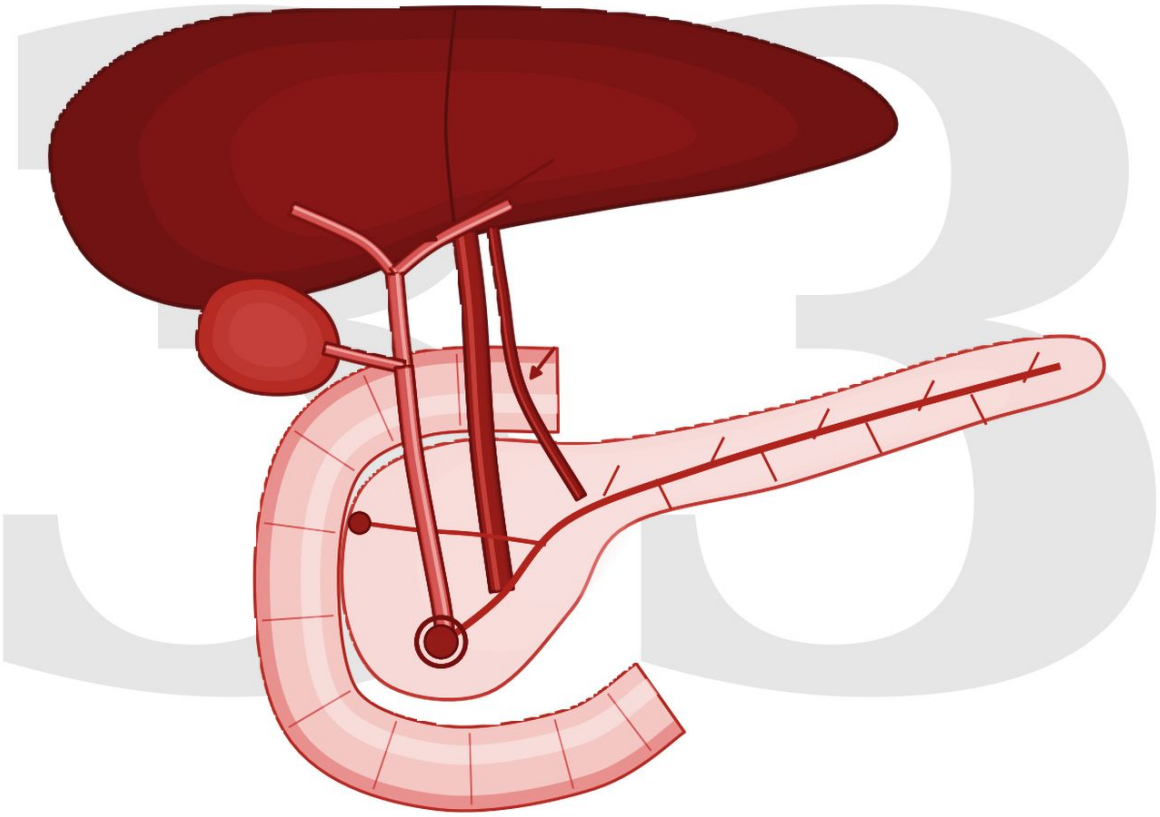
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 33

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas

Diseases of the liver, biliary tract and pancreas: physiopathology and nutritional consequences

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 33

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas

37 exercices de niveau examen, 283,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 33 : pathologies inflammatoires (bilan hépatique, ictère, hépatites virales, alcooliques, médicamenteuses et métaboliques, lithiase biliaire, cholécystite et angiocholite, pancréatites aiguë et chronique, insuffisance pancréatique exocrine et diabète pancréatoprive), pathologies cancéreuses (carcinome hépatocellulaire, tumeurs bénignes et métastases du foie, adénocarcinome du pancréas), pathologies dégénératives du foie (stéatose, MASLD, maladie alcoolique, cirrhose, hypertension portale, ascite, encéphalopathie) et chirurgie du pancréas et du foie (duodénopancréatectomie, pancréatectomies, hépatectomie, transplantation).
- Refaire les calculs utiles en hépato-gastro-entérologie (multiples de la normale, rapport ASAT/ALAT, doses en mg/kg, FIB-4, score de Maddrey, score de Child-Pugh, alcool en grammes, taux d'attaque et risque relatif, calcémie corrigée, conversion des triglycérides, nutrition entérale, stéatorrhée et coefficient d'absorption des graisses, doses d'extraits pancréatiques, sodium et sel, poids sec, besoins en énergie et en protéines, critères de dénutrition, volume de foie restant), interpréter des documents cliniques, biologiques et épidémiologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Organisation

1. Bilan hépatique, ictère et hépatites non virales — 4 exercices
2. Hépatites virales et hépatite alcoolique aiguë — 5 exercices
3. Lithiase biliaire, cholécystite et angiocholite — 4 exercices
4. Pancréatite aiguë — 4 exercices
5. Pancréatite chronique, insuffisance pancréatique exocrine et diabète pancréatoprive — 4 exercices
6. Cancers du foie et du pancréas — 4 exercices
7. Stéatose, MASLD et maladie alcoolique du foie — 4 exercices
8. Cirrhose, hypertension portale et insuffisance hépatique — 5 exercices
9. Chirurgie du pancréas et du foie, transplantation hépatique — 3 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Bilan hépatique, ictère et hépatites non virales 5
Exercice 1.1 – Lire un bilan hépatique : quatre patients, quatre syndromes 5
Exercice 1.2 – Trois ictères : bilirubine libre, cholestase intrahépatique ou extrahépatique ? 7
Exercice 1.3 – Une hépatite aiguë grave chez une étudiante : paracétamol, jeûne et « détox » 9
Exercice 1.4 – Maladie de Wilson chez un adolescent 11
Corrigés de la partie 1 13
Partie 2 – Hépatites virales et hépatite alcoolique aiguë 16
Exercice 2.1 – Classer les virus des hépatites et reconnaître six situations 16
Exercice 2.2 – Interpréter des sérologies de l'hépatite B 18
Exercice 2.3 – Une épidémie d'hépatite A dans un restaurant d'entreprise 20
Exercice 2.4 – Hépatite C chronique : alcool, surpoids et fibrose 22
Exercice 2.5 – Hépatite alcoolique aiguë grave : score de Maddrey et renutrition 24
Corrigés de la partie 2 26
Partie 3 – Lithiase biliaire, cholécystite et angiocholite 30
Exercice 3.1 – Du calcul à la pancréatite : légender et situer 30
Exercice 3.2 – Un amaigrissement trop rapide et une colique hépatique 32
Exercice 3.3 – Une angiocholite chez un homme de 72 ans 34
Exercice 3.4 – Calculs de cholestérol, calculs pigmentaires : quatre terrains 36
Corrigés de la partie 3 38
Partie 4 – Pancréatite aiguë 41
Exercice 4.1 – Diagnostic, cause et gravité d'une pancréatite aiguë 41
Exercice 4.2 – Réalimenter après une pancréatite aiguë légère 43
Exercice 4.3 – Pancréatite aiguë grave : nutrition entérale en réanimation 45
Exercice 4.4 – Une pancréatite aiguë par hypertriglycéridémie 47
Corrigés de la partie 4 49
Partie 5 – Pancréatite chronique, insuffisance pancréatique exocrine et diabète pancréatoprive 52
Exercice 5.1 – Pancréatite chronique alcoolique : de la douleur à la stéatorrhée 52
Exercice 5.2 – Bien prendre les extraits pancréatiques 54
Exercice 5.3 – Diabète pancréatoprive : des hypoglycémies dangereuses 56
Exercice 5.4 – Construire l'alimentation d'un patient dénutri atteint de pancréatite chronique 58
Corrigés de la partie 5 60
Partie 6 – Cancers du foie et du pancréas 63
Exercice 6.1 – Adénocarcinome de la tête du pancréas : légender et expliquer 63
Exercice 6.2 – Cancer du corps du pancréas en phase palliative : cachexie et alimentation 65
Exercice 6.3 – Carcinome hépatocellulaire : dépister le cirrhotique 67
Exercice 6.4 – Tumeurs du foie : lire quatre comptes rendus d'imagerie 69
Corrigés de la partie 6 71
Partie 7 – Stéatose, MASLD et maladie alcoolique du foie 74
Exercice 7.1 – Du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques 74
Exercice 7.2 – MASLD : poser le diagnostic et suivre la perte de poids 76
Exercice 7.3 – Mécanismes de la stéatose : sodas, insulinorésistance et VLDL 78
Exercice 7.4 – Stéatose alcoolique : compter l'alcool et interpréter le bilan 80
Corrigés de la partie 7 82
Partie 8 – Cirrhose, hypertension portale et insuffisance hépatique 85
Exercice 8.1 – Hypertension portale : légender et expliquer 85
Exercice 8.2 – Restriction sodée modérée en cuisine hospitalière 87
Exercice 8.3 – Encéphalopathie hépatique : faut-il limiter les protéines ? 89
Exercice 8.4 – Score de Child-Pugh, transplantation et poids sec : trois patients 91
Exercice 8.5 – Obésité sarcopénique et cirrhose compensée liée à une MASLD 93
Corrigés de la partie 8 95
Partie 9 – Chirurgie du pancréas et du foie, transplantation hépatique 99
Exercice 9.1 – Trois chirurgies du pancréas : comparer leurs conséquences 99
Exercice 9.2 – Hépatectomie pour des métastases : régénération et parcours péri-opératoire 101
Exercice 9.3 – Après une transplantation hépatique : une prise de poids inattendue 103
Corrigés de la partie 9 106

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches anatomiques et histologiques, bilans biologiques, sérologies, courbes de lipase, de glycémie et de poids, courbe épidémique, menus, scores), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (valeurs usuelles du bilan hépatique, classification d'Atlanta 2012, recommandations ESPEN 2020 pour les pancréatites, EASL pour la cirrhose et la nutrition du cirrhotique, nomenclature MASLD de 2023, critères de dénutrition de la HAS 2019 et 2021, repères de consommation d'alcool) sont celles du cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (cirrhose alcoolique décompensée avec ascite et encéphalopathie ; adénocarcinome de la tête du pancréas opéré par duodénopancréatectomie céphalique ; hépatite E et produits crus à base de foie de porc en charcuterie) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Bilan hépatique de quatre patients, trois ictères, hépatite au paracétamol et « détox », maladie de Wilson — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Classement des virus, sérologies de l'hépatite B, épidémie d'hépatite A en restauration collective, hépatite C et fibrose, hépatite alcoolique aiguë grave — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche de la lithiase, amaigrissement rapide, angiocholite et CPRE, calculs cholestéroliques et pigmentaires — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Diagnostic et gravité d'une pancréatite aiguë, réalimentation précoce, nutrition entérale d'une forme grave, hypertriglycéridémie — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Pancréatite chronique et stéatorrhée, extraits pancréatiques, diabète de type 3c, alimentation sans restriction lipidique — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche de l'adénocarcinome de la tête du pancréas, cancer en phase palliative, dépistage du CHC, tumeurs bénignes et métastases — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Lésions histologiques, diagnostic et suivi d'une MASLD, mécanismes de la stéatose, stéatose alcoolique — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche de l'hypertension portale, sel en cuisine hospitalière, encéphalopathie et protéines, Child-Pugh et poids sec, obésité sarcopénique — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Chirurgies du pancréas comparées, hépatectomie et RAAC, transplantation hépatique — *Partie :* partie 9 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – BILAN HÉPATIQUE, ICTÈRE ET HÉPATITES NON VIRALES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exprimer un bilan hépatique en multiples de la normale, reconnaître cytolyse, cholestase et insuffisance hépatocellulaire, interpréter le test à la vitamine K et le facteur V, classer un ictère à partir du métabolisme de la bilirubine, expliquer une hépatite au paracétamol et les risques des compléments, et conseiller dans la maladie de Wilson
- Cytolyse : ALAT (spécifiques du foie) et ASAT ; > 10 N : hépatite aiguë ; ASAT/ALAT > 2 : alcool
- Cholestase : PAL + GGT + bilirubine conjuguée ; urines foncées, selles décolorées, prurit, carence en vitamines A, D, E, K
- IHC : TP (non corrigé par la vitamine K), facteur V, albumine ; TP ou facteur V < 50 % : forme sévère ; + encéphalopathie : hépatite fulminante
- Paracétamol : NAPQI, glutathion ; jeûne et dénutrition abaissent le seuil ; N-acétylcystéine ; nutrivigilance (ANSES) pour les compléments
- Wilson : ATP7B, autosomique récessive, céruloplasmine basse, cuprurie ↑, Kayser-Fleischer ; abats, fruits de mer, chocolat, fruits à coque limités ; zinc

Exercice 1.1 – Lire un bilan hépatique : quatre patients, quatre syndromes

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de médecine polyvalente. Le médecin vous demande de relire avec lui les bilans de quatre patients avant la réunion d'équipe, pour relier chaque anomalie biologique à un mécanisme et à une conséquence nutritionnelle.

DOCUMENT

Document 1 – Bilans biologiques des patients A, B, C et D

Paramètre (valeur usuelle)	A	B	C	D
ALAT (< 40 UI/L)	1 860	150	45	22
ASAT (< 40 UI/L)	1 120	110	98	25
GGT (< 55 UI/L)	140	620	310	30
PAL (40 à 130 UI/L)	160	410	140	80
Bilirubine totale (< 17 µmol/L)	95	140	52	48
dont bilirubine conjuguée	80	120	35	5
TP (70 à 100 %)	68	58 (92 après vitamine K)	48 (49 après vitamine K)	95
Facteur V (70 à 120 %)	72	95	45	100
Albumine (35 à 50 g/L)	41	38	26	44
Plaquettes (150 à 400 × 10⁹/L)	230	260	85	240

Document 2 – Renseignements : A, 32 ans, fatigue, nausées et urines foncées depuis 5 jours au retour d'un voyage ; B, 66 ans, prurit et selles décolorées, échographie : voie biliaire principale dilatée ; C, 58 ans, consommation d'alcool importante depuis 20 ans, angiomes stellaires ; D, 24 ans, ictère léger des conjonctives après une grippe avec trois jours sans manger, examen normal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Exprimez les transaminases, la GGT et les PAL de chaque patient en multiples de la limite supérieure de la normale (N). *(2 pts)*

2. Nommez le ou les syndromes biologiques de chaque patient (cytolyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire, hyperbilirubinémie libre) en justifiant. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le TP de B se corrige après l'injection de vitamine K alors que celui de C ne se corrige pas. Quel paramètre confirme votre réponse ? *(1,5 pts)*

4. Calculez le rapport ASAT/ALAT de A et de C et interprétez-le. Pourquoi les ALAT sont-elles plus spécifiques du foie que les ASAT ? *(1 pt)*

5. Pour chaque patient, citez une conséquence nutritionnelle probable de l'anomalie biologique principale. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Trois ictères : bilirubine libre, cholestase intrahépatique ou extrahépatique ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pendant un stage en hôpital, vous rencontrez trois personnes « jaunes » dans la même semaine. Le médecin vous demande d'expliquer chaque ictère à partir du métabolisme de la bilirubine (chapitre 28) et d'en tirer les conseils alimentaires utiles.

Document

Document 1 – Trois situations

Personne · Observation
Inès, 3 jours — nouveau-né à terme, allaité ; ictère apparu au 2e jour ; bilirubine totale 210 µmol/L, presque entièrement libre ; selles jaunes, urines claires
Hugo, 22 ans — étudiant ; ictère léger des yeux pendant une période d'examens avec repas sautés ; bilirubine 45 µmol/L dont 41 libre ; transaminases, GGT, PAL normales ; pas d'anémie, haptoglobine normale
Mme Morin, 52 ans — fatigue et prurit depuis 1 an, ictère depuis 2 mois ; urines foncées, selles claires ; PAL 4 N, GGT 8 N, bilirubine conjuguée 60 µmol/L ; anticorps anti-mitochondries positifs ; échographie : voies biliaires fines, non dilatées

Travail à faire

1. Décrivez en quelques étapes le trajet de la bilirubine, de l'hème des hématies aux selles, en précisant où intervient la conjugaison et ce qui colore les urines et les selles. *(2 pts)*

2. Classez chaque ictère (à bilirubine libre, cholestase intrahépatique, cholestase extrahépatique) en citant deux arguments du document 1. *(2 pts)*

3. Hugo a un syndrome de Gilbert. Expliquez la cause de cet ictère et donnez-lui deux conseils alimentaires. *(1,5 pts)*

4. Mme Morin est atteinte de cholangite biliaire primitive. Quelles conséquences nutritionnelles faut-il surveiller ? Proposez des mesures. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi le nouveau-né est-il particulièrement exposé à l'ictère ? Faut-il arrêter l'allaitement ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.3 – Une hépatite aiguë grave chez une étudiante : paracétamol, jeûne et « détox »

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Clara, 19 ans, 1,66 m, **47 kg**, est hospitalisée pour une fatigue intense, des vomissements et un ictère. Depuis deux mois, elle suit un régime à environ 900 kcal/j avec un « jeûne intermittent » (rien avant 16 h) et prend une « cure draineuse détox » : des gélules d'**extrait concentré de thé vert**. Depuis 5 jours, elle prend **1 g de paracétamol 4 fois par jour** pour des migraines.

Document

Document 1 – Bilan à l'admission : ALAT 3 200 UI/L (N < 40) ; ASAT 2 750 UI/L ; bilirubine 72 µmol/L ; **TP 45 %** ; **facteur V 40 %** ; glycémie 0,62 g/L ; pas de confusion. Paracétamol sanguin détectable. Sérologies virales négatives.

Document 2 – Repères : dose maximale de paracétamol chez l'adulte de moins de 50 kg : **60 mg/kg/j** ; le jeûne, la dénutrition et l'alcool chronique abaissent le seuil de toxicité. Insuffisance hépatique aiguë **sévère** : TP ou facteur V < 50 % ; **hépatite fulminante** : insuffisance sévère + encéphalopathie. L'EFSA (2018) a conclu que des apports de catéchines du thé vert (EGCG) de **800 mg/j ou plus**, sous forme de compléments, sont associés à une élévation des transaminases.

Travail à faire

1. Calculez la dose quotidienne de paracétamol prise par Clara en mg/kg/j et comparez-la à la dose maximale adaptée à son poids. *(1,5 pts)*

2. Expliquez comment le paracétamol détruit les hépatocytes à forte dose et pourquoi le jeûne et la restriction alimentaire de Clara ont aggravé le risque. Comment agit l'antidote, la N-acétylcystéine ? *(2 pts)*

3. Interprétez le bilan : quels syndromes, quelle gravité ? Quel signe faudrait-il surveiller pour reconnaître une hépatite fulminante, et quel traitement serait alors envisagé ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez à Clara le rôle possible de la « cure détox » et le devoir du professionnel de santé face à ce type d'effet. *(1,5 pts)*

5. Proposez les principes de son alimentation pendant l'hospitalisation et après la sortie. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.4 – Maladie de Wilson chez un adolescent

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lucas, 15 ans, est suivi pour des difficultés scolaires récentes, une écriture qui tremble et des transaminases à 3 N découvertes lors d'un bilan. Le pédiatre a diagnostiqué une **maladie de Wilson**. Ses parents, en bonne santé, et sa sœur de 12 ans sont présents à la consultation diététique.

Document

Document 1 – Bilan : céruloplasmine 0,06 g/L (N : 0,20 à 0,40) ; cuivre urinaire 2,8 µmol/24 h (N < 0,6) ; anneau de Kayser-Fleischer à l'examen des yeux ; deux mutations du gène ATP7B.

Document 2 – Une journée habituelle de Lucas et teneurs en cuivre (valeurs indicatives arrondies)

Aliment (portion)	Cuivre (mg)
Pain complet (60 g) et lait (250 mL) au petit-déjeuner	0,17
Déjeuner à la cantine (poulet, riz, haricots verts, yaourt, fruit)	0,35
Goûter : chocolat noir à 70 % (40 g)	0,70
Goûter : noix de cajou (30 g)	0,65
Dîner : omelette aux champignons (100 g de champignons), pain, fromage	0,50
Total des autres aliments de la journée	0,15

Pour comparaison : une portion de 100 g de **foie de veau** apporte environ **10 mg** de cuivre ; six huîtres, environ **1,5 mg**. En début de traitement, les équipes conseillent souvent de rester sous environ **1 mg de cuivre par jour**.

Travail à faire

1. La maladie est autosomique récessive. Expliquez pourquoi les parents sont en bonne santé et calculez le risque que la sœur de Lucas soit atteinte. Que faut-il lui proposer ? *(1,5 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la maladie et reliez-le à chaque résultat du document 1 et aux signes de Lucas. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport en cuivre de la journée de Lucas et commentez-le. *(1,5 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pratiques, en précisant les aliments à limiter, la question de l'eau du robinet et le principe du traitement par le zinc. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Lire un bilan hépatique : quatre patients, quatre syndromes (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient	ALAT	ASAT	GGT	PAL
A	1 860 / 40 ≈ 46,5 N	1 120 / 40 = 28 N	140 / 55 ≈ 2,5 N	160 / 130 ≈ 1,2 N
B	150 / 40 ≈ 3,8 N	110 / 40 ≈ 2,8 N	620 / 55 ≈ 11,3 N	410 / 130 ≈ 3,2 N
C	45 / 40 ≈ 1,1 N	98 / 40 ≈ 2,5 N	310 / 55 ≈ 5,6 N	140 / 130 ≈ 1,1 N
D	normale	normale	normale	normale

Question 2

A : **cytolyse majeure** (> 10 N, à prédominance ALAT), cholestase modérée et ictère à bilirubine **conjuguée** (80 sur 95 µmol/L) ; TP et facteur V > 50 % : pas d'insuffisance hépatocellulaire grave. Tableau d'**hépatite aiguë** (virale probable, A ou E au retour de voyage). **B** : **cholestase** franche (GGT 11 N et PAL 3 N ensemble, bilirubine conjuguée, prurit, selles décolorées) avec cytolyse modérée ; voie biliaire dilatée : cholestase **extrahépatique** (obstacle). **C** : **insuffisance hépatocellulaire** (TP 48 % non corrigé, facteur V 45 %, albumine 26 g/L, bilirubine 52 µmol/L), cytolyse modérée à prédominance ASAT, GGT élevée, **plaquettes basses** (hypersplénisme par hypertension portale) : tableau de **cirrhose** d'origine alcoolique. **D** : **hyperbilirubinémie libre isolée** (43 µmol/L de bilirubine libre sur 48), sans cytolyse ni cholestase ni insuffisance hépatique, révélée par le jeûne : **syndrome de Gilbert** probable (après avoir éliminé une hémolyse).

Question 3

Le TP mesure les facteurs II, VII et X, dont la synthèse **active** demande la **vitamine K**, liposoluble. Chez B, la bile n'atteint plus l'intestin : la vitamine K n'est plus absorbée ; le foie, sain, fabrique les facteurs dès qu'on lui apporte la vitamine K par injection : le TP se **corrige** (58 → 92 %) : **carence en vitamine K** par cholestase. Chez C, ce sont les **hépatocytes** qui manquent : la vitamine K ne sert à rien (48 → 49 %) : **insuffisance hépatocellulaire**. Le **facteur V**, qui ne dépend pas de la vitamine K, le confirme : normal chez B (95 %), abaissé chez C (45 %).

Question 4

A : 1 120 / 1 860 ≈ **0,6** (< 1) : profil d'hépatite aiguë virale ou médicamenteuse. C : 98 / 45 ≈ **2,2** (> 2) : profil évocateur d'une atteinte **alcoolique**. Les **ALAT** se trouvent presque uniquement dans le cytoplasme des hépatocytes ; les **ASAT** existent aussi dans le muscle squelettique, le cœur et les hématies : une élévation des ASAT seules peut venir d'un effort, d'une myopathie ou d'un infarctus.

Question 5

A : nausées et anorexie : apports diminués pendant quelques semaines (pas de régime, alimentation fractionnée, pas d'alcool). **B** : absence de bile dans l'intestin : **malabsorption des graisses** et des vitamines A, D, E, K (stéatorrhée, risque hémorragique). **C** : hypoalbuminémie et insuffisance hépatique : **dénutrition** et **sarcopénie** probables, œdèmes et ascite qui masquent la perte de poids ; besoins élevés en énergie et en protéines. **D** : aucune conséquence nutritionnelle ; il faut surtout **éviter les jeûnes**, qui font monter la bilirubine libre.

Corrigé 1.2 – Trois ictères : bilirubine libre, cholestase intrahépatique ou extrahépatique ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) Les hématies vieillies sont détruites dans la **rate** ; l'**hème** est transformé en biliverdine puis en **bilirubine libre** (non conjuguée), liposoluble, qui circule liée à l'**albumine** (elle n'est donc pas filtrée par le rein). (2) L'hépatocyte la capte et la **conjugue** à l'acide glucuronique grâce à l'**UGT1A1** : la bilirubine conjuguée est **hydrosoluble**. (3) Elle est excrétée dans la **bile**, puis dans l'intestin. (4) Les bactéries du côlon la transforment en urobilinogène puis en **stercobiline**, pigment brun des **selles** ; une petite partie de l'urobilinogène est réabsorbée et éliminée dans l'urine (urobiline, jaune clair). Quand la bilirubine **conjuguée** reflue dans le sang, elle est filtrée et **fonce les urines**.

Question 2

Inès : ictère à **bilirubine libre** (bilirubine presque entièrement libre, urines claires, selles colorées). **Hugo** : ictère à **bilirubine libre** (41 sur 45 µmol/L, urines non mentionnées comme foncées, foie normal, pas d'hémolyse). **Mme Morin** : **cholestase** (bilirubine conjuguée, PAL et GGT élevées, urines foncées, selles claires, prurit) **intrahépatique** car les voies biliaires ne sont **pas dilatées** à

l'échographie (une cause extrahépatique, un obstacle, les dilaterait en amont).

Question 3

Le syndrome de Gilbert est une particularité **génétique** fréquente (5 à 10 % de la population) et **bénigne** : l'activité de l'**UGT1A1** est réduite, la conjugaison est un peu lente et la bilirubine libre s'élève modérément. Le **jeûne**, les infections, l'effort intense et le manque de sommeil augmentent la bilirubine libre et rendent l'ictère visible. Conseils : **ne pas sauter de repas** (petit-déjeuner, collation pendant les révisions) et garder une alimentation régulière ; il n'y a **aucun régime** à suivre et aucune maladie du foie à craindre : il faut simplement signaler ce syndrome aux médecins (certains médicaments sont moins bien éliminés).

Question 4

La cholestase chronique prive l'intestin de **sels biliaires** : **malabsorption des graisses** (stéatorrhée, perte de poids) et des **vitamines liposolubles** A (vision nocturne), D (os), E (neurologique), K (TP abaissé, saignements) ; elle expose aussi à l'**ostéoporose** (carence en vitamine D et en calcium, maladie elle-même). Mesures : surveiller poids, TP, vitamines A, D, E, densité osseuse ; **supplémenter** en vitamines liposolubles et en vitamine D avec du calcium ; assurer des apports énergétiques et protéiques suffisants ; en cas de stéatorrhée, répartir les graisses et utiliser des **triglycérides à chaîne moyenne** (absorbés sans micelles). Le traitement médical repose sur l'acide ursodésoxycholique.

Question 5

Le nouveau-né détruit beaucoup d'hématies (hématies fœtales nombreuses, à durée de vie plus courte) alors que son **UGT1A1 est immature** et que la circulation entéro-hépatique de la bilirubine est active : la bilirubine libre augmente pendant les premiers jours (ictère physiologique). Très élevée, la bilirubine libre peut traverser la barrière hémato-encéphalique et léser le cerveau (ictère nucléaire) : on la surveille et on la traite par **photothérapie** si besoin. Il ne faut **pas arrêter l'allaitement** : au contraire, des **tétées fréquentes** (8 à 12 par jour) favorisent l'élimination des selles et de la bilirubine.

Corrigé 1.3 – Une hépatite aiguë grave chez une étudiante : paracétamol, jeûne et « détox » (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dose : 4 × 1 g = 4 000 mg/j ; 4 000 / 47 ≈ **85 mg/kg/j**. Dose maximale adaptée : 60 × 47 = **2 820 mg/j** (environ 2,8 g). Clara a pris environ **1,4 fois** la dose maximale (4 000 / 2 820 ≈ 1,42) pendant 5 jours, sur un terrain de restriction alimentaire et de jeûne : c'est un **surdosage répété** à haut risque.

Question 2

À dose normale, le paracétamol est surtout **conjugué** (glucuronide, sulfate) et éliminé ; une petite fraction est oxydée par le cytochrome P450 (CYP2E1) en un métabolite réactif, la **NAPQI**, aussitôt neutralisée par le **glutathion**. À forte dose, les conjugaisons sont saturées, la NAPQI augmente, le **glutathion s'épuise** et la NAPQI se fixe sur les protéines des hépatocytes du **centre du lobule**, qui meurent (nécrose). Le **jeûne** et la **dénutrition** diminuent les réserves de glutathion (il faut de la cystéine, un acide aminé, pour le fabriquer) et l'acide glucuronique disponible (issu du glucose et du glycogène) : le seuil toxique baisse. La **N-acétylcystéine** apporte la cystéine qui reconstitue le glutathion.

Question 3

Cytolyse massive (ALAT 80 N, ASAT ≈ 69 N), **ictère**, **insuffisance hépatocellulaire sévère** (TP 45 % et facteur V 40 % : < 50 %), **hypoglycémie** (0,62 g/L : le foie ne libère plus assez de glucose). C'est une **insuffisance hépatique aiguë sévère**. Il faut surveiller l'**encéphalopathie** (troubles de la conscience, astérixis) : si elle apparaît, il s'agit d'une **hépatite fulminante**, qui justifie un transfert dans un centre de transplantation et peut conduire à une **greffe hépatique en super-urgence**.

Question 4

Les extraits **concentrés** de thé vert n'ont rien à voir avec une tasse de thé : à fortes doses, leurs catéchines (EGCG) sont **hépatotoxiques** (EFSA 2018 : élévation des transaminases à partir de 800 mg/j) ; ils ont pu s'ajouter au paracétamol. Le foie n'a pas besoin d'être « drainé » : il élimine lui-même les déchets ; aucune « détox » n'a démontré d'effet, et certaines sont dangereuses. Le produit doit être **arrêté** définitivement ; le professionnel de santé qui constate un effet indésirable d'un complément alimentaire le **déclare** au dispositif de **nutrivigilance** de l'ANSES.

Question 5

À l'hôpital : **corriger l'hypoglycémie** (glucose intraveineux, puis repas réguliers et collations), **arrêter le jeûne**, apports énergétiques et protéiques normaux à élevés (pas de restriction protéique), fractionnement si nausées ; la restriction à 900 kcal/j depuis 2 mois et l'IMC de 17,1 (47 / 1,66² ≈ 17,1 kg/m²) imposent de **dépister la dénutrition** et le **risque de syndrome de renutrition** (phosphore, potassium, magnésium, thiamine). Après la sortie : alimentation équilibrée, régulière, sans jeûne prolongé ; abandon de la « détox » ; repérage d'un éventuel **trouble des conduites alimentaires** (restriction sévère chez une jeune femme de faible poids) avec une prise en charge adaptée ; usage raisonné du paracétamol.

Corrigé 1.4 – Maladie de Wilson chez un adolescent (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chaque parent porte **une** copie mutée du gène ATP7B et une copie normale : il est **hétérozygote**, porteur sain (une seule copie fonctionnelle suffit). Lucas a reçu les deux copies mutées. Pour chaque enfant de ce couple, le risque d'être atteint (homozygote ou hétérozygote composite) est de **1/4** (1/2 × 1/2), le risque d'être porteur sain de 1/2. La sœur doit bénéficier d'un **dépistage** (bilan du cuivre, céruloplasmine, analyse génétique), car un traitement précoce, avant les signes, évite les lésions.

Question 2

La protéine **ATP7B**, dans l'hépatocyte, sert à **excréter le cuivre dans la bile** et à l'**incorporer à la céruloplasmine**. Sans elle : la céruloplasmine sort du foie sans cuivre et est rapidement dégradée (**céruloplasmine basse**) ; le cuivre s'**accumule dans le foie** (hépatite : **transaminases** élevées, puis cirrhose, parfois forme fulminante) ; il déborde dans le sang sous forme libre, est filtré par le rein (**cuprurie élevée**) et se dépose dans le **cerveau** (noyaux gris centraux : **tremblement**, troubles de l'écriture, difficultés scolaires, troubles psychiques) et dans la **cornée** (**anneau de Kayser-Fleischer**).

Question 3

0,17 + 0,35 + 0,70 + 0,65 + 0,50 + 0,15 = **2,52 mg/j**, soit environ **2,5 fois** l'objectif d'environ 1 mg/j. Plus de la moitié vient du **goûter** (chocolat noir et noix de cajou : 1,35 mg, soit 54 % du total) et des **champignons** : quelques changements ciblés suffisent à réduire fortement l'apport.

Question 4

Limiter surtout la première année : **abats** (foie, rognons), **fruits de mer** (huîtres, crustacés), **chocolat noir** et cacao, **fruits à coque** et graines (cajou, noix, noisettes), champignons, légumes secs en grande quantité. **Remplacer** le goûter par des aliments pauvres en cuivre (pain blanc, laitages, fruits frais, compote, biscuits secs) ; garder une alimentation variée, sans carence en énergie ni en protéines (croissance). **Eau** : faire analyser l'eau du robinet si les canalisations sont en cuivre ; laisser couler l'eau stagnante avant de boire ou utiliser une eau embouteillée ; ne pas cuisiner dans des ustensiles en cuivre. **Zinc** : pris à distance des repas, il **stimule la métallothionéine** des entérocytes, qui fixe le cuivre alimentaire ; le cuivre piégé est éliminé dans les selles quand les entérocytes desquament : l'absorption du cuivre baisse. Le traitement (chélateurs ou zinc) est **à vie** ; l'alimentation pauvre en cuivre ne le remplace pas.

PARTIE 2 – HÉPATITES VIRALES ET HÉPATITE ALCOOLIQUE AIGUË

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer les virus des hépatites selon leur transmission et leur chronicité, interpréter des sérologies de l'hépatite B, analyser une épidémie d'hépatite A en restauration collective, calculer un FIB-4 et une consommation d'alcool, calculer un score de Maddrey et organiser une renutrition à risque
- A et E : oro-fécaux, pas de chronicité (sauf E chez l'immunodéprimé) ; B, C, D : sang, sexe, mère-enfant, chronicité
- VHB : chronicité 90 % chez le nouveau-né, < 5 % chez l'adulte ; lésions par les LT cytotoxiques ; vaccin obligatoire (nés depuis 2018) ; sérovaccination du nouveau-né
- Ag HBs = infection ; anti-HBs seuls = vacciné ; anti-HBs + anti-HBc = guéri ; IgM anti-HBc = récent ; Ag HBs > 6 mois = chronique
- VHA : incubation 2 à 6 semaines, contagieux 2 semaines avant l'ictère, cuisson à cœur, déclaration obligatoire, vaccination des contacts dans les 14 jours
- VHC : guérison > 95 % (antiviraux) ; FIB-4 < 1,30 / > 2,67 ; Maddrey ≥ 32 : hépatite alcoolique grave ; 35 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j, thiamine d'abord

Exercice 2.1 – Classer les virus des hépatites et reconnaître six situations

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'information pour les agents d'un centre de santé. Vous devez classer les virus des hépatites selon les deux critères qui commandent la prévention, puis les reconnaître dans six situations réelles.

DOCUMENT

Document 1 – Six situations

Situation · Description

a — Une infirmière se pique avec l'aiguille d'un patient porteur de l'antigène HBs ; elle est vaccinée et ses anticorps anti-HBs étaient à 180 UI/L l'an dernier.

b — Une femme enceinte de 7 mois, au retour d'un séjour humanitaire dans un camp où l'eau n'était pas traitée, fait une hépatite aiguë sévère.

c — Une enfant de 3 ans, en crèche, n'a eu aucun symptôme, mais ses deux parents ont fait un ictère 4 semaines après une épidémie dans la crèche.

d — Un homme de 50 ans, qui a partagé des pailles pour inhaler de la cocaïne dans sa jeunesse, découvre une hépatite chronique lors d'un bilan.

e — Un patient porteur chronique du virus B, stable depuis 15 ans, s'aggrave brutalement après des rapports sexuels non protégés.

f — Une femme de 62 ans, transfusée en 1985 après un accouchement hémorragique, a une cirrhose découverte par hasard.

TRAVAIL À FAIRE

1. Construisez un tableau comparant les virus A, B, C, D et E : nature du génome, mode de transmission, passage à la chronicité, vaccin ou traitement. *(3 pts)*

2. Associez à chaque situation du document 1 le virus le plus probable, en justifiant. *(2 pts)*

3. Le risque de chronicité de l'hépatite B dépend de l'âge. Donnez les chiffres et déduisez-en deux mesures de prévention. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le vaccin contre l'hépatite B protège aussi contre l'hépatite D. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

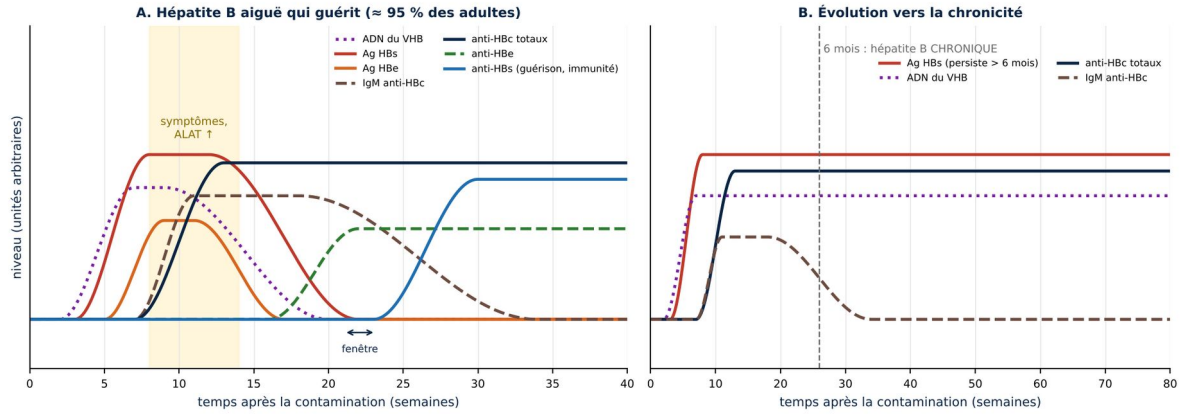
Question 4 (1 pt)

Exercice 2.2 – Interpréter des sérologies de l'hépatite B

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un hôpital qui accueille des étudiants en santé. Le service de santé au travail et la maternité vous demandent d'aider à expliquer cinq résultats de sérologie de l'hépatite B lors d'une formation.



Profils schématiques : Ag HBs = infection en cours ; anti-HBs seuls = vaccination ; anti-HBs + anti-HBc = guérison ; Ag HBs > 6 mois = chronicité

Fig. 33.1. Document 1 – Évolution schématique des marqueurs de l'hépatite B (figure du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Cinq résultats (+ : présent ; − : absent ; anti-HBs exprimés en UI/L)

Personne · Ag HBs · Anti-HBc totaux · IgM anti-HBc · Anti-HBs · Autres

1. Étudiant de 20 ans — *Ag HBs :* − ; *Anti-HBc totaux :* − ; *IgM anti-HBc :* − ; *Anti-HBs :* 250

2. Mme K., enceinte de 6 mois, née au Cameroun — *Ag HBs :* + (déjà + il y a 2 ans) ; *Anti-HBc totaux :* + ; *IgM anti-HBc :* − ; *Anti-HBs :* 0 ; *Autres :* Ag HBe −, ADN viral faible

3. M. L., 34 ans, ictère depuis 8 jours — *Ag HBs :* + ; *Anti-HBc totaux :* + ; *IgM anti-HBc :* + ; *Anti-HBs :* 0 ; *Autres :* Ag HBe +, ALAT 30 N

4. M. N., 58 ans — *Ag HBs :* − ; *Anti-HBc totaux :* + ; *IgM anti-HBc :* − ; *Anti-HBs :* 85

5. Mme P., 41 ans, fatigue depuis 3 mois — *Ag HBs :* − ; *Anti-HBc totaux :* + ; *IgM anti-HBc :* + ; *Anti-HBs :* 0 ; *Autres :* ALAT en baisse

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, précisez ce que signifie la présence de chacun des marqueurs : Ag HBs, anti-HBs, anti-HBc (totaux et IgM), Ag HBe et ADN du VHB. *(2 pts)*

2. Interprétez les cinq résultats du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi M. L. a une hépatite bruyante, avec une forte cytolyse, alors que le virus est peu toxique pour l'hépatocyte. Quelle est son évolution la plus probable ? *(1,5 pts)*

4. Quelles mesures sont prises à la naissance de l'enfant de Mme K. ? Pourra-t-elle allaiter ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

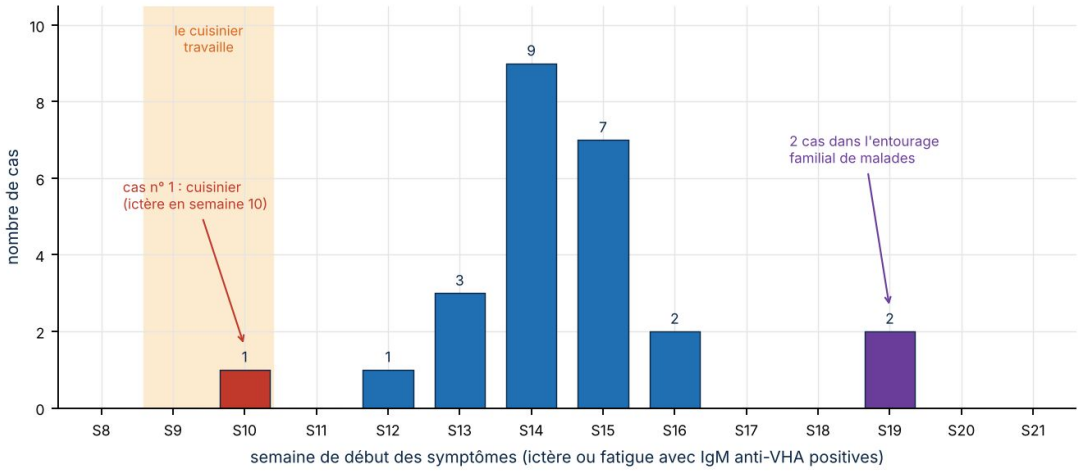
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.3 – Une épidémie d'hépatite A dans un restaurant d'entreprise

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien responsable de la qualité dans une société de restauration collective. Un restaurant d'entreprise de 400 couverts par jour est concerné par une épidémie d'hépatite A. Le **cuisinier** chargé des **entrées froides et des sandwichs** a présenté un ictère en semaine 10 ; il a travaillé jusqu'à la fin de cette semaine. L'Agence régionale de santé (ARS) mène l'enquête avec vous.



Données de l'enquête (fictives) : 25 cas confirmés par les IgM anti-VHA ; le cuisinier a travaillé jusqu'à la fin de la semaine 10

Fig. 33.2. Document 1 – Courbe épidémique des cas d'hépatite A liés au restaurant d'entreprise

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats de l'enquête (personnes ayant déjeuné au restaurant pendant les semaines 9 et 10, hors cuisinier et hors cas familiaux)

Exposition	Personnes	Malades
Ont mangé des entrées froides ou des sandwichs	160	21
N'ont mangé que des plats chauds	240	1

Document 3 – Repères : incubation de l'hépatite A : 2 à 6 semaines (en moyenne environ 4 semaines) ; le malade élimine le virus dans ses selles environ **2 semaines avant** l'ictère et jusqu'à environ une semaine après ; le virus est inactivé par une cuisson à cœur (environ 85 °C pendant au moins 1 minute) ; la vaccination de l'entourage, si elle est faite **dans les 14 jours** qui suivent le contact, peut prévenir la maladie.

Travail à faire

1. Décrivez la courbe épidémique. Expliquez pourquoi les premiers cas surviennent 2 semaines après l'ictère du cuisinier et à quoi correspondent les cas de la semaine 19. *(2 pts)*

2. Calculez le taux d'attaque dans chaque groupe du document 2 et le risque relatif. Concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi seules les préparations froides sont en cause. *(1,5 pts)*

4. Proposez les mesures à prendre (cuisinier, personnel, convives, entourage des malades, déclaration). *(2 pts)*

5. Un salarié malade vous demande « quel régime » suivre. Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – Hépatite C chronique : alcool, surpoids et fibrose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Barbier, 54 ans, 1,78 m, 96 kg, tour de taille 108 cm, consulte après la découverte d'une **hépatite C chronique** lors d'un dépistage (ARN du VHC positif). Il a inhalé de la cocaïne avec des pailles partagées dans sa jeunesse. Il boit **3 bières de 50 cL à 5 %** chaque jour et **une bouteille de vin** (75 cL à 12 %) le week-end. Son médecin va prescrire un traitement antiviral et vous demande une prise en charge diététique.

Document

Document 1 – Bilan : ASAT 68 UI/L ; ALAT 74 UI/L ; plaquettes 162 × 10⁹/L ; glycémie à jeun 1,12 g/L ; élastométrie (mesure de la dureté du foie) : 11 kPa.

Document 2 – Repères : FIB-4 = (âge × ASAT) / (plaquettes [10⁹/L] × √ALAT) ; < 1,30 : fibrose avancée peu probable ; > 2,67 : fibrose avancée probable ; entre les deux : zone grise. Élastométrie dans l'hépatite C (seuils indicatifs) : ≥ 7 kPa : fibrose significative (F2) ; ≥ 9,5 kPa : fibrose sévère (F3) ; ≥ 12,5 kPa : cirrhose (F4). Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; verre standard : 10 g d'éthanol ; repères : au maximum 10 verres standard par semaine, 2 par jour, et des jours sans alcool.

Travail à faire

1. Expliquez comment M. Barbier a probablement été contaminé et pourquoi l'infection a été découverte si tard. *(1,5 pts)*

2. Calculez sa consommation d'alcool en grammes d'éthanol par semaine et en verres standard ; comparez aux repères. *(1,5 pts)*

3. Calculez son IMC et son FIB-4. Interprétez-les avec l'élastométrie. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'alcool et le surpoids aggravent la fibrose. Le traitement antiviral suffira-t-il à supprimer tout risque ? *(1,5 pts)*

5. Fixez les objectifs de la prise en charge diététique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 2.5 – Hépatite alcoolique aiguë grave : score de Maddrey et renutrition

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Fontaine, 46 ans, 1,65 m, est hospitalisée pour un **ictère** fébrile avec un gros foie douloureux, après plusieurs semaines d'alcoolisation massive. Elle pèse **52 kg** ; son poids habituel était de **60 kg** il y a 6 mois. Depuis 10 jours, elle mange très peu : environ **900 kcal/j** selon l'enquête.

Document

Document 1 – Bilan : temps de prothrombine 23 s (témoin 12 s) ; bilirubine 290 µmol/L ; ASAT 210 UI/L ; ALAT 85 UI/L ; polynucléaires neutrophiles 14 × 10^9/L ; albumine 27 g/L ; phosphore 0,75 mmol/L (N : 0,80 à 1,45) ; biopsie : hépatocytes ballonisés, corps de Mallory-Denk, infiltrat de polynucléaires.

Document 2 – Repères : score de Maddrey = 4,6 × (temps de prothrombine du patient − temps du témoin, en s) + bilirubine (mg/dL) ; 1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; forme grave si ≥ 32. Critères de dénutrition de la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, IMC ≤ 17 ou albumine ≤ 30 g/L. Objectifs (EASL) : 35 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j ; des apports spontanés < 21,5 kcal/kg/j sont associés à une mortalité plus élevée. Critères de risque élevé de syndrome de renutrition (NICE 2006) : au moins deux critères parmi IMC < 18,5, perte > 10 % en 3 à 6 mois, apports très faibles depuis plus de 5 jours, alcoolisme.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme Fontaine. Est-elle dénutrie selon la HAS ? Quelle précaution faut-il prendre pour interpréter l'albumine ? *(2 pts)*

2. Calculez le score de Maddrey et concluez. *(1,5 pts)*

3. Calculez ses apports spontanés en kcal/kg/j et ses besoins. Pourquoi la nutrition est-elle ici un véritable traitement ? *(1,5 pts)*

4. Une nutrition entérale par sonde nasogastrique est décidée. Évaluez le risque de syndrome de renutrition et décrivez les précautions de démarrage. *(2 pts)*

5. Expliquez, à partir de la biopsie, le mécanisme de l'hépatite alcoolique aiguë. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Classer les virus des hépatites et reconnaître six situations (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Virus · Génome · Transmission · Chronicité · Prévention, traitement

A — *Génome :* ARN, sans enveloppe ; *Transmission :* oro-fécale (eau, aliments, mains) ; *Chronicité :* jamais ; *Prévention, traitement :* hygiène, cuisson ; vaccin

B — *Génome :* ADN, enveloppé ; *Transmission :* sang, sexuelle, mère-enfant ; *Chronicité :* 90 % chez le nouveau-né, < 5 % chez l'adulte ; *Prévention, traitement :* vaccin (obligatoire pour les enfants nés depuis 2018) ; antiviraux qui contrôlent sans guérir

C — *Génome :* ARN, enveloppé ; *Transmission :* sang (drogues, transfusions avant 1991, soins) ; *Chronicité :* 55 à 85 % ; *Prévention, traitement :* pas de vaccin ; antiviraux à action directe : guérison > 95 %

D — *Génome :* ARN, défectif ; *Transmission :* sang, sexuelle ; seulement avec le VHB ; *Chronicité :* fréquente (surinfection) ; *Prévention, traitement :* vaccin contre le VHB

E — *Génome :* ARN, sans enveloppe ; *Transmission :* oro-fécale (génotypes 1 et 2) ; zoonose : porc, sanglier crus (3 et 4) ; *Chronicité :* seulement chez l'immunodéprimé ; *Prévention, traitement :* cuisson à cœur, eau potable ; pas de vaccin en France

Question 2

a : **VHB** (piqûre, patient Ag HBs positif) ; l'infirmière est **protégée** par sa vaccination (anti-HBs ≥ 10 UI/L). **b** : **VHE** de génotype 1 (eau non traitée, épidémies, gravité chez la femme enceinte au 3e trimestre). **c** : **VHA** (collectivité d'enfants, forme inapparente chez le jeune enfant, ictère chez l'adulte, incubation de 2 à 6 semaines). **d** : **VHC** (partage de matériel d'inhalation, découverte tardive d'une hépatite chronique). **e** : **surinfection par le VHD** d'une hépatite B chronique (transmission sexuelle, aggravation brutale). **f** : **VHC** (transfusion avant 1991, évolution silencieuse sur des décennies vers la cirrhose).

Question 3

Chronicité : environ **90 %** chez le **nouveau-né** contaminé par sa mère, **20 à 50 %** chez le jeune enfant, **moins de 5 %** chez l'adulte (son système immunitaire, plus efficace, élimine le virus). Mesures : **dépister l'Ag HBs chez toutes les femmes enceintes** et **sérovacciner** à la naissance (immunoglobulines + première dose de vaccin) le nouveau-né d'une mère porteuse ; **vacciner tous les nourrissons** (obligation depuis 2018) pour les protéger avant toute exposition.

Question 4

Le virus D est **défectif** : il n'a pas d'enveloppe propre et utilise l'**antigène HBs** du VHB pour s'envelopper et entrer dans les hépatocytes. Une personne vaccinée produit des anticorps **anti-HBs** qui neutralisent cette enveloppe : le VHB, et donc le VHD, ne peuvent pas l'infecter.

Corrigé 2.2 – Interpréter des sérologies de l'hépatite B (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ag HBs : protéine d'enveloppe ; présent = **infection en cours** (aiguë ou chronique) ; au-delà de 6 mois = **chronique**. **Anti-HBs** : anticorps **protecteurs** ; seuls = **vaccination** ; avec anti-HBc = **guérison**. **Anti-HBc totaux** : marqueur de **contact** avec le virus (jamais induits par le vaccin, qui ne contient que l'Ag HBs) ; **IgM anti-HBc** : infection **récente** (aiguë). **Ag HBe** et **ADN du VHB** : **multiplication** du virus et **contagiosité**.

Question 2

1 : anti-HBs seuls, élevés (≥ 10 UI/L) : **vacciné et protégé**. **2** : Ag HBs présent depuis plus de 6 mois, anti-HBc sans IgM : **hépatite B chronique**, peu réplicative (Ag HBe négatif, ADN faible) : suivi spécialisé, risque de transmission à l'enfant. **3** : Ag HBs, IgM anti-HBc, Ag HBe, cytolyse majeure : **hépatite B aiguë** avec forte multiplication virale (très contagieux : dépister et vacciner l'entourage et les partenaires). **4** : anti-HBc + anti-HBs, sans Ag HBs : **hépatite B guérie**, immunisé. **5** : Ag HBs déjà disparu, anti-HBs pas encore apparus, IgM anti-HBc présentes : **fenêtre sérologique** d'une hépatite B aiguë en voie de guérison (seuls les anti-HBc témoignent de l'infection, d'où l'intérêt de les doser).

Question 3

Le VHB est **peu cytopathogène** : ce sont les **lymphocytes T cytotoxiques** (LT CD8) qui reconnaissent les peptides viraux présentés par les molécules du CMH de classe I à la surface des hépatocytes infectés et les **détruisent** (perforine, granzymes ; chapitre 19). Une réponse **vigoureuse** détruit beaucoup d'hépatocytes (ALAT 30 N, ictère) mais élimine le virus. Chez l'adulte, l'évolution la plus probable (environ **95 %**) est la **guérison** avec apparition des anti-HBs ; moins de 5 % évoluent

vers la chronicité ; une forme fulminante (environ 1 %) est possible : on surveille le TP.

Question 4

Le nouveau-né reçoit, **dès la naissance** (idéalement dans les 12 premières heures), des **immunoglobulines** spécifiques anti-HBs (protection immédiate) et la **première dose du vaccin**, puis les doses suivantes selon le calendrier, avec un contrôle sérologique après la vaccination. Grâce à cette **sérovaccination**, l'**allaitement maternel est autorisé** : le risque de transmission par le lait est négligeable chez un enfant protégé. Le reste de la famille est dépisté et vacciné si besoin.

Corrigé 2.3 – Une épidémie d'hépatite A dans un restaurant d'entreprise (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un cas isolé (le cuisinier) en semaine 10, puis aucun cas pendant une semaine, puis un **pic unique** (1 cas en S12, 3 en S13, 9 en S14, 7 en S15, 2 en S16) : profil d'une **source commune** limitée dans le temps ; puis 2 cas en S19. Le cuisinier était **contagieux avant son ictère** (élimination du virus dans les selles environ 2 semaines avant) : il a contaminé les aliments manipulés à la main en **semaines 9 et 10** ; avec une incubation de 2 à 6 semaines (moyenne ≈ 4), les cas apparaissent de S12 à S16, avec un pic environ 4 semaines après l'exposition. Les **2 cas de S19**, environ 4 à 5 semaines après le pic, sont des **cas secondaires** : transmission oro-fécale dans les familles des malades.

Question 2

Taux d'attaque : entrées froides ou sandwichs : 21 / 160 × 100 ≈ **13,1 %** ; plats chauds seuls : 1 / 240 × 100 ≈ **0,42 %**. Risque relatif = 13,1 / 0,42 ≈ **31** (calcul exact : 0,13125 / 0,004167 = 31,5). Les convives exposés aux préparations froides ont eu un risque **environ 30 fois plus élevé** : ces préparations sont le **véhicule** de la contamination (le seul malade du groupe « plats chauds » a pu être contaminé autrement, par exemple par un contact avec un collègue malade).

Question 3

Le virus de l'hépatite A, **sans enveloppe**, très **résistant** dans le milieu extérieur, est transmis par des **mains souillées** de selles (hygiène insuffisante après le passage aux toilettes). Les entrées froides et les sandwichs sont **manipulés à la main** et **ne subissent aucune cuisson** après la manipulation : le virus reste infectieux. Les plats chauds, cuits à cœur après leur préparation, sont **assainis** (inactivation vers 85 °C pendant au moins 1 minute).

Question 4

Cuisinier : arrêt de travail et **éviction** jusqu'à la fin de la période contagieuse, sur avis médical. **Personnel** : rappel et contrôle du **lavage des mains** (savon, essuie-mains à usage unique) après les toilettes et avant toute manipulation, port de gants pour les préparations froides prêtes à consommer, nettoyage et désinfection des sanitaires et des surfaces ; **vaccination** du personnel de restauration collective (recommandée). **Convives et collègues exposés** récemment, **entourage familial** des malades : **vaccination** proposée **dans les 14 jours** suivant le contact. **Déclaration** : l'hépatite A aiguë est une **maladie à déclaration obligatoire** ; l'ARS mène l'enquête et informe les convives (incubation : consulter en cas de fatigue, d'urines foncées, d'ictère).

Question 5

Il n'existe **pas de régime de l'hépatite A**. On adapte l'alimentation aux symptômes : repas **fractionnés**, appétissants, plus copieux le matin quand les nausées sont moindres ; hydratation suffisante ; **aucun alcool** et pas de médicament ni de complément à base de plantes sans avis médical (le foie est fragilisé) ; pas besoin de supprimer les graisses. Et surtout, se **laver les mains** soigneusement pour ne pas contaminer sa famille.

Corrigé 2.4 – Hépatite C chronique : alcool, surpoids et fibrose (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le VHC se transmet par le **sang** : le partage des **pailles** pour inhaler (micro-saignements de la muqueuse nasale) suffit. L'hépatite C aiguë passe presque toujours **inaperçue** ; l'hépatite chronique reste **silencieuse** pendant des années (fatigue au plus) et n'est découverte que par un **dépistage** ou au stade de complications : d'où l'intérêt du dépistage de tous les adultes au moins une fois dans la vie.

Question 2

Bière : 500 × 0,05 × 0,8 = **20 g** par bière ; 3 × 20 = 60 g/j, soit 7 × 60 = **420 g/semaine**. Vin : 750 × 0,12 × 0,8 = **72 g**. Total : 420 + 72 = **492 g d'éthanol par semaine**, soit environ **49 verres standard** (492 / 10), au moins **6 verres par jour** en moyenne (8,5 le jour du vin), sans aucun jour sans alcool : environ **5 fois** le repère de 10 verres par semaine.

Question 3

IMC = 96 / 1,78² = 96 / 3,168 ≈ **30,3 kg/m²** : **obésité** (tour de taille 108 cm : obésité abdominale). FIB-4 = (54 × 68) / (162 × √74) = 3 672 / (162 × 8,602) = 3 672 / 1 393,5 ≈ **2,63** : **zone grise** (entre 1,30 et 2,67, très proche du seuil haut). L'élastométrie à **11 kPa** (≥ 9,5 et < 12,5) indique une **fibrose sévère (F3)**, juste avant la cirrhose.

Question 4

L'**alcool** est hépatotoxique (acétaldéhyde, stress oxydant, endotoxines intestinales) et active les **cellules étoilées**, qui fabriquent le collagène. Le **surpoids** et l'insulinorésistance (glycémie à jeun 1,12 g/L) provoquent une **stéatose** et une lipotoxicité qui s'ajoutent à l'inflammation virale. Les deux accélèrent la fibrose et augmentent le risque de **carcinome hépatocellulaire**. Les antiviraux à action directe **guériront** l'hépatite C dans plus de 95 % des cas, mais pas la fibrose déjà constituée, ni la stéatose, ni les effets de l'alcool : avec une fibrose F3, une **surveillance** (échographie tous les 6 mois) est maintenue après la guérison.

Question 5

(1) **Alcool** : arrêt complet souhaitable (fibrose sévère), avec un accompagnement addictologique ; à défaut, réduction progressive. (2) **Poids** : perte de **7 à 10 %** (environ 7 à 10 kg) en 6 à 12 mois par un déficit modéré (environ 500 kcal/j), en conservant des apports protéiques suffisants. (3) **Qualité** : alimentation de type méditerranéen, réduction des boissons sucrées et des produits ultratransformés, glucides complexes et fibres (prévention du diabète). (4) **Activité physique** régulière (150 à 300 minutes par semaine). (5) Le **café** n'a pas à être déconseillé. (6) Aucun complément « pour le foie ».

Corrigé 2.5 – Hépatite alcoolique aiguë grave : score de Maddrey et renutrition (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

IMC = 52 / 1,65² = 52 / 2,7225 ≈ **19,1 kg/m²**. Perte : 60 − 52 = 8 kg ; 8 / 60 × 100 ≈ **13,3 % en 6 mois** (≥ 10 %) : critère phénotypique de **dénutrition** ; la réduction des apports et l'agression (hépatite) sont des critères étiologiques. La perte est < 15 % et l'IMC > 17 ; l'**albumine à 27 g/L** (≤ 30) est un critère de **sévérité** selon la HAS ; mais ici, elle baisse aussi par **insuffisance hépatocellulaire** et inflammation : elle reflète autant la gravité de l'hépatite que l'état nutritionnel. On retient une **dénutrition** au moins modérée, probablement sévère, à prendre en charge sans attendre.

Question 2

Bilirubine : 290 / 17,1 ≈ **17,0 mg/dL**. Maddrey = 4,6 × (23 − 12) + 17,0 = 50,6 + 17,0 ≈ **67,6** : **≥ 32** : **hépatite alcoolique aiguë grave**, mortalité élevée à court terme ; elle justifie une corticothérapie si aucune infection ne la contre-indique, un **sevrage** encadré et une **renutrition** active.

Question 3

Apports : 900 / 52 ≈ **17,3 kcal/kg/j**, inférieurs au seuil de **21,5 kcal/kg/j** associé à une surmortalité. Besoins : 35 × 52 = **1 820** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 52 ≈ **62** à 1,5 × 52 = **78 g/j**. La dénutrition aggrave le pronostic (infections, encéphalopathie, mortalité) et une nutrition suffisante améliore la survie : c'est un **traitement** à part entière, au même titre que le sevrage et les corticoïdes.

Question 4

Mme Fontaine a **trois critères mineurs** : perte > 10 % en 6 mois, apports très faibles depuis 10 jours (> 5 jours), alcoolisme (son IMC de 19,1 n'est pas < 18,5) ; de plus, sa **phosphorémie est déjà basse** : **risque élevé** de syndrome de renutrition (chute du phosphore, du potassium et du magnésium quand l'insuline remonte, avec risque cardiaque et neurologique ; chapitre 41). Précautions : **thiamine** (vitamine B1) **avant** tout apport de glucose (prévention de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke) et vitamines du groupe B ; correction du phosphore, du potassium et du magnésium ; apport initial **faible**, de l'ordre de **10 kcal/kg/j** (environ 520 kcal/j), puis **augmentation progressive** sur 4 à 7 jours jusqu'à l'objectif ; dosages quotidiens du phosphore, du potassium et du magnésium ; surveillance clinique (œdèmes, rythme cardiaque).

Question 5

L'éthanol est oxydé en **acétaldéhyde**, toxique (il se fixe sur les protéines) ; l'induction du **CYP2E1** produit des radicaux libres (**stress oxydant**) ; l'alcool rend l'intestin perméable : des **endotoxines** bactériennes arrivent par la veine porte et activent les **cellules de Kupffer**, qui libèrent des cytokines (TNF-α) et attirent les **polynucléaires** (infiltrat). Les hépatocytes lésés gonflent (**ballonisation**) et accumulent des agrégats de cytokératines (**corps de Mallory-Denk**).

PARTIE 3 – LITHIASE BILIAIRE, CHOLÉCYSTITE ET ANGIOCHOLITE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la planche des complications de la lithiase, relier chaque tableau clinique au site du calcul, expliquer la bile lithogène et les facteurs de risque (amaigrissement rapide, œstrogènes, iléon, hémolyse, nutrition parentérale), interpréter le bilan d'une angiocholite et réfuter le régime « sans graisses »
- Lithiase : 10 à 20 % des adultes ; 80 % de calculs cholestéroliques ; 80 % asymptomatiques : ni chirurgie ni régime
- Bile lithogène : cholestérol en excès / sels biliaires + phospholipides ; nucléation (mucus) ; stase (CCK ↓)
- Colique hépatique < 6 h sans fièvre ; cholécystite : > 6 h, fièvre, Murphy ; angiocholite : Charcot (douleur, fièvre, ictère) ; pancréatite biliaire
- Perte de poids 0,5 à 1 kg par semaine ; > 1,5 kg par semaine : calculs ; nutrition parentérale exclusive : boue biliaire
- CPRE + sphinctérotomie (pancréatite post-CPRE 3 à 5 %) ; cholécystectomie : alimentation normale en quelques jours

Exercice 3.1 – Du calcul à la pancréatite : légender et situer

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour des étudiants en stage dans un service de chirurgie digestive, une planche qui montre où un calcul peut se bloquer et quelle complication en résulte. Cinq patients du service servent d'exemples.

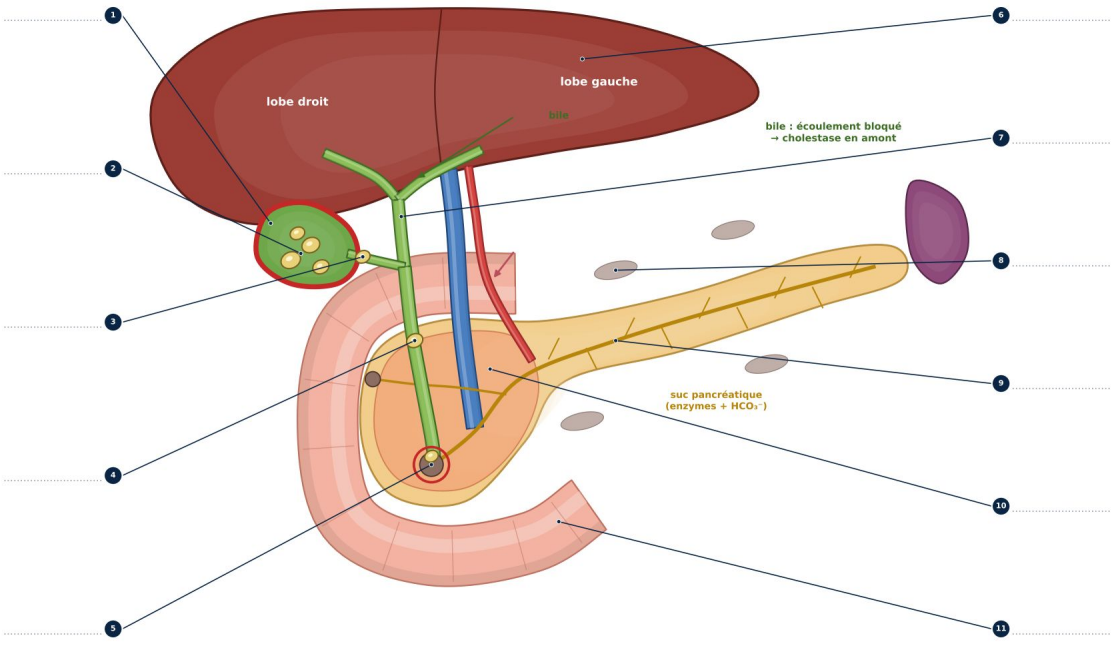


Planche muette – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire

Fig. 33.3. Document 1 – La lithiase biliaire et ses complications (planche à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : vue antérieure, foie relevé ; les numéros 1 à 11 désignent une structure ou une lésion.

Document 2 – Cinq patients

Patient · Observation

a — Femme de 45 ans : calculs découverts par hasard lors d'une échographie demandée pour un autre motif ; aucun symptôme.

b — Homme de 50 ans : douleur brutale sous les côtes à droite, irradiant vers l'épaule droite, qui bloque la respiration, pendant 3 heures après un repas de fête ; pas de fièvre ; biologie normale.

c — Femme de 62 ans : douleur de l'hypochondre droit depuis 30 heures, fièvre à 38,6 °C ; la palpation sous les côtes droites bloque l'inspiration ; paroi vésiculaire de 6 mm à l'échographie.

d — Homme de 78 ans : douleur, puis frissons avec 39,5 °C, puis ictère le lendemain ; voie biliaire principale dilatée.

e — Femme de 55 ans : douleur épigastrique intense « en barre », irradiant dans le dos ; lipasémie à 12 fois la normale ; ALAT à 8 N le premier jour, normalisées en 48 heures.

Travail à faire

1. Légendez les 11 numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Pour chaque patient du document 2, indiquez le ou les numéros concernés et nommez la situation ou la complication, en justifiant. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une bile trop riche en cholestérol forme des calculs (rôle des micelles, de la nucléation et de la vidange vésiculaire). *(1,5 pts)*

4. Faut-il opérer ou mettre au régime la patiente a ? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.2 – Un amaigrissement trop rapide et une colique hépatique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Lambert, 38 ans, 1,63 m, trois enfants, sous contraception œstroprogestative, pesait **92 kg** il y a 10 semaines. Elle a suivi seule un régime à base de substituts de repas à environ **800 kcal/j**, très pauvre en graisses, et pèse aujourd'hui **76 kg**. Il y a quelques jours, elle a eu une douleur typique de **colique hépatique**. L'échographie montre plusieurs calculs vésiculaires, qui n'existaient pas sur une échographie faite il y a un an. Une cholécystectomie par cœlioscopie est programmée.

Document

Document 1 – Ce que lui conseille une amie : « Pour protéger ta vésicule, il faut supprimer toutes les graisses jusqu'à l'opération, et continuer à maigrir très vite. »

Document 2 – Repères : une perte de poids progressive d'environ **0,5 à 1 kg par semaine** est conseillée ; au-delà de 1,5 kg par semaine, le risque de formation de calculs augmente nettement ; la contraction de la vésicule est déclenchée par la **cholécystokinine** (CCK), libérée par le duodénum au contact des lipides et des protéines d'un repas.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Mme Lambert avant et après le régime, sa perte de poids en pourcentage et sa vitesse de perte en kg par semaine. Comparez au document 2. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi un amaigrissement rapide avec un régime très pauvre en graisses favorise la formation de calculs. *(2 pts)*

3. Relevez dans l'énoncé les autres facteurs de risque de lithiase cholestérolique de Mme Lambert, en expliquant l'effet des œstrogènes. *(1 pt)*

4. Critiquez le conseil de son amie et proposez une conduite alimentaire jusqu'à l'intervention, puis pour la suite de son projet de perte de poids. *(2 pts)*

5. Que changera la cholécystectomie à sa digestion ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.3 – Une angiocholite chez un homme de 72 ans

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Petit, 72 ans, est admis aux urgences : douleur de l'hypochondre droit depuis la veille, puis frissons et fièvre à 39,8 °C, puis apparition d'un ictère ce matin. Il est confus et sa pression artérielle est basse.

Document

Document 1 – Bilan : leucocytes 18 × 10⁹/L ; CRP 160 mg/L ; bilirubine totale 98 µmol/L (conjuguée 80) ; GGT 660 UI/L (N < 55) ; PAL 520 UI/L (N < 130) ; ALAT 240 UI/L (N < 40) ; lipase 50 UI/L (N < 60) ; créatinine 160 µmol/L (N < 110) ; hémocultures : *Escherichia coli*. Échographie : vésicule lithiasique, voie biliaire principale dilatée à 12 mm (N < 7 mm).

Document 2 – Prise en charge : antibiotiques intraveineux, remplissage vasculaire ; le lendemain, cathétérisme rétrograde endoscopique (CPRE) avec sphinctérotomie et extraction d'un calcul de 9 mm du cholédoque ; cholécystectomie programmée 6 semaines plus tard.

Travail à faire

1. Définissez l'angiocholite et la triade de Charcot. Montrez que M. Petit présente cette triade. *(1,5 pts)*

2. Interprétez le bilan biologique (syndromes, gravité). *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de l'infection et pourquoi l'angiocholite est une urgence. *(1 pt)*

4. Décrivez le principe de la CPRE avec sphinctérotomie et citez sa principale complication. Pourquoi enlève-t-on ensuite la vésicule ? *(1,5 pts)*

5. Après la cholécystectomie, sa fille veut lui imposer « un régime sans graisses pour toujours ». Que lui répondez-vous ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.4 – Calculs de cholestérol, calculs pigmentaires : quatre terrains

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 6 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une unité de nutrition, vous rencontrez quatre patients qui ont, ou risquent d'avoir, des calculs ou une boue biliaire. Vous devez expliquer à l'équipe pourquoi chacun est exposé et ce que l'alimentation peut faire.

Document

Document 1 – Quatre patients

Patient · Situation
1 — Aïcha, 14 ans, drépanocytose (anémie hémolytique chronique) ; bilirubine libre augmentée ; calculs noirs à l'échographie.
2 — M. Robert, 35 ans, maladie de Crohn, résection de 80 cm d'iléon terminal il y a 5 ans.
3 — Mme Colin, 60 ans, nutrition parentérale exclusive depuis 4 semaines après une chirurgie compliquée ; boue biliaire à l'échographie.
4 — Mme Diallo, 30 ans, enceinte de 8 mois, quelques petits calculs découverts au cours d'une échographie.

Document 2 – Le cycle entéro-hépatique : le stock de sels biliaires (environ 3 g) est sécrété dans l'intestin puis réabsorbé dans l'**iléon terminal** et ramené au foie par la veine porte, environ 6 à 10 fois par jour ; environ 95 % des sels biliaires sont ainsi recyclés.

Travail à faire

1. Pour chaque patient, indiquez le type de calcul le plus probable (cholestérolique ou pigmentaire) et expliquez le mécanisme de sa formation. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 2, calculez la quantité de sels biliaires qui passe chaque jour dans l'intestin et expliquez les conséquences d'une résection de l'iléon terminal. *(1,5 pts)*

3. Quelles mesures nutritionnelles peuvent limiter la boue biliaire de Mme Colin ? Quel conseil donnez-vous à Mme Diallo ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Du calcul à la pancréatite : légender et situer (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. paroi vésiculaire épaissie (cholécystite aiguë) ; 2. calculs vésiculaires (lithiase : colique hépatique) ; 3. calcul enclavé dans le canal cystique ; 4. calcul du cholédoque (ictère, angiocholite) ; 5. calcul bloqué dans l'ampoule de Vater ; 6. foie ; 7. voie biliaire principale ; 8. coulées de nécrose péripancréatique ; 9. canal de Wirsung (reflux, hyperpression) ; 10. tête du pancréas œdémateuse (pancréatite aiguë biliaire) ; 11. duodénum.

Question 2

Patient · Numéro(s) · Situation et arguments

a — *Numéro(s) :* 2 ; *Situation et arguments :* lithiase vésiculaire asymptomatique : calculs dans la vésicule, aucun symptôme

b — *Numéro(s) :* 3 (et 2) ; *Situation et arguments :* colique hépatique : calcul bloqué transitoirement dans le canal cystique, douleur < 6 h, sans fièvre, biologie normale

c — *Numéro(s) :* 1 et 3 ; *Situation et arguments :* cholécystite aiguë : obstruction prolongée du cystique, douleur > 6 h, fièvre, signe de Murphy, paroi épaissie (> 4 mm)

d — *Numéro(s) :* 4 et 7 ; *Situation et arguments :* angiocholite : calcul du cholédoque, triade de Charcot dans l'ordre (douleur, fièvre avec frissons, ictère), voie biliaire dilatée

e — *Numéro(s) :* 5, 9, 10 et 8 ; *Situation et arguments :* pancréatite aiguë biliaire : calcul bloqué dans l'ampoule, reflux et hyperpression dans le Wirsung, lipase > 3 N, cytolyse transitoire très évocatrice de l'origine biliaire

Question 3

Le cholestérol, insoluble dans l'eau, n'est dissous dans la bile que s'il est incorporé dans des **micelles mixtes** avec les **sels biliaires** et les **phospholipides** (lécithine). Si la bile contient **trop de cholestérol** par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides, elle est **sursaturée** (lithogène) : des **cristaux** de cholestérol se forment (**nucléation**), favorisée par le **mucus** sécrété par la vésicule. Ils grossissent et s'agrègent en calculs si la vésicule se vide mal (**stase**, hypomotilité) : la bile y séjourne longtemps et se concentre.

Question 4

Non. Environ **80 %** des lithiases restent asymptomatiques toute la vie ; le risque de devenir symptomatique est faible (1 à 4 % par an). Une lithiase **asymptomatique** ne justifie **ni cholécystectomie ni régime** : aucun régime ne dissout les calculs. On informe la patiente des symptômes qui doivent la faire consulter (douleur de l'hypochondre droit, fièvre, ictère) ; une lithiase devenue symptomatique sera opérée.

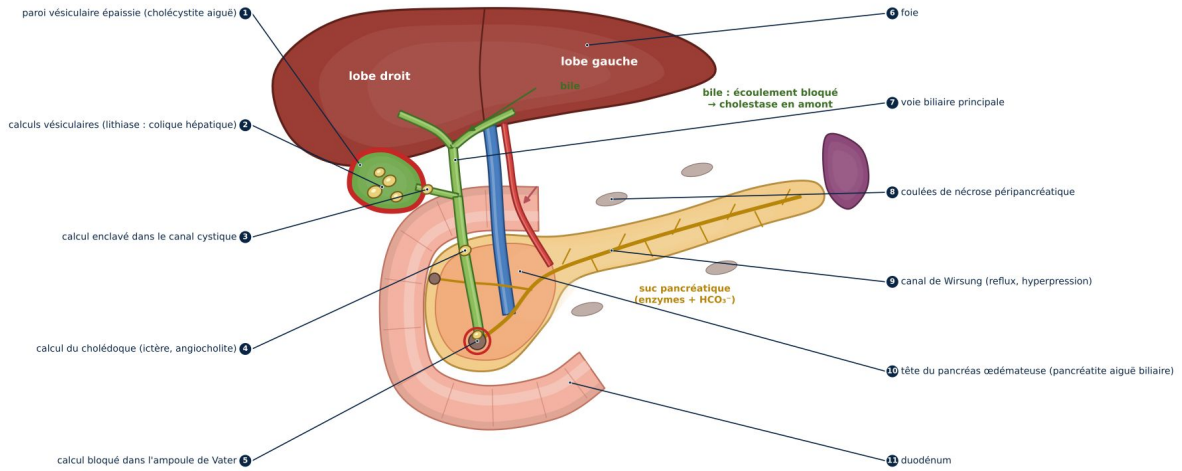


Planche – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire (vue antérieure, foie relevé)

Fig. 33.4. Corrigé – la planche de la lithiase biliaire légendée

Corrigé 3.2 – Un amaigrissement trop rapide et une colique hépatique (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC avant : 92 / 1,63² = 92 / 2,657 ≈ **34,6 kg/m²** (obésité modérée) ; après : 76 / 2,657 ≈ **28,6 kg/m²** (surpoids). Perte : 92 − 76 = 16 kg, soit 16 / 92 × 100 ≈ **17,4 %** en 10 semaines ; vitesse : 16 / 10 = **1,6 kg par semaine**, supérieure à la limite de 1,5 kg et au double de la vitesse conseillée (0,5 à 1 kg par semaine).

Question 2

Pendant un amaigrissement rapide, le **cholestérol** libéré par le tissu adipeux qui fond est éliminé par le foie dans la **bile** : la bile devient **sursaturée**. En même temps, un régime **très pauvre en graisses** stimule peu la libération de **cholécystokinine** : la vésicule **ne se contracte plus** et ne se vide plus ; la bile y stagne et se concentre (**stase**), ce qui permet la nucléation et la croissance des cristaux. Les deux mécanismes s'additionnent ; c'est pourquoi les calculs apparaissent souvent dans les mois qui suivent un régime très hypocalorique ou une chirurgie bariatrique.

Question 3

Sexe **féminin**, **multiparité** (trois grossesses : la progestérone ralentit la vidange vésiculaire et les œstrogènes augmentent le cholestérol biliaire), **contraception œstroprogestative**, **obésité**, âge proche de 40 ans. Les **œstrogènes** augmentent la captation des lipoprotéines par le foie et la sécrétion de cholestérol dans la bile, ce qui la rend lithogène.

Question 4

Le conseil est **mauvais** sur les deux points : supprimer les graisses aggrave la **stase** vésiculaire, et continuer à maigrir très vite entretient la sursaturation de la bile ; aucun régime ne fait disparaître les calculs. Jusqu'à l'intervention : alimentation **normale et équilibrée**, en **évitant les repas très copieux et très gras** (fritures, plats en sauce, charcuterie) qui déclenchent les coliques, 3 repas réguliers sans jeûne prolongé, des lipides à **chaque repas** en quantité modérée, de préférence des huiles végétales, des fibres (légumes, fruits, céréales complètes). Ensuite : reprendre le projet de perte de poids avec un **déficit modéré** (environ 500 kcal/j), une perte de **0,5 à 1 kg par semaine**, une activité physique régulière, un suivi diététique ; pas de substituts de repas à très basse calorie sans encadrement médical.

Question 5

Après l'ablation de la vésicule, la bile n'est plus stockée ni concentrée : elle **coule en continu** dans le duodénum. La digestion des graisses reste **normale** pour des repas habituels ; l'alimentation redevient normale en quelques jours, sans régime. Une minorité de patients ont une **diarrhée** liée à l'arrivée plus abondante de sels biliaires dans le côlon, qui répond aux traitements médicamenteux.

Corrigé 3.3 – Une angiocholite chez un homme de 72 ans (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**angiocholite** est une **infection de la bile dans les voies biliaires**, en amont d'un obstacle, le plus souvent un **calcul du cholédoque**. La **triade de Charcot** associe, **dans cet ordre** et en 24 à 48 heures : **douleur** de l'hypochondre droit, **fièvre élevée avec frissons**, **ictère**. M. Petit a eu la douleur la veille, puis les frissons et la fièvre à 39,8 °C, puis l'ictère : la triade est complète.

Question 2

Cholestase : GGT 12 N, PAL 4 N, bilirubine conjuguée (80 sur 98 µmol/L). **Cytolyse** modérée : ALAT 6 N (souffrance des hépatocytes due à la pression biliaire). **Syndrome inflammatoire et infectieux** : hyperleucocytose, CRP 160 mg/L, hémocultures positives à *E. coli* (**bactériémie**). Lipase normale : **pas de pancréatite** associée. **Gravité** : créatinine 160 µmol/L (**insuffisance rénale**), confusion et pression artérielle basse : signes de **sepsis grave**, voire de choc septique.

Question 3

Le calcul **bloque l'écoulement** de la bile ; la bile stagnante est colonisée par les **bactéries intestinales** (entérobactéries comme *E. coli*) qui remontent du duodénum. La **pression** dans les voies biliaires augmente et fait passer les bactéries et leurs toxines dans le **sang** (veines et lymphatiques du foie) : **bactériémie**, sepsis, choc septique et défaillance d'organes (rein) en quelques heures. C'est une **urgence** : antibiotiques et **drainage** de la bile sans délai.

Question 4

Un endoscope est descendu jusqu'au duodénum ; un cathéter est introduit dans la **papille** (ampoule de Vater) ; la **sphinctérotomie** sectionne le sphincter d'Oddi pour élargir l'orifice ; le calcul est extrait avec un ballonnet ou un panier, ce qui **draine** la bile infectée. Principale complication : la **pancréatite aiguë post-CPRE** (environ 3 à 5 %). On enlève ensuite la **vésicule**, qui contient encore

des calculs, pour **éviter les récidives** (nouvelle migration, cholécystite).

Question 5

Ce régime est **inutile** et **nuisible** : après la cholécystectomie, la bile coule en continu dans l'intestin et la **digestion des graisses reste normale** ; supprimer les graisses appauvrirait l'alimentation (vitamines liposolubles, acides gras essentiels, énergie) chez un homme de 72 ans qui vient d'avoir une infection grave et a besoin de **récupérer** (risque de dénutrition et de perte musculaire). On conseille une alimentation **normale, variée**, avec des apports suffisants en énergie et en protéines, des repas réguliers ; si une diarrhée survient, on en parle au médecin.

Corrigé 3.4 – Calculs de cholestérol, calculs pigmentaires : quatre terrains (6 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Aïcha : calculs **pigmentaires** (noirs, de bilirubinate de calcium) : l'**hémolyse chronique** produit un excès de bilirubine, une partie précipite dans la bile. **M. Robert** : calculs **cholestéroliques** : l'iléon malade puis réséqué ne réabsorbe plus les **sels biliaires**, le stock baisse, la bile manque de sels biliaires par rapport au cholestérol : elle devient **lithogène**. **Mme Colin** : **boue biliaire** (sludge), puis calculs : sans aliment dans le duodénum, il n'y a **pas de cholécystokinine**, la vésicule ne se contracte jamais : **stase** et concentration de la bile. **Mme Diallo** : calculs **cholestéroliques** : les **œstrogènes** augmentent le cholestérol biliaire et la **progestérone** ralentit la vidange vésiculaire pendant la grossesse.

Question 2

Environ 3 g × 6 à 10 cycles = **18 à 30 g de sels biliaires** passent chaque jour dans l'intestin, alors que le foie n'en synthétise que de l'ordre de 0,5 g/j (la perte fécale compensée). Sans iléon terminal, ils ne sont plus réabsorbés : ils sont **perdus** ; le foie augmente sa synthèse à partir du cholestérol mais ne compense pas les pertes importantes : le stock diminue, la **bile devient lithogène**, et dans l'intestin les **micelles** se forment mal (**stéatorrhée**) ; les sels biliaires qui arrivent dans le côlon provoquent une **diarrhée** (sécrétion d'eau).

Question 3

Mme Colin : reprendre dès que possible une **alimentation orale ou entérale**, même en petite quantité (« nutrition entérale minimale »), pour stimuler la sécrétion de cholécystokinine et la contraction de la vésicule ; éviter de prolonger une nutrition parentérale exclusive sans nécessité. **Mme Diallo** : les calculs découverts pendant la grossesse sans symptôme ne demandent **aucun régime** ; une alimentation **équilibrée**, des repas réguliers sans jeûne prolongé, une prise de poids conforme aux recommandations ; elle consultera en cas de douleur, de fièvre ou d'ictère ; une partie de la boue et des petits calculs peut disparaître après l'accouchement.

PARTIE 4 – PANCRÉATITE AIGUË

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

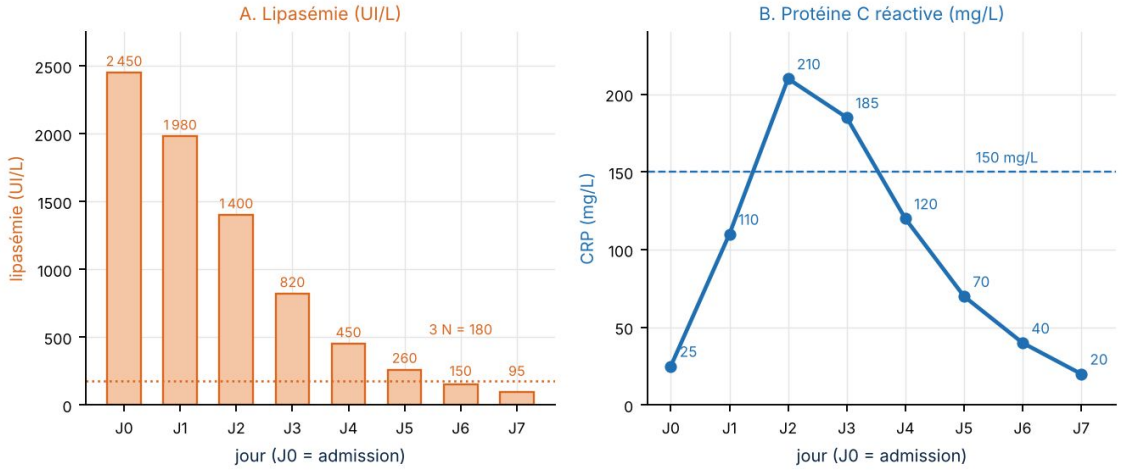
- **Objectif :** Poser le diagnostic d'une pancréatite aiguë (Atlanta 2012), interpréter la cinétique de la lipase, rechercher la cause, évaluer la gravité, calculer une calcémie corrigée, conduire la réalimentation précoce d'une forme légère, calculer une nutrition entérale dans une forme grave et prendre en charge une pancréatite par hypertriglycéridémie
- Causes : lithiase (≈ 40 %), alcool (30 à 40 %), hypertriglycéridémie > 10 g/L (11,3 mmol/L), post-CPRE, médicaments
- Autodigestion : trypsine activée dans la glande ; élastase, phospholipase A2, lipase ; cytostéatonécrose : hypocalcémie
- Diagnostic : 2 critères sur 3 (douleur, lipase > 3 N, imagerie) ; gravité = défaillance d'organe > 48 h ; CRP > 150 mg/L à 48 h
- ESPEN 2020 : reprise orale précoce sans attendre la lipase ; forme grave : entérale dans les 24 à 72 h (sonde nasogastrique), parentérale en dernier recours
- 25 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; cholécystectomie au cours du même séjour (forme biliaire légère)

Exercice 4.1 – Diagnostic, cause et gravité d'une pancréatite aiguë

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. Durand, 58 ans, 1,74 m, 95 kg, est admis aux urgences pour une **douleur épigastrique** brutale, intense, transfixiante, irradiant dans le dos, avec des vomissements, survenue 4 heures après un repas copieux. Il boit environ 2 verres de vin par jour. L'échographie montre une **vésicule lithiasique** et une voie biliaire principale fine. ALAT à l'admission : 320 UI/L (N < 40), normalisées en 3 jours.



Données du cas (patient fictif) : J0 = admission, 4 h après le début de la douleur ; lipasémie normale < 60 UI/L ; CRP normale < 5 mg/L

Fig. 33.5. Document 1 – Lipasémie et CRP de M. Durand pendant la première semaine

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Évolution : J1 : créatinine 190 µmol/L, normalisée à J2 après réhydratation (défaillance rénale de moins de 48 heures). J2 : calcémie 1,85 mmol/L (N : 2,20 à 2,60), albumine 30 g/L. J4 : scanner : pancréas augmenté de volume, petite zone de nécrose et collection liquidienne péripancréatique.

Document 3 – Repères : diagnostic (Atlanta révisée 2012) : 2 critères sur 3 (douleur typique, lipase > 3 N, imagerie). Gravité : légère (ni défaillance d'organe ni complication locale) ; modérément grave (défaillance d'organe transitoire < 48 h, ou complication locale) ; grave (défaillance d'organe > 48 h). Calcémie corrigée (mmol/L) = calcémie mesurée + 0,02 × (40 − albumine en g/L).

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que le diagnostic de pancréatite aiguë est certain dès l'admission. Exprimez la lipasémie à J0 en multiple de la normale. *(1,5 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la lipase dans le document 1. Pourquoi dose-t-on la lipase plutôt que l'amylase ? La baisse de la lipase est-elle un critère de reprise alimentaire ? *(1,5 pts)*

3. Quelle est la cause la plus probable de cette pancréatite ? Argumentez. *(1,5 pts)*

4. Évaluez la gravité : facteurs de mauvais pronostic et classe d'Atlanta. *(2 pts)*

5. Expliquez le mécanisme d'autodigestion du pancréas. Calculez la calcémie corrigée de J2 et expliquez l'hypocalcémie. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.2 – Réalimenter après une pancréatite aiguë légère

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme Ferrand, 44 ans, est hospitalisée depuis 36 heures pour une **pancréatite aiguë biliaire légère**. Ce matin, la douleur a beaucoup diminué et elle a faim. Sa lipase est encore à 5 N. Son mari s'inquiète : « On nous a dit qu'il fallait rester à jeun une dizaine de jours, jusqu'à ce que la lipase soit normale. » Le service vous demande de choisir son plateau du déjeuner.

Document

Document 1 – Deux plateaux proposés par la cuisine (lipides en g, valeurs indicatives)

Plateau A · Lipides · Plateau B · Lipides

Steak haché à 15 % de MG (100 g) — *Lipides :* 15 ; *Plateau B :* Cabillaud vapeur (120 g) ; *Lipides :* 1

Frites (150 g) — *Lipides :* 15 ; *Plateau B :* Purée au lait demi-écrémé (200 g) ; *Lipides :* 3

Sauce béarnaise (30 g) — *Lipides :* 21 ; *Plateau B :* Carottes cuites (150 g) et 5 g d'huile ; *Lipides :* 5

Camembert (30 g) — *Lipides :* 7 ; *Plateau B :* Yaourt nature (125 g) ; *Lipides :* 1,5

Pain (40 g) et tarte aux pommes (100 g) — *Lipides :* 13 ; *Plateau B :* Pain (40 g) et compote (100 g) ; *Lipides :* 0,5

Travail à faire

1. Répondez au mari de Mme Ferrand en expliquant pourquoi le jeûne prolongé est abandonné (ESPEN 2020). *(2 pts)*

2. Calculez la teneur en lipides des deux plateaux et choisissez celui qui convient pour la reprise ; justifiez aussi la texture. *(2 pts)*

3. Pourquoi le chirurgien prévoit-il une cholécystectomie au cours de la même hospitalisation ? *(1 pt)*

4. Mme Ferrand demande si elle devra « manger sans graisses toute sa vie ». Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.3 – Pancréatite aiguë grave : nutrition entérale en réanimation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Garnier, 52 ans, 1,80 m, 84 kg, consommateur d'alcool important depuis 20 ans, est en réanimation pour une **pancréatite aiguë alcoolique grave** : défaillance respiratoire persistante depuis 3 jours, nécrose de 50 % du pancréas au scanner. Le réanimateur décide de débuter une nutrition artificielle et vous demande vos calculs.

Document

Document 1 – Recommandations ESPEN (2020) pour la pancréatite aiguë grave : nutrition **entérale** dans les **24 à 72 heures** si l'alimentation orale est impossible ; sonde **nasogastrique** en première intention, **nasojéjunale** en cas d'intolérance ; mélange polymérique standard ; nutrition **parentérale** seulement si la voie entérale est impossible, mal tolérée ou insuffisante. Énergie : **25 à 35 kcal/kg/j** ; protéines : **1,2 à 1,5 g/kg/j**.

Document 2 – Mélange disponible : 1,5 kcal/mL ; 7,5 g de protéines pour 100 mL.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi cette pancréatite est classée « grave » et comment une inflammation du pancréas peut provoquer une défaillance respiratoire. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi préfère-t-on la nutrition entérale à la nutrition parentérale et au jeûne ? *(2 pts)*

3. Calculez, pour un objectif de 25 kcal/kg/j, le volume de mélange par jour, le débit de la pompe sur 24 heures et l'apport protéique (en g/kg/j). Comment démarrer ? *(2 pts)*

4. Quels signes de mauvaise tolérance surveillez-vous, et quelle solution proposez-vous en cas de vomissements répétés ? *(1 pt)*

5. Quelles séquelles nutritionnelles peuvent apparaître après une nécrose étendue ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.4 – Une pancréatite aiguë par hypertriglycéridémie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Mercier, 36 ans, 1,65 m, 90 kg, a un **diabète de type 2** mal équilibré (HbA1c 9,8 %). Elle boit environ **1,5 L de soda** par jour et de l'alcool le week-end. Elle est hospitalisée pour une pancréatite aiguë. L'infirmière remarque que le sérum de ses prélèvements est blanc, « laiteux ». Ses triglycérides sont à **18 g/L** ; l'échographie ne montre pas de calcul.

Document

Document 1 – Repères : une hypertriglycéridémie supérieure à **10 g/L** (environ 11,3 mmol/L) peut provoquer une pancréatite aiguë ; facteur de conversion approché : 1 g/L de triglycérides ≈ 1,13 mmol/L ; soda : 10,6 g de sucres pour 100 mL, dont environ la moitié de fructose ; 1 g de glucides apporte 4 kcal.

Travail à faire

1. Convertissez la triglycéridémie en mmol/L et comparez-la au seuil du document 1. Pourquoi le sérum est-il laiteux ? *(1 pt)*

2. Expliquez comment une hypertriglycéridémie majeure peut provoquer une pancréatite. *(1,5 pts)*

3. Calculez les sucres et l'énergie apportés chaque jour par le soda, et la part de fructose. Expliquez le lien entre ces sucres, l'alcool, le diabète et les triglycérides. *(2 pts)*

4. Proposez les principes de son alimentation après l'épisode aigu pour éviter une récidive. *(2 pts)*

5. Quel est l'intérêt de la perte de poids ? Fixez un objectif chiffré réaliste à 6 mois. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Diagnostic, cause et gravité d'une pancréatite aiguë (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Deux critères sur trois sont présents dès l'admission : **douleur typique** (épigastrique, brutale, transfixiante, irradiant dans le dos, avec vomissements) et **lipase > 3 N** : 2 450 / 60 ≈ **41 N**. Le diagnostic est **certain** sans imagerie ; le scanner n'est pas nécessaire en urgence ; il est fait vers la 72e à la 96e heure pour évaluer la nécrose.

Question 2

La lipase est maximale à l'admission (2 450 UI/L), puis **diminue** chaque jour (environ de moitié tous les 1 à 2 jours) et repasse sous 3 N (180 UI/L) à J6. On dose la **lipase** car elle est **plus spécifique** du pancréas (l'amylase vient aussi des glandes salivaires et augmente dans d'autres maladies) et reste élevée **plus longtemps**. La lipase ne mesure **ni la gravité ni la guérison** : la reprise alimentaire dépend de la **douleur** et de la **faim** du patient, pas de la normalisation de la lipase.

Question 3

Cause **biliaire** : **vésicule lithiasique**, **cytolyse transitoire** à l'admission (ALAT 8 N, normalisées en 3 jours, très évocatrice de la migration d'un calcul), début après un **repas copieux** (contraction vésiculaire), homme de 58 ans en **surpoids important**. La consommation d'alcool (2 verres par jour) est **insuffisante** pour expliquer une pancréatite alcoolique (qui survient après des années de consommation importante). Le calcul a probablement migré puis s'est évacué (voie biliaire fine).

Question 4

Facteurs de mauvais pronostic : **CRP à 210 mg/L à 48 heures** (J2, > 150 mg/L), **obésité** (IMC = 95 / 1,74² = 95 / 3,028 ≈ **31,4 kg/m²**), âge > 55 ans. Classe d'Atlanta : **défaillance rénale transitoire** (< 48 h) et **complications locales** (nécrose, collection) : **pancréatite aiguë modérément grave**. Elle n'est pas « grave » car la défaillance d'organe n'a pas persisté au-delà de 48 heures ; il faut néanmoins surveiller l'infection de la nécrose (2e à 4e semaine).

Question 5

Normalement, les protéases sont sécrétées sous forme **inactive** (trypsinogène, chymotrypsinogène, proélastase) et ne sont activées que dans le **duodénum** par l'**entérokinase** ; un inhibiteur (**SPINK1**) neutralise un peu de trypsine activée par erreur. Ici, le calcul bloqué dans l'ampoule provoque **reflux** et **hyperpression** dans le Wirsung : le **trypsinogène est activé dans la glande** ; la trypsine active les autres enzymes : l'**élastase** attaque les vaisseaux, la **phospholipase A2** les membranes, la **lipase** digère la graisse péripancréatique (**cytostéatonécrose**). Calcémie corrigée : 1,85 + 0,02 × (40 − 30) = 1,85 + 0,20 = **2,05 mmol/L** (< 2,20) : **hypocalcémie vraie**. Les acides gras libérés par la lipase forment avec le calcium des **savons calciques** dans les zones de cytostéatonécrose : le calcium sanguin est consommé ; c'est un signe de gravité.

Corrigé 4.2 – Réalimenter après une pancréatite aiguë légère (6 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le jeûne de « mise au repos du pancréas » n'a **jamais montré de bénéfice** : il n'accélère pas la guérison. Il favorise au contraire l'**atrophie de la muqueuse intestinale**, l'augmentation de la perméabilité de l'intestin et le passage de bactéries intestinales dans le sang et vers le pancréas (**translocation**), ainsi que la **dénutrition**. Les recommandations de l'**ESPEN (2020)** demandent, dans la forme **légère**, une **reprise orale précoce**, dès que la douleur diminue et que le patient a faim (souvent dans les 24 à 72 heures), **sans attendre la normalisation de la lipase**, qui ne mesure pas l'évolution. Mme Ferrand peut donc manger dès aujourd'hui.

Question 2

Plateau A : 15 + 15 + 21 + 7 + 13 = **71 g** de lipides. Plateau B : 1 + 3 + 5 + 1,5 + 0,5 = **11 g** de lipides. On choisit le **plateau B** : pour la reprise, on peut commencer directement par une alimentation **solide**, de **texture molle**, **pauvre en graisses** (pas de fritures, de sauces grasses ni de pâtisserie), en petites portions, plutôt que par des liquides clairs ; le plateau A, très gras (sauce, frites), risque de réveiller la douleur et les nausées. On augmente ensuite progressivement les portions et la teneur en graisses jusqu'à une alimentation normale en quelques jours.

Question 3

La cause de la pancréatite est un **calcul** issu de la vésicule. Tant que la vésicule contient des calculs, le risque de **récidive** (nouvelle pancréatite, parfois plus grave, colique, cholécystite, angiocholite) est élevé dans les semaines qui suivent. Dans les formes **légères**, la cholécystectomie est donc faite **pendant le même séjour**, dès que l'épisode est calmé.

Question 4

Non. La réduction des graisses ne concerne que les **premiers jours** de la reprise. Après la cholécystectomie, la cause est supprimée et le pancréas, après une pancréatite légère, **retrouve une fonction normale** : l'alimentation redevient **normale et équilibrée** ; supprimer les graisses durablement n'aurait aucun intérêt et appauvrirait son alimentation.

Corrigé 4.3 – Pancréatite aiguë grave : nutrition entérale en réanimation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Selon la classification d'**Atlanta (2012)**, une pancréatite est **grave** quand une **défaillance d'organe persiste plus de 48 heures** ; ici, la défaillance respiratoire dure depuis 3 jours. Les cellules pancréatiques lésées et les macrophages libèrent des **cytokines** (IL-1, IL-6, TNF-α) qui passent dans la circulation : **réponse inflammatoire systémique** (SIRS) avec **fuite capillaire** ; dans le poumon, le liquide envahit les alvéoles (œdème lésionnel, syndrome de détresse respiratoire), et l'hypovolémie retentit sur le rein et la circulation.

Question 2

La nutrition **entérale entretient la muqueuse intestinale** (les entérocytes se nourrissent en partie des nutriments de la lumière), limite l'augmentation de la perméabilité et la **translocation bactérienne**, qui est la principale cause d'**infection de la nécrose** ; elle diminue les infections, les défaillances d'organes et la mortalité par rapport à la parentérale. La **parentérale** expose aux infections du cathéter, à l'hyperglycémie et ne protège pas l'intestin : elle est réservée aux échecs de l'entérale. Le **jeûne** prolongé aggrave la dénutrition (catabolisme intense) et l'atrophie intestinale.

Question 3

Énergie : 25 × 84 = **2 100 kcal/j** ; volume : 2 100 / 1,5 = **1 400 mL/j** ; débit sur 24 h : 1 400 / 24 ≈ **58 mL/h**. Protéines : 1 400 × 7,5 / 100 = **105 g/j**, soit 105 / 84 ≈ **1,25 g/kg/j** (dans la fourchette de 1,2 à 1,5). Démarrage : débit **faible** (par exemple 20 à 25 mL/h), augmenté progressivement sur 2 à 3 jours selon la tolérance, avec une surveillance de la glycémie, du phosphore, du potassium et du magnésium (risque de renutrition chez un buveur) et de la **thiamine** (vitamine B1) systématique chez ce patient alcoolique.

Question 4

Mauvaise tolérance : **vomissements**, régurgitations, distension abdominale, douleur accrue, résidus gastriques importants, diarrhée. En cas de vomissements répétés (gastroparésie, compression du duodénum par la nécrose), on passe à une **sonde nasojéjunale** dont l'extrémité est placée au-delà de l'angle de Treitz ; la parentérale ne complète que si les apports restent insuffisants.

Question 5

La destruction du tissu exocrine peut laisser une **insuffisance pancréatique exocrine** (maldigestion, stéatorrhée : extraits pancréatiques) ; la destruction des îlots, un **diabète** (souvent révélé pendant la phase aiguë par une hyperglycémie) ; la dénutrition et la **fonte musculaire** du séjour en réanimation demandent une renutrition prolongée. L'**arrêt définitif de l'alcool** évite les récidives et l'évolution vers la pancréatite chronique.

Corrigé 4.4 – Une pancréatite aiguë par hypertriglycéridémie (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

18 × 1,13 ≈ **20,3 mmol/L**, soit près de **2 fois** le seuil de 10 g/L (11,3 mmol/L). Le sérum est **lactescent** parce qu'il contient d'énormes quantités de **chylomicrons** et de VLDL, grosses particules riches en triglycérides qui diffusent la lumière.

Question 2

Les triglycérides des grosses lipoprotéines sont hydrolysés par la **lipase pancréatique** dans les capillaires du pancréas : les **acides gras libres** libérés en grande quantité sont **toxiques** pour les cellules acineuses et l'endothélium (lésions des membranes, activation des enzymes,

inflammation) ; les chylomicrons très nombreux augmentent la **viscosité** du sang et gênent la circulation capillaire (**ischémie**). L'autodigestion se déclenche.

Question 3

Sucres : 1 500 × 10,6 / 100 = **159 g/j**, soit 159 × 4 = **636 kcal/j** ; fructose ≈ 159 / 2 ≈ **80 g/j**. Le **fructose** est capté presque entièrement par le foie, où il échappe à la régulation de la glycolyse (il n'est pas freiné par la phosphofructokinase-1) : il fournit en excès de l'acétyl-CoA et du glycérol-3-phosphate et stimule la **lipogenèse** (ChREBP, SREBP-1c) : le foie fabrique des triglycérides et les exporte en **VLDL**. L'**alcool** augmente aussi la synthèse hépatique de triglycérides (NADH). Le **diabète** mal équilibré (carence relative en insuline) **diminue l'activité de la lipoprotéine lipase**, qui ne dégrade plus les chylomicrons et les VLDL : les triglycérides s'accumulent.

Question 4

(1) **Supprimer les boissons sucrées** (eau, eau pétillante, boissons sans sucres en transition) et réduire fortement les **sucres simples** (confiseries, pâtisseries, jus de fruits). (2) **Arrêt de l'alcool**. (3) **Équilibrer le diabète** avec l'équipe médicale (glucides complexes répartis, fibres, activité physique, traitement adapté). (4) Réduire les **graisses saturées** et l'apport énergétique global ; privilégier les huiles de colza et d'olive et les poissons gras (oméga-3). (5) Pendant la phase aiguë, si l'hypertriglycéridémie reste majeure, une alimentation **très pauvre en graisses** est transitoirement utile (moins de chylomicrons), mais elle n'est pas une fin en soi. Le traitement médicamenteux (fibrates) complète ces mesures.

Question 5

IMC = 90 / 1,65² = 90 / 2,7225 ≈ **33,1 kg/m²** (obésité). Une perte de poids améliore l'**insulinorésistance**, l'équilibre du diabète et la **triglycéridémie** (moins de lipogenèse, meilleure épuration). Objectif réaliste : **5 à 10 %** en 6 mois, soit **4,5 à 9 kg**, par un déficit modéré (la suppression du soda représente à elle seule environ 640 kcal/j).

PARTIE 5 – PANCRÉATITE CHRONIQUE, INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE EXOCRINE ET DIABÈTE PANCRÉATOPRIVE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

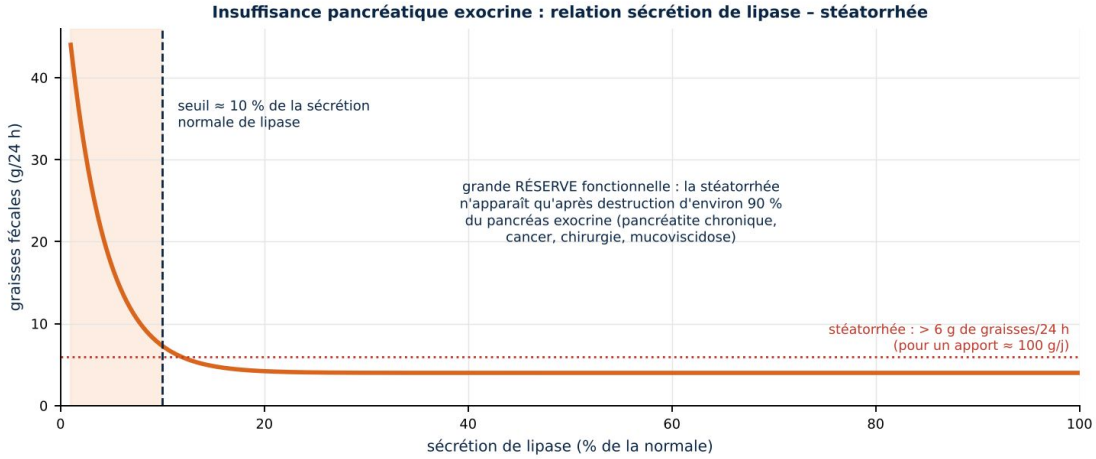
- **Objectif :** Situer un patient dans l'évolution d'une pancréatite chronique, calculer une stéatorrhée et un coefficient d'absorption des graisses, interpréter une élastase fécale, expliquer la prise des extraits pancréatiques et en calculer la dose, comprendre les hypoglycémies du diabète de type 3c, et construire une alimentation sans restriction lipidique
- Pancréatite chronique : alcool + tabac ; douleur → insuffisance exocrine → diabète (10 à 20 ans)
- Stéatorrhée > 6 g/24 h quand la lipase < 10 % de la normale ; CAG normal ≥ 93 % ; élastase < 200 µg/g (< 100 : sévère)
- Extraits : 40 000 à 50 000 U par repas, 20 000 à 25 000 U par collation grasse ; pendant le repas, sans croquer ; lipides normaux (30 à 35 %)
- 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,0 à 1,5 g/kg/j ; 5 à 6 prises ; TCM si stéatorrhée persistante ; vitamines A, D, E, K, zinc
- Type 3c : insuline et glucagon ↓ ; hypoglycémies (alcool, extraits oubliés) ; resucrage 15 g, contrôle à 15 min

Exercice 5.1 – Pancréatite chronique alcoolique : de la douleur à la stéatorrhée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. Perrin, 48 ans, 1,75 m, boit environ 100 g d'alcool par jour depuis 15 ans et fume un paquet de cigarettes par jour depuis 25 ans. Il a des douleurs épigastriques après les repas depuis 6 ans, avec deux poussées de pancréatite aiguë. Depuis quelques mois, ses selles sont abondantes, grasses, malodorantes, et « flottent ». Il pesait **70 kg** il y a 8 mois ; il pèse **61 kg**. Il dit manger peu « parce que manger fait mal ».



Courbe schématique d'après les travaux de DiMagno et al. (N Engl J Med, 1973) ; élastase fécale < 200 µg/g : IPE probable, < 100 µg/g : IPE sévère

Fig. 33.6. Document 1 – Relation schématique entre la sécrétion de lipase et l'excrétion fécale des graisses (figure du cours)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Examens : scanner : calcifications pancréatiques, canal de Wirsung dilaté et irrégulier ; élastase fécale **45 µg/g** de selles ; graisses fécales : **93 g** recueillis sur **72 heures** pour un apport contrôlé de **100 g** de lipides par jour ; glycémie à jeun 1,08 g/L ; 25-OH-vitamine D 22 nmol/L (insuffisance si < 50 nmol/L).

Document 3 – Repères : coefficient d'absorption des graisses CAG = (graisses ingérées − graisses fécales) / graisses ingérées × 100, normal ≥ 93 % ; stéatorrhée : > 6 g de graisses fécales par 24 h ; élastase fécale : < 200 µg/g, insuffisance exocrine probable ; < 100 µg/g, sévère.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les grandes phases de la pancréatite chronique et situez M. Perrin. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la stéatorrhée n'est apparue qu'après de nombreuses années. *(2 pts)*

2. Calculez la stéatorrhée et le CAG ; interprétez l'élastase fécale. Calculez la perte de poids et l'IMC et concluez sur l'état nutritionnel (HAS 2019). *(2 pts)*

3. Expliquez tous les mécanismes de sa perte de poids. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi la vitamine D est-elle basse ? Quelles autres carences faut-il rechercher, et quelle complication osseuse craindre ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi l'arrêt du tabac fait-il partie du traitement, au même titre que l'arrêt de l'alcool ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

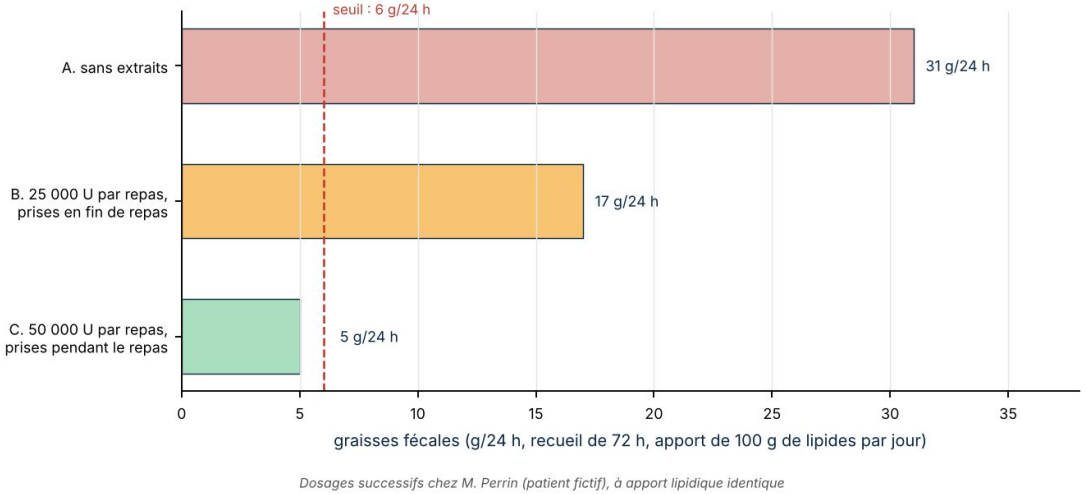
Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Bien prendre les extraits pancréatiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Perrin (exercice précédent) a arrêté l'alcool. Le gastro-entérologue lui a prescrit des **extraits pancréatiques** gastro-résistants. Au début, il les prenait « après le repas, pour ne pas oublier », à la dose d'une gélule de 25 000 unités ; la dose a ensuite été doublée et il a appris à les prendre pendant le repas. Il vous montre sa journée alimentaire.



Dosages successifs chez M. Perrin (patient fictif), à apport lipidique identique

Fig. 33.7. Document 1 – Graisses fécales de M. Perrin selon la prise des extraits pancréatiques

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Sa journée alimentaire : petit-déjeuner (15 g de lipides) ; collation de 10 h : yaourt au lait entier et biscuits (8 g) ; déjeuner (32 g) ; goûter : une pomme et un café sucré (0 g) ; collation de 17 h : pain et fromage (10 g) ; dîner (30 g). **Prescription actuelle** : **50 000 unités de lipase** par repas principal, **25 000** par collation contenant des graisses ; gélules de **25 000 unités**.

Document 3 – Un ami lui conseille : « Avec ton pancréas, il faut surtout manger sans graisses, 40 g par jour au maximum. »

Travail à faire

1. Calculez le CAG correspondant à chaque situation du document 1 (apport : 100 g de lipides par jour) et commentez l'évolution. *(2 pts)*

2. Expliquez le mode d'action des extraits pancréatiques et toutes les règles de prise (moment, forme, gélules, boissons, acidité gastrique). *(2 pts)*

3. Calculez la quantité totale de lipides de sa journée, la dose quotidienne de lipase et le nombre de gélules ; précisez lesquelles de ses prises nécessitent des extraits. *(1,5 pts)*

4. Critiquez le conseil de son ami (document 3). Dans quel cas utiliserait-on des triglycérides à chaîne moyenne ? *(1,5 pts)*

5. Quels critères permettront de juger que la dose est adaptée ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

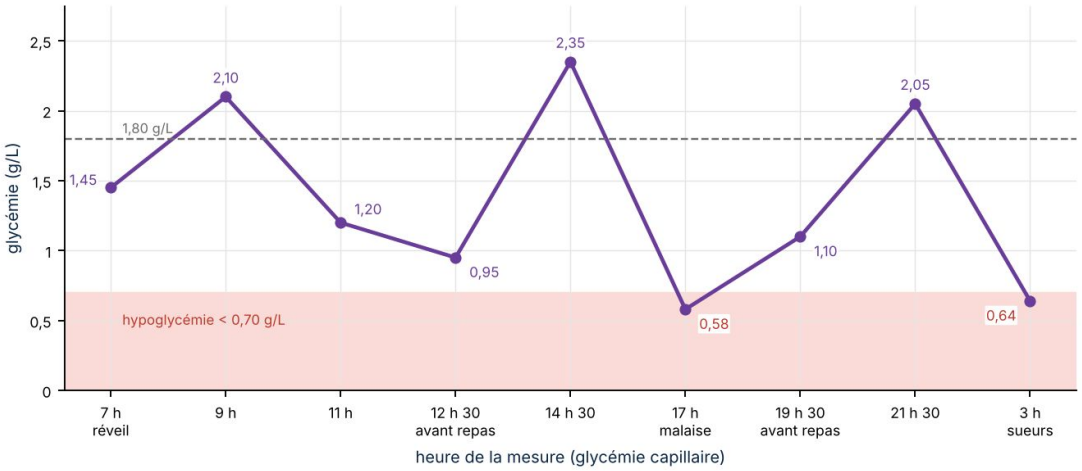
Question 5 (1 pt)

Exercice 5.3 – Diabète pancréatoprive : des hypoglycémies dangereuses

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Roche, 55 ans, a une **pancréatite chronique calcifiante** depuis 15 ans. Il a un **diabète** traité par insuline depuis 3 ans et des extraits pancréatiques qu'il « oublie souvent ». Il a fait deux malaises la semaine dernière, dont un au volant. Le diabétologue vous l'adresse pour une éducation diététique. Il a noté ses glycémies pendant une journée.



Carnet de M. Roche (patient fictif) : 3 repas, insuline rapide aux repas et insuline lente le soir ; 2 bières à 16 h, sans collation

Fig. 33.8. Document 1 – Glycémies capillaires de M. Roche sur une journée

Document

Document 1 (ci-dessus) : la journée comprend trois repas, de l'insuline rapide à chaque repas et une insuline lente le soir. Il a bu **2 bières** à 16 h, sans collation. Il s'est réveillé en sueur à 3 h du matin.

Document 2 – Repères : hypoglycémie < 0,70 g/L ; resucrage : **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé), puis contrôle après 15 minutes.

Travail à faire

1. Décrivez le profil glycémique : repérez les hyperglycémies et les hypoglycémies. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi ce diabète « de type 3c » est différent d'un diabète de type 1 ou de type 2, et pourquoi les hypoglycémies y sont fréquentes et graves. *(2 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie de 17 h et celle de 3 h du matin. *(1,5 pts)*

4. Comment doit-il se resucrer s'il ressent un malaise ? Que faire s'il est inconscient ? *(1 pt)*

5. Proposez un plan d'éducation diététique en cinq points, en reliant les extraits pancréatiques à l'équilibre glycémique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.4 – Construire l'alimentation d'un patient dénutri atteint de pancréatite chronique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 6,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Perrin (exercices précédents), 1,75 m, pèse 61 kg. Il est sevré de l'alcool et prend correctement ses extraits. Il a réduit de lui-même les graisses « pour avoir moins mal ». L'enquête alimentaire montre des apports d'environ **1 450 kcal/j**, **55 g de protéines** et **35 g de lipides** par jour, en 3 repas.

Document

Document 1 – Recommandations (HaPanEU 2017, ESPEN 2020) : énergie **30 à 35 kcal/kg/j** ; protéines **1,0 à 1,5 g/kg/j** ; lipides normaux (**30 à 35 %** de l'énergie) ; **5 à 6 prises** par jour ; compléments nutritionnels oraux si la dénutrition persiste ; extraits : 40 000 à 50 000 U par repas principal, 20 000 à 25 000 U par collation contenant des graisses.

Travail à faire

1. Calculez ses besoins en énergie et en protéines et l'écart avec ses apports. *(2 pts)*

2. Calculez la part des lipides dans son apport énergétique actuel et commentez. *(1 pt)*

3. Proposez une journée alimentaire en 6 prises d'environ 2 000 kcal, en indiquant pour chaque prise les protéines, les lipides et la dose d'extraits. *(2,5 pts)*

4. Dans quels cas proposeriez-vous des compléments nutritionnels oraux, puis une nutrition entérale ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Pancréatite chronique alcoolique : de la douleur à la stéatorrhée (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) **Phase douloureuse** (premières années) : douleurs post-prandiales, poussées de pancréatite aiguë, peur de manger ; (2) **phase d'insuffisance exocrine** : maldigestion, stéatorrhée, amaigrissement, carences ; (3) **phase d'insuffisance endocrine** : diabète (après 10 à 20 ans). M. Perrin est entré dans la **phase d'insuffisance exocrine**, encore sans diabète (glycémie à jeun 1,08 g/L : à surveiller). Le document 1 montre une **courbe très plate** jusqu'à environ **10 %** de la sécrétion normale de lipase, puis une montée brutale : le pancréas a une énorme **réserve fonctionnelle** ; la stéatorrhée n'apparaît qu'après la destruction d'environ **90 %** du tissu exocrine, d'où son apparition tardive.

Question 2

Stéatorrhée : 93 / 3 = **31 g/24 h** (> 6 g). CAG = (100 − 31) / 100 × 100 = **69 %** (normal ≥ 93 %) : près d'un tiers des graisses ingérées est perdu. Élastase **45 µg/g** (< 100) : **insuffisance pancréatique exocrine sévère**. Perte : 70 − 61 = 9 kg, soit 9 / 70 × 100 ≈ **12,9 %** par rapport au poids habituel ; IMC = 61 / 1,75² = 61 / 3,0625 ≈ **19,9 kg/m²**. Critère phénotypique (perte ≥ 10 % par rapport au poids habituel) + critères étiologiques (apports réduits, malabsorption) : **dénutrition** ; **modérée** (perte < 15 %, IMC > 17 ; l'albumine est à doser).

Question 3

Apports réduits : la douleur déclenchée par le repas fait **peur de manger** (« manger fait mal ») ; l'alcool remplace une partie des repas et coupe l'appétit. **Maldigestion** : la lipase manque, environ 31 g de graisses, soit environ 280 kcal/j, sont perdus dans les selles, ainsi qu'une partie des protéines (trypsine, élastase insuffisantes). **Besoins augmentés** pendant les poussées inflammatoires. Plus tard, un **diabète** non contrôlé (glycosurie) aggraverait la perte de poids.

Question 4

La vitamine D est **liposoluble** : elle est absorbée avec les graisses dans les micelles ; la maldigestion des lipides la fait perdre dans les selles (de même que les vitamines **A**, **E** et **K**). Il faut aussi rechercher des carences en **zinc**, **magnésium**, calcium, vitamine B12 (la trypsine libère la B12 de ses protéines de liaison) et folates (alcool). La complication osseuse à craindre est l'**ostéoporose** (et l'ostéomalacie), favorisée par la carence en vitamine D et en calcium, l'alcool, le tabac et la dénutrition : densitométrie et supplémentation.

Question 5

Le **tabac** est un facteur de risque **indépendant** de pancréatite chronique : il accélère la **fibrose** et les **calcifications**, entretient les **douleurs**, augmente le risque de **diabète** et surtout d'**adénocarcinome du pancréas**, déjà favorisé par la pancréatite chronique. L'arrêt de l'alcool **et** du tabac ralentit l'évolution ; une aide addictologique est souvent nécessaire.

Corrigé 5.2 – Bien prendre les extraits pancréatiques (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A (sans extraits) : (100 − 31) / 100 × 100 = **69 %** ; B (25 000 U en fin de repas) : (100 − 17) / 100 × 100 = **83 %** ; C (50 000 U pendant le repas) : (100 − 5) / 100 × 100 = **95 %** (≥ 93 % : **normal**, stéatorrhée < 6 g). La prise en fin de repas, à dose insuffisante, n'améliore que partiellement la digestion ; la **dose suffisante** prise **pendant** le repas la normalise.

Question 2

Les extraits sont de la **pancréatine** porcine (lipase, amylase, protéases) qui **remplace** les enzymes manquantes dans la lumière intestinale. Ils sont présentés en **microsphères gastro-résistantes** : l'enrobage protège la lipase de l'**acidité gastrique** qui la détruirait, puis se dissout dans le duodénum (pH > 5,5). Règles : les prendre **pendant le repas**, pour qu'ils se **mélangent au chyme** et quittent l'estomac **avec les aliments** (par exemple une gélule au début et une au milieu du repas ; répartir si le repas est long) ; avaler les gélules **sans les croquer** ni les mâcher (on peut ouvrir la gélule et mélanger les microsphères à une compote, sans les écraser), avec une boisson **froide** ou tiède ; ne pas les mélanger à un aliment chaud. Si l'efficacité reste insuffisante, le médecin peut ajouter un **inhibiteur de la pompe à protons** : en réduisant l'acidité, il protège la lipase et favorise la dissolution des microsphères.

Question 3

Lipides : 15 + 8 + 32 + 0 + 10 + 30 = **95 g/j**. Repas principaux : 3 × 50 000 = 150 000 U ; collations contenant des graisses (10 h et 17 h) : 2 × 25 000 = 50 000 U ; le goûter (pomme, café sucré) **ne contient pas de graisses** : pas d'extraits. Total : **200 000 U/j**, soit 200 000 / 25 000 = **8 gélules** : 2 au petit-déjeuner, 1 à 10 h, 2 au déjeuner, 1 à 17 h, 2 au dîner. Au déjeuner, la dose correspond à 50 000 / 32 ≈ 1 560 U par gramme de lipides.

Question 4

Le conseil est **dépassé** et **dangereux** : un régime pauvre en graisses (40 g/j) **aggrave la dénutrition** (les lipides sont la source d'énergie la plus concentrée) et les carences en vitamines liposolubles et en acides gras essentiels, sans améliorer la douleur ; les recommandations (HaPanEU 2017, ESPEN 2020) conseillent des **lipides normaux** (30 à 35 % de l'énergie) et l'**adaptation de la dose d'extraits** au contenu du repas. Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, 8 à 10 atomes de carbone), absorbés sans lipase ni micelles et transportés par la veine porte, ne sont proposés qu'en cas de **stéatorrhée persistante** malgré un traitement enzymatique bien conduit.

Question 5

Disparition de la **stéatorrhée** (selles moulées, non grasses, moins nombreuses), **disparition des ballonnements**, **reprise de poids** ou stabilisation, amélioration des **marqueurs nutritionnels** (albumine, vitamines A, D, E, zinc) ; si besoin, contrôle du CAG ou des graisses fécales. L'élastase fécale ne sert pas au suivi (elle mesure la sécrétion propre du pancréas, pas l'effet des extraits).

Corrigé 5.3 – Diabète pancréatoprive : des hypoglycémies dangereuses (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycémie au réveil 1,45 g/L ; **hyperglycémies post-prandiales** marquées : 2,10 g/L à 9 h, **2,35 g/L** à 14 h 30, 2,05 g/L à 21 h 30 (> 1,80) ; glycémies avant le déjeuner (0,95) et avant le dîner (1,10) correctes ; **deux hypoglycémies** : **0,58 g/L à 17 h** (malaise) et **0,64 g/L à 3 h** (sueurs nocturnes). Le profil est **très instable**, avec de grandes variations en quelques heures.

Question 2

Dans le **diabète de type 3c** (pancréatoprive), la fibrose détruit **tous les îlots** : les cellules **β** (insuline) mais aussi les cellules **α** (**glucagon**). Il n'y a ni maladie auto-immune comme dans le type 1, ni insulinorésistance au premier plan comme dans le type 2. L'absence de **glucagon** supprime la principale **contre-régulation** de l'hypoglycémie (glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques) : une dose d'insuline un peu trop forte ou un repas insuffisant entraîne une hypoglycémie profonde. S'y ajoutent l'**absorption irrégulière** des glucides et des graisses (maldigestion, extraits oubliés), la **dénutrition** (réserves de glycogène faibles) et l'**alcool**.

Question 3

17 h : les 2 bières à 16 h, **sans collation**, alors que l'insuline rapide du déjeuner agit encore : l'**alcool bloque la néoglucogenèse** hépatique (son oxydation consomme le NAD^+ nécessaire) et masque les signes d'alerte. **3 h** : l'insuline **lente** du soir agit la nuit, sans apport glucidique depuis le dîner, chez un patient sans glucagon et aux réserves de glycogène limitées ; l'alcool de l'après-midi peut encore y contribuer. L'hyperglycémie de 21 h 30 a peut-être conduit à une dose d'insuline trop forte.

Question 4

Dès les premiers signes (sueurs, tremblements, faim, palpitations), il **s'arrête** (ne pas conduire), prend **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre ou 150 mL de jus ou de soda non allégé), contrôle après **15 minutes** et recommence si la glycémie reste < 0,70 g/L, puis prend une **collation** (pain, biscuits) si le repas suivant est loin. S'il est **inconscient**, on ne lui donne **rien par la bouche** (risque de fausse route) : on appelle le **15** ; l'entourage formé peut injecter du **glucagon**, dont l'efficacité est toutefois réduite si les réserves de glycogène sont faibles (dénutrition, alcool).

Question 5

(1) **Repas réguliers**, à heures fixes, avec des **glucides à chaque repas** en quantité stable (féculents, pain), sans sauter de repas. (2) **Collations** prévues en fonction de l'insuline et de l'activité, en particulier une **collation au coucher** si la glycémie est basse au dîner. (3) **Extraits pancréatiques à chaque prise contenant des graisses** : sans eux, les nutriments sont mal absorbés et la glycémie varie de façon imprévisible ; une digestion régulière rend les doses d'insuline plus fiables. (4) **Arrêt de l'alcool** (hypoglycémies, progression de la maladie) ; à défaut, jamais à jeun. (5) **Autosurveillance** glycémique (ou capteur),

sucre toujours sur soi, conduite à tenir en cas de malaise expliquée à l'entourage, adaptation des doses d'insuline avec le diabétologue ; objectifs glycémiques un peu moins stricts pour limiter les hypoglycémies.

Corrigé 5.4 – Construire l'alimentation d'un patient dénutri atteint de pancréatite chronique (6,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie : 30 × 61 = **1 830** à 35 × 61 = **2 135 kcal/j** ; protéines : 1,0 × 61 = **61** à 1,5 × 61 ≈ **92 g/j**. Écart : il manque **380 à 685 kcal/j** (1 830 − 1 450 et 2 135 − 1 450) et **6 à 37 g de protéines** par jour : son apport ne permet ni de reprendre du poids ni de reconstituer sa masse musculaire.

Question 2

Lipides : 35 × 9 = 315 kcal ; 315 / 1 450 × 100 ≈ **21,7 %** de l'énergie, nettement **inférieur** aux 30 à 35 % recommandés. Cette restriction prive d'énergie (9 kcal/g), de vitamines liposolubles et d'acides gras essentiels ; elle n'est plus nécessaire puisque les extraits, pris correctement, permettent de digérer des lipides normaux. La douleur est surtout liée à la maladie et à l'alcool, non aux graisses du repas.

Question 3

Prise · Exemple (valeurs approchées) · Protéines (g) · Lipides (g) · Extraits (U)

Petit-déjeuner — *Exemple (valeurs approchées) :* pain, beurre, confiture ; lait demi-écrémé ; œuf ; *Protéines (g) :* 17 ; *Lipides (g) :* 15 ; *Extraits (U) :* 50 000

Collation 10 h — *Exemple (valeurs approchées) :* fromage blanc à 3 % de MG, compote, biscuits ; *Protéines (g) :* 10 ; *Lipides (g) :* 8 ; *Extraits (U) :* 25 000

Déjeuner — *Exemple (valeurs approchées) :* crudités à l'huile de colza ; viande ou poisson (120 g) ; féculents ; fromage ; fruit ; pain ; *Protéines (g) :* 32 ; *Lipides (g) :* 25 ; *Extraits (U) :* 50 000

Goûter — *Exemple (valeurs approchées) :* pain d'épices et fruit ; *Protéines (g) :* 2 ; *Lipides (g) :* 1 ; *Extraits (U) :* aucun

Collation 17 h — *Exemple (valeurs approchées) :* yaourt au lait entier, pain, fromage ; *Protéines (g) :* 10 ; *Lipides (g) :* 9 ; *Extraits (U) :* 25 000

Dîner — *Exemple (valeurs approchées) :* potage ; omelette ou poisson ; légumes et féculents à l'huile d'olive ; laitage ; pain ; *Protéines (g) :* 25 ; *Lipides (g) :* 20 ; *Extraits (U) :* 50 000

Total — *Exemple (valeurs approchées) :* environ 2 000 à 2 050 kcal ; *Protéines (g) :* 96 ; *Lipides (g) :* 78 ; *Extraits (U) :* 200 000

Avec environ 78 g de lipides, la part des lipides est de 78 × 9 / 2 025 ≈ **35 %** ; les protéines (96 g) représentent environ **1,6 g/kg/j** (légèrement au-dessus de la fourchette, acceptable chez un patient à renutrir ; on peut réduire une portion si besoin). Les prises fractionnées sont mieux digérées et moins douloureuses.

Question 4

Compléments nutritionnels oraux (hyperénergétiques, hyperprotéinés, avec extraits s'ils contiennent des graisses) si, malgré l'enrichissement, les apports restent **insuffisants** ou si le poids continue de baisser après quelques semaines. **Nutrition entérale** si l'alimentation orale et les compléments ne couvrent pas les besoins (douleurs, sténose duodénale, dénutrition sévère), en particulier avant une chirurgie.

PARTIE 6 – CANCERS DU FOIE ET DU PANCRÉAS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la planche de l'adénocarcinome de la tête du pancréas, expliquer l'ictère indolore et la loi de Courvoisier-Terrier, distinguer cachexie et jeûne, diagnostiquer une dénutrition sévère chez la personne âgée, adapter l'alimentation en phase palliative, justifier le dépistage du CHC chez le cirrhotique et distinguer les tumeurs bénignes et malignes du foie
- Pancréas : ≈ 16 000 cas/an, survie ≈ 11 % à 5 ans ; tabac, obésité, diabète, pancréatite chronique ; tête : ictère indolore, grosse vésicule ; corps-queue : douleur, diabète récent
- CA 19-9 : suivi, pas diagnostic ; chirurgie possible chez 15 à 20 % ; extraits pancréatiques dès qu'une maldigestion est suspectée
- Cachexie : cytokines, protéolyse et lipolyse malgré les apports ; HAS 2021 sévère : IMC < 20, perte ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L
- CHC : 80 à 90 % sur cirrhose ; VHB sans cirrhose ; échographie tous les 6 mois ; hypervascularisation artérielle + lavage portal
- Métastases : tumeurs malignes du foie les plus fréquentes ; adénome : œstrogènes, obésité ; régénération après hépatectomie

Exercice 6.1 – Adénocarcinome de la tête du pancréas : légender et expliquer

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une séance de formation sur les cancers du pancréas pour l'équipe de diététiciens d'un centre de lutte contre le cancer. Vous utilisez une planche anatomique à légender et deux histoires cliniques.

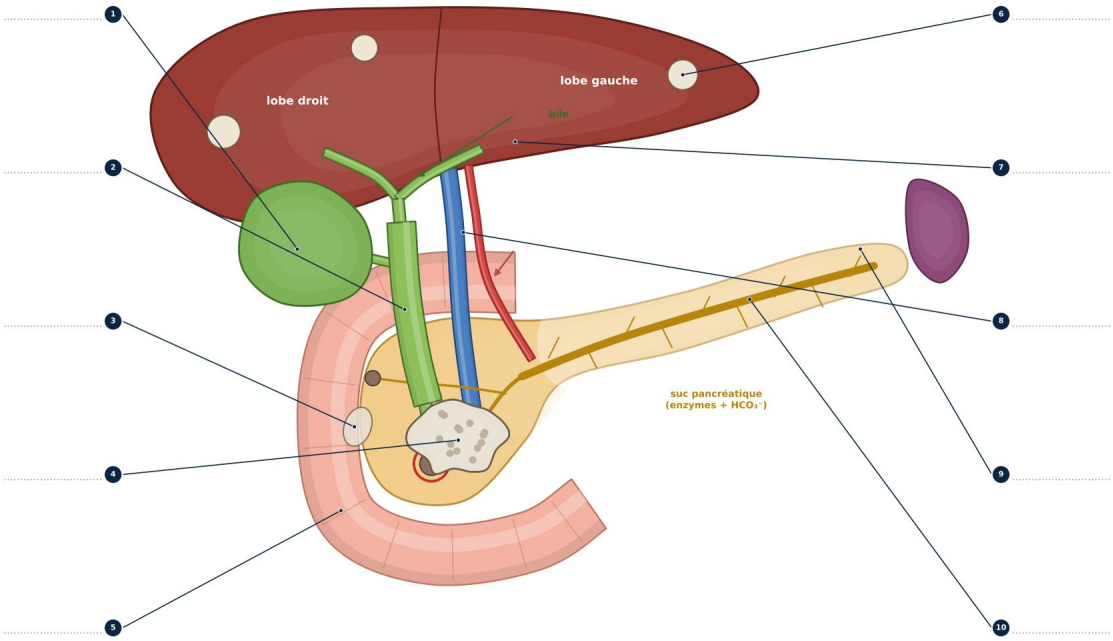


Planche muette – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung

Fig. 33.9. Document 1 – L'adénocarcinome de la tête du pancréas (planche à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : vue antérieure, foie relevé ; les numéros 1 à 10 désignent une structure ou une lésion.

Document 2 – Deux patients : M. Aubert, 70 ans, remarque que ses yeux jaunissent depuis trois semaines, sans douleur ; il se gratte la nuit, ses urines sont foncées, ses selles décolorées ; il a perdu 6 kg ; le médecin palpe une grosse vésicule non douloureuse. Mme Bernard, 68 ans, a des douleurs épigastriques qui irradient dans le dos et la réveillent la nuit, a perdu 8 kg et vient d'apprendre qu'elle est diabétique ; elle n'a pas d'ictère.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 10 numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'ictère, la couleur des urines et des selles, le prurit et la grosse vésicule de M. Aubert. Pourquoi cette grosse vésicule non douloureuse oriente-t-elle vers un cancer plutôt que vers un calcul ? *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'insuffisance pancréatique exocrine est fréquente dès le diagnostic d'un cancer de la tête, et pourquoi le cancer de Mme Bernard, probablement situé dans le corps du pancréas, est découvert plus tard et par d'autres signes. *(2 pts)*

4. Le marqueur CA 19-9 est élevé chez M. Aubert. Permet-il de poser le diagnostic ? *(0,5 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (0,5 pt)

Exercice 6.2 – Cancer du corps du pancréas en phase palliative : cachexie et alimentation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Lebrun, 71 ans, 1,60 m, est atteinte d'un **adénocarcinome du corps du pancréas** avec des métastases hépatiques, découvert il y a 4 mois ; un diabète avait été diagnostiqué 8 mois plus tôt. Elle reçoit une chimiothérapie palliative. Elle pesait **58 kg** avant la maladie ; elle pèse **49 kg**. Elle se plaint d'une perte d'appétit, d'un dégoût de la viande, de nausées, d'une satiété rapide et de douleurs dorsales. Elle vit avec son mari, qui « la force à manger ».

Document

Document 1 – Bilan : albumine 29 g/L ; CRP 45 mg/L ; force de préhension 14 kg (seuil de faiblesse musculaire chez la femme : < 16 kg) ; HbA1c 7,4 % sous metformine ; élastase fécale 150 µg/g.

Document 2 – Critères de la HAS (2021) chez la personne de 70 ans ou plus : dénutrition si au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée) et un critère étiologique ; **sévère** si IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel, ou albumine < 30 g/L. Objectifs : 30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids et l'IMC de Mme Lebrun et diagnostiquez sa dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2021). *(2 pts)*

2. Distinguez la cachexie cancéreuse d'un simple jeûne en expliquant ses mécanismes. *(2 pts)*

3. Pourquoi un diabète apparu après 50 ans avec un amaigrissement doit-il faire penser à un cancer du pancréas ? *(1 pt)*

4. Fixez ses objectifs nutritionnels et proposez une prise en charge adaptée à la phase palliative (alimentation, extraits, diabète, nutrition artificielle). *(2,5 pts)*

5. Donnez trois conseils pratiques au couple face aux nausées, à la satiété précoce et au dégoût de la viande. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.3 – Carcinome hépatocellulaire : dépister le cirrhotique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Hamel, 63 ans, né au Sénégal, vit en France depuis 30 ans. Il a une **cirrhose** compensée due à une **hépatite B** chronique, traitée par un antiviral. Lors de son **échographie semestrielle de surveillance**, un nodule de 2,5 cm est découvert. Le scanner montre que le nodule prend fortement le contraste au temps artériel puis se « lave » au temps portal. L'alpha-fœtoprotéine (AFP) est à 85 ng/mL (N < 10).

Document

Document 1 – Données : environ **80 à 90 %** des CHC surviennent sur un foie cirrhotique ; incidence du CHC chez le cirrhotique : environ **1 à 3 % par an** ; survie nette à 5 ans de l'ensemble des cancers du foie en France : environ **18 %** (INCa 2023). L'**aflatoxine B1**, produite par des moisissures (*Aspergillus flavus*) sur les arachides et les céréales stockées dans de mauvaises conditions (chaleur, humidité), est un cancérogène hépatique qui agit en synergie avec le VHB.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la cirrhose est un état « précancéreux » et pourquoi le virus B peut provoquer un CHC même sans cirrhose. *(2 pts)*

2. Justifiez la surveillance échographique tous les 6 mois chez le cirrhotique. *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'aspect du nodule au scanner. Pourquoi la biopsie n'est-elle pas indispensable ici ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez le rôle possible de l'aflatoxine dans les pays d'origine de M. Hamel et les moyens de prévention. *(1,5 pts)*

5. Citez les mesures de prévention primaire du CHC à l'échelle de la population, en précisant celles qui relèvent du diététicien. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.4 – Tumeurs du foie : lire quatre comptes rendus d'imagerie

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 6 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un service d'hépato-gastro-entérologie, quatre patientes vous sont adressées par le médecin, qui souhaite que vous adaptiez vos conseils au type de tumeur découverte. Vous devez d'abord distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes.

Document

Document 1 – Quatre comptes rendus résumés

Patiente · Compte rendu

Mme A., 35 ans — Image de 2 cm du foie droit, typique d'un angiome ; foie normal par ailleurs.

Mme B., 28 ans — Nodule de 3 cm avec une cicatrice centrale, typique d'une hyperplasie nodulaire focale.

Mme C., 32 ans, IMC 33, contraception œstroprogestative depuis 12 ans — Nodule de 6 cm correspondant à un adénome hépatocellulaire.

Mme D., 64 ans, opérée d'un cancer du côlon il y a 1 an — Trois nodules du foie gauche, évoquant des métastases ; foie droit indemne.

Travail à faire

1. Classez les quatre tumeurs en bénignes ou malignes, primitives ou secondaires, et indiquez pour chacune le risque principal. *(2 pts)*

2. Pourquoi les métastases sont-elles les tumeurs malignes du foie les plus fréquentes ? *(1 pt)*

3. Quels conseils donnez-vous à Mme C. ? Justifiez. *(1,5 pts)*

4. Mme D. va être opérée (hépatectomie gauche). Expliquez pourquoi on peut retirer une partie importante du foie et ce que cela change pour son alimentation. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Adénocarcinome de la tête du pancréas : légender et expliquer (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. vésicule distendue, non douloureuse (Courvoisier) ; 2. cholédoque dilaté en amont de l'obstacle ; 3. envahissement du duodénum (vomissements) ; 4. adénocarcinome de la tête du pancréas ; 5. duodénum ; 6. métastase hépatique ; 7. foie (cholestase : ictère) ; 8. veine porte (envahissement possible) ; 9. pancréas d'amont atrophique (insuffisance exocrine) ; 10. canal de Wirsung dilaté (« double canal »).

Question 2

La tumeur de la **tête** du pancréas comprime la partie basse du **cholédoque**, qui traverse la tête : la bile ne s'écoule plus (**cholestase extrahépatique**) ; la **bilirubine conjuguée** reflue dans le sang (**ictère**), est filtrée par le rein (**urines foncées**) et n'arrive plus dans l'intestin (pas de stercobiline : **selles décolorées**) ; les **sels biliaires** qui refluent se déposent dans la peau (**prurit**). La bile s'accumule en amont : le cholédoque se dilate et la **vésicule se distend** (loi de **Courvoisier-Terrier**). L'obstacle tumoral s'installe **lentement**, sans infection : ictère **progressif et indolore**, vésicule souple et distendue. Dans la lithiase, la vésicule, enflammée de façon répétée, est souvent **petite et scléreuse**, et la migration d'un calcul est **douloureuse** et fébrile (angiocholite).

Question 3

La tumeur de la tête obstrue aussi le **canal de Wirsung** : le suc pancréatique ne s'écoule plus, le canal se dilate et le **pancréas d'amont s'atrophie** ; les enzymes n'atteignent plus le duodénum : **maldigestion** (stéatorrhée), aggravée par l'absence de bile (pas de micelles). Les tumeurs du **corps et de la queue** sont loin du cholédoque : **pas d'ictère** révélateur ; elles grossissent sans bruit et sont découvertes plus tard par une **douleur** épigastrique transfixiante irradiant dans le dos (envahissement des nerfs du **plexus cœliaque**), un **amaigrissement**, un **diabète** récent ou des métastases ; elles sont souvent inopérables au diagnostic.

Question 4

Non. Le **CA 19-9** n'est pas un outil de diagnostic : il augmente aussi en cas de **cholestase** de toute cause (calcul, angiocholite) et il est normal chez certains patients atteints de cancer ; le diagnostic repose sur le **scanner** et l'**écho-endoscopie** avec biopsie. Le CA 19-9 sert au **suivi** sous traitement.

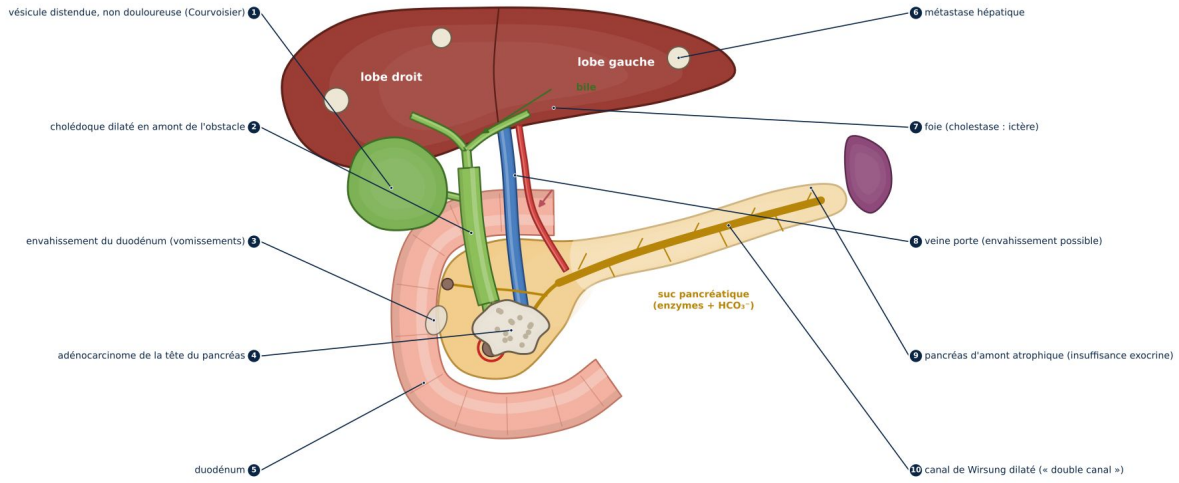


Planche – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé)

Fig. 33.10. Corrigé – la planche de l'adénocarcinome de la tête du pancréas légendée

Corrigé 6.2 – Cancer du corps du pancréas en phase palliative : cachexie et alimentation (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Perte : 58 − 49 = 9 kg ; 9 / 58 × 100 ≈ **15,5 %** en 4 mois (≥ 15 % en moins de 6 mois). IMC = 49 / 1,60²

= 49 / 2,56 ≈ **19,1 kg/m²** (< 22 et < 20). Critères phénotypiques : perte ≥ 10 %, IMC < 22, faiblesse musculaire (force de préhension 14 kg) ; critères étiologiques : cancer évolutif (agression, inflammation : CRP 45 mg/L), apports réduits, malabsorption. **Dénutrition sévère** : IMC < 20, perte ≥ 15 %, albumine < 30 g/L (trois critères de sévérité).

Question 2

Dans le **jeûne simple**, l'organisme s'adapte : la dépense énergétique baisse, le corps utilise d'abord les **graisses** (cétogenèse) et **épargne** les protéines musculaires ; la réalimentation corrige la perte. Dans la **cachexie**, la tumeur et les cellules immunitaires libèrent des **cytokines** (TNF-α, IL-1, IL-6) et des facteurs tumoraux qui provoquent une **anorexie** (action sur l'hypothalamus), une **protéolyse musculaire** (voie ubiquitine-protéasome), une **lipolyse**, une insulinorésistance et une **inflammation** (CRP) qui augmente la dépense : le muscle fond **même si l'on mange** ; la nutrition seule ne corrige pas complètement la cachexie, mais elle la freine et améliore la tolérance des traitements (chapitre 31).

Question 3

Le diabète de type 2 survient habituellement chez une personne qui **prend du poids** ; un diabète qui **apparaît après 50 ans** chez une personne **qui maigrit**, sans antécédent familial, oriente vers une **destruction du pancréas** : la tumeur détruit des îlots et libère des facteurs qui augmentent l'insulinorésistance. Chez Mme Lebrun, le diabète a précédé le diagnostic de 8 mois : c'était probablement le **premier signe** du cancer.

Question 4

Objectifs : énergie 30 × 49 = **1 470** à 40 × 49 = **1 960 kcal/j** ; protéines 1,2 × 49 ≈ **59** à 1,5 × 49 ≈ **74 g/j**. Prise en charge : **fractionner** (5 à 6 petites prises), **enrichir** (lait en poudre, fromage râpé, crème, œufs, beurre), proposer des **compléments nutritionnels oraux** adaptés à ses goûts ; **extraits pancréatiques** (élastase à 150 µg/g et cancer du pancréas : maldigestion probable) à chaque prise contenant des graisses ; **diabète** : relâcher les restrictions (pas de « régime diabétique »), objectifs glycémiques élargis (éviter surtout les hypoglycémies et les hyperglycémies symptomatiques) ; traiter les symptômes (antalgiques, antiémétiques). En **phase palliative**, la nutrition artificielle n'est discutée que si elle peut améliorer la **qualité de vie** et si l'espérance de vie dépasse plusieurs semaines ; la décision est collégiale et respecte la **volonté** de la patiente ; le **confort** et le **plaisir** de manger passent avant les chiffres.

Question 5

(1) **Nausées** : petites quantités, aliments froids ou tièdes (moins odorants), éviter les odeurs de cuisson, boire entre les repas, prendre l'antiémétique avant le repas. (2) **Satiété précoce** : manger **peu mais souvent**, commencer par l'aliment le plus nourrissant, préférer des aliments **denses** en énergie et en protéines (crèmes, flans, fromages), limiter les boissons et les potages qui remplissent pendant le repas. (3) **Dégoût de la viande** : remplacer par les **œufs**, le **poisson**, les **laitages**, le jambon, les légumes secs, servis froids si besoin ; assaisonner (herbes, citron, marinades). Conseil au mari : **proposer sans forcer** ; l'insistance augmente le dégoût et l'angoisse.

Corrigé 6.3 – Carcinome hépatocellulaire : dépister le cirrhotique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dans la cirrhose, l'**inflammation chronique** et la **destruction-régénération** permanente des hépatocytes multiplient les divisions cellulaires, donc les **erreurs de réplication** de l'ADN ; le **stress oxydant** lèse l'ADN ; les mutations s'accumulent (oncogènes activés, gènes suppresseurs inactivés) dans les nodules de régénération, jusqu'à la transformation maligne (chapitre 31). Le **VHB** est un virus à ADN dont le génome s'**intègre** dans celui des hépatocytes : cette intégration peut activer des oncogènes ou inactiver des gènes suppresseurs, et la protéine virale HBx perturbe le cycle cellulaire : un CHC peut donc survenir **sans cirrhose**.

Question 2

Le CHC est **silencieux** à ses débuts ; découvert par des symptômes, il est presque toujours trop avancé pour être guéri. Chez le cirrhotique, le risque est élevé (1 à 3 % par an) ; une échographie **tous les 6 mois** (délai adapté à la vitesse de croissance de la tumeur) permet de découvrir des nodules **petits** (comme celui de M. Hamel, 2,5 cm) qui relèvent d'un traitement **curatif** (résection, destruction percutanée, transplantation). L'examen est simple, non irradiant et peu coûteux.

Question 3

Le foie normal reçoit environ 75 % de son sang par la **veine porte** ; le CHC est vascularisé presque uniquement par l'**artère hépatique** (néo-angiogenèse). Au **temps artériel**, le contraste arrive d'abord dans la tumeur, qui est plus « blanche » que le foie (**hypervascularisation**) ; au **temps portal**, le foie se rehausse alors que le contraste a déjà quitté la tumeur, qui paraît plus sombre (**lavage**). Sur un foie **cirrhotique**, un nodule de plus de 1 cm ayant ce comportement est un **CHC** : les critères d'imagerie suffisent, et l'AFP élevée conforte le diagnostic.

Question 4

L'**aflatoxine B1** est transformée dans le foie par un cytochrome P450 en un **époxyde** très réactif qui se fixe sur l'ADN et provoque des **mutations** (notamment du gène suppresseur **TP53**) ; associée à l'inflammation due au VHB, elle multiplie le risque de CHC (chapitre 28). Prévention : **sécher et stocker** correctement arachides, maïs et céréales (au sec, au frais, à l'abri des moisissures), trier les graines moisies, contrôler les teneurs en aflatoxines (limites réglementaires dans l'Union européenne), diversifier l'alimentation ; et **vacciner** contre l'hépatite B.

Question 5

Vaccination contre l'hépatite B ; **dépistage et traitement** des hépatites B et C ; réduction de la consommation d'**alcool** (au maximum 10 verres standard par semaine) ; prévention et traitement du **surpoids**, de l'**obésité** et du **diabète** (MASLD) ; traitement de l'hémochromatose ; contrôle des **aflatoxines** ; arrêt du **tabac**. Le **diététicien** intervient surtout sur l'alcool, le poids, l'alimentation de type méditerranéen et l'activité physique ; il peut rappeler qu'il n'y a pas de raison de déconseiller le **café** (associé à un risque plus faible de fibrose et de CHC dans des études d'observation).

Corrigé 6.4 – Tumeurs du foie : lire quatre comptes rendus d'imagerie (6 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Patiente · Tumeur · Classement · Risque principal

Mme A. — *Tumeur :* angiome ; *Classement :* bénigne (malformation vasculaire) ; *Risque principal :* aucun : pas de surveillance ni de traitement

Mme B. — *Tumeur :* hyperplasie nodulaire focale ; *Classement :* bénigne ; *Risque principal :* aucun : pas de transformation maligne

Mme C. — *Tumeur :* adénome hépatocellulaire ; *Classement :* bénigne, favorisée par les œstrogènes et l'obésité ; *Risque principal :* hémorragie (surtout > 5 cm), rare transformation maligne

Mme D. — *Tumeur :* métastases d'un cancer colorectal ; *Classement :* maligne, secondaire ; *Risque principal :* évolution du cancer ; guérison possible par résection si peu nombreuses

Question 2

Le foie **filtre tout le sang porte** venant de l'intestin (côlon, rectum, estomac, pancréas) : les cellules cancéreuses de ces organes, entraînées par la veine porte, s'arrêtent d'abord dans les **sinusoïdes** hépatiques ; il reçoit aussi beaucoup de sang **artériel** (cancers du sein, du poumon). Son microenvironnement (sinusoïdes fenêtrés, facteurs de croissance) favorise l'implantation des cellules tumorales.

Question 3

Arrêter la contraception œstroprogestative (remplacée par une méthode sans œstrogènes, avec son médecin), car les œstrogènes font grossir l'adénome ; **perdre du poids** : l'obésité favorise les adénomes, et une perte de poids peut faire régresser la tumeur ; elle est vue en surveillance (imagerie) ; un adénome qui reste supérieur à 5 cm est souvent opéré. Conseils diététiques : déficit énergétique modéré, alimentation équilibrée, activité physique ; programmer une éventuelle grossesse avec l'équipe.

Question 4

Le foie a une grande capacité de **régénération** : après une hépatectomie, les hépatocytes restants se divisent et le foie retrouve presque son volume en quelques semaines, à condition que le foie restant soit **suffisant** (au moins environ 30 % du volume si le foie est sain). L'alimentation redevient **normale** ; la renutrition avant et après l'intervention (protéines suffisantes, compléments si dénutrition) et une **réalimentation précoce** après l'opération favorisent la régénération et la cicatrisation ; il n'y a pas de régime « pour le foie ».

PARTIE 7 – STÉATOSE, MASLD ET MALADIE ALCOOLIQUE DU FOIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les lésions histologiques de la stéatose à la cirrhose, appliquer la nomenclature de 2023 (MASLD, MetALD, maladie alcoolique), calculer un FIB-4 et interpréter une élastométrie, interpréter une perte de poids, expliquer les mécanismes de la stéatose (entrées et sorties, fructose, kwashiorkor, alcool) et calculer une consommation d'alcool
- Stéatose : ≥ 5 % d'hépatocytes chargés de triglycérides ; réversible ; stéatohépatite : ballonisation, Mallory-Denk, inflammation ; fibrose par les cellules étoilées
- MASLD : stéatose + ≥ 1 critère cardiométabolique ; alcool < 210 g par semaine (homme), < 140 g (femme) ; MetALD : 210 à 420 g (homme)
- FIB-4 < 1,30 / > 2,67 ; élastométrie < 8 kPa / > 12 kPa ; perte de poids 5 % (stéatose), 7 à 10 % (MASH), ≥ 10 % (fibrose)
- Origine des triglycérides : tissu adipeux ≈ 60 %, lipogenèse ≈ 25 % (fructose), alimentation ≈ 15 % ; VLDL (apoB100, choline)
- Alcool : volume × degré × 0,8 ; verre standard 10 g ; repères 10 par semaine, 2 par jour ; NADH ↑ : β-oxydation ↓

Exercice 7.1 – Du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, avec l'anatomopathologiste d'un hôpital, une fiche qui explique aux patients atteints de maladie chronique du foie ce que montre une biopsie hépatique à chaque stade de la maladie.

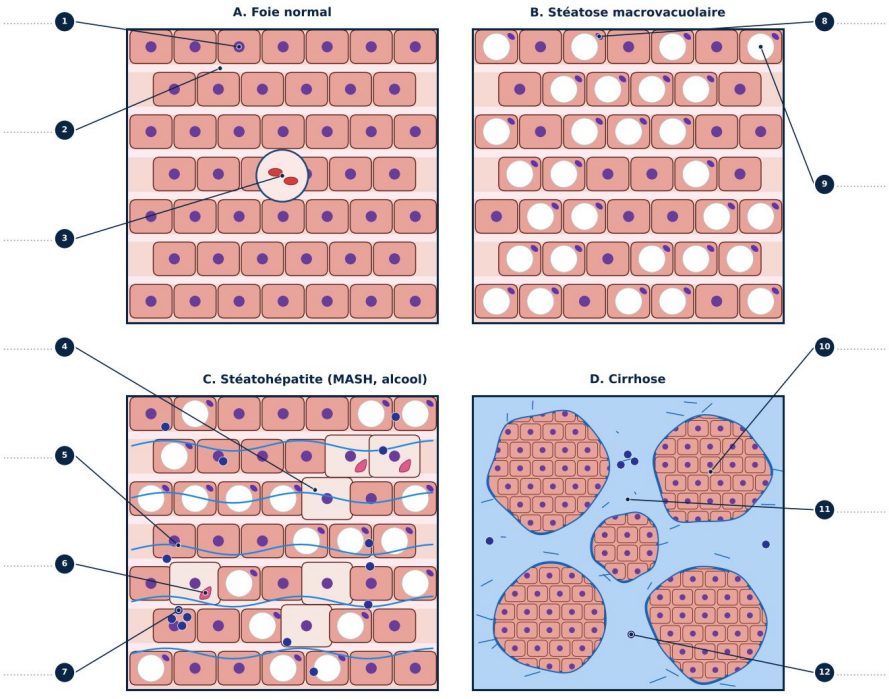


Schéma à légender – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées

Fig. 33.11. Document 1 – Du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : A, foie normal ; B, stéatose ; C, stéatohépatite ; D, cirrhose. Les numéros 1 à 12 désignent une structure ou une lésion.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 12 numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Décrivez en une phrase chaque stade (A à D) et indiquez s'il est réversible. *(2 pts)*

3. Définissez la stéatose macrovacuolaire et donnez le seuil qui la définit. *(1 pt)*

4. Pourquoi la ballonisation des hépatocytes et les corps de Mallory-Denk signent-ils le passage de la stéatose à la stéatohépatite ? Qui fabrique le collagène de la fibrose ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

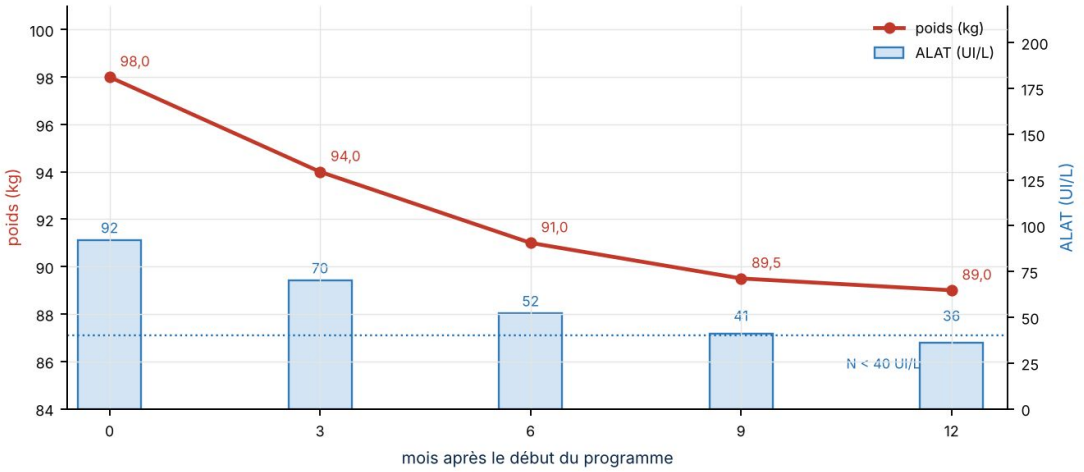
Question 4 (1 pt)

Exercice 7.2 – MASLD : poser le diagnostic et suivre la perte de poids

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Lefèvre, 52 ans, 1,76 m, **98 kg**, tour de taille 112 cm, est adressé en consultation diététique. Une échographie, demandée pour des douleurs abdominales, a montré un foie « brillant » de stéatose. Il boit un verre de vin par jour (environ 10 g d'alcool par verre). Sérologies virales négatives.



Suivi de M. Lefèvre (patient fictif), 1,76 m ; élastométrie : 9,8 kPa au début, 7,1 kPa à 12 mois

Fig. 33.12. Document 1 – Évolution du poids et des ALAT de M. Lefèvre pendant un an

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Bilan initial : glycémie à jeun 1,18 g/L ; triglycérides 2,10 g/L ; HDL-cholestérol 0,36 g/L ; pression artérielle 142/88 mmHg ; ASAT 58 UI/L ; ALAT 92 UI/L ; plaquettes 210 × 10⁹/L.

Document 3 – Repères (nomenclature de 2023 ; EASL-EASD-EASO 2024) : **MASLD** = stéatose + au moins **un** des cinq critères cardiométaboliques (IMC ≥ 25 kg/m² ou tour de taille > 94 cm chez l'homme, > 80 cm chez la femme ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L ou diabète ; pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ou traitement ; triglycérides ≥ 1,50 g/L ; HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/L chez l'homme, ≤ 0,50 g/L chez la femme), et alcool < 210 g par semaine chez l'homme (< 140 g chez la femme). FIB-4 = (âge × ASAT) / (plaquettes [10⁹/L] × √ALAT) : < 1,30 : fibrose avancée peu probable ; > 2,67 : probable. Élastométrie : < 8 kPa : rassurant ; > 12 kPa : fibrose avancée probable. Perte de poids : ≥ 5 % : la stéatose diminue ; 7 à 10 % : la stéatohépatite peut disparaître ; ≥ 10 % : la fibrose peut régresser.

Travail à faire

1. Montrez que M. Lefèvre a une MASLD (et non une maladie liée à l'alcool). Que signifient les deux premières lettres de MASLD ? *(2 pts)*

2. Calculez son IMC et son FIB-4. Interprétez-les avec l'élastométrie initiale (9,8 kPa, indiquée sous le document 1). *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids à 12 mois en pourcentage et interprétez l'évolution des ALAT et de l'élastométrie à l'aide du document 3. *(2 pts)*

4. Quels conseils alimentaires et d'activité physique ont pu conduire à ce résultat ? Que pensez-vous du café et de l'alcool ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Mécanismes de la stéatose : sodas, insulinorésistance et VLDL

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Kévin, 15 ans, IMC 32 kg/m² (obésité), est suivi en pédiatrie pour une stéatose hépatique avec des ALAT à 2 N. Il boit environ **1,5 L de soda** par jour et grignote devant les écrans. Ses parents ont lu sur internet qu'une « cure détox de jus verts pendant 10 jours » nettoierait son foie.

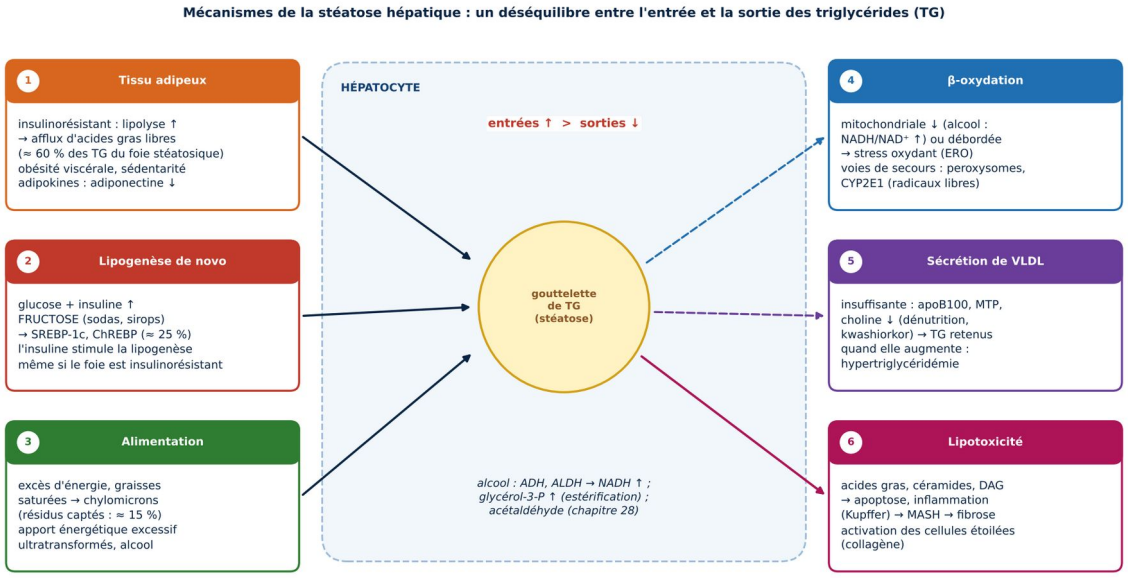


Fig. 33.13. Document 1 – Mécanismes de la stéatose hépatique (figure du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères : soda : 10,6 g de sucres pour 100 mL (saccharose ou sirop de glucose-fructose : environ la moitié de fructose) ; 1 g de glucides = 4 kcal ; besoin énergétique estimé de Kévin : 2 800 kcal/j ; OMS : sucres libres < 10 % de l'énergie.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, expliquez la stéatose comme un déséquilibre entre les entrées et les sorties des triglycérides de l'hépatocyte, en citant la part de chaque origine des acides gras. *(2 pts)*

2. Calculez les sucres, le fructose et l'énergie apportés par les sodas de Kévin, et la part des sucres libres dans ses besoins. Expliquez pourquoi le fructose est particulièrement lipogène. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi un enfant atteint de kwashiorkor (carence protéique) a aussi un foie stéatosique. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'alcool provoque une stéatose. *(1 pt)*

5. Que répondez-vous aux parents au sujet de la « cure détox » ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.4 – Stéatose alcoolique : compter l'alcool et interpréter le bilan

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. Morel, 41 ans, commercial, 1,80 m, 78 kg, consulte à la demande de son médecin du travail. Son bilan montre une GGT élevée et une échographie a révélé une stéatose. Il se dit « buveur social, jamais ivre ». Il n'a ni surpoids abdominal, ni diabète, ni hypertension, et ses lipides sanguins sont normaux.

Document

Document 1 – Consommation déclarée : du lundi au vendredi : **2 whiskys** de 4 cL à 40 % à l'apéritif et **une demi-bouteille de vin** (37,5 cL à 13 %) au dîner ; le samedi et le dimanche : **4 bières** de 33 cL à 6 % par jour, sans vin. Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; verre standard : 10 g d'éthanol ; repères : au maximum 10 verres par semaine, 2 par jour et des jours sans alcool.

Document 2 – Bilan : GGT 180 UI/L (N < 55) ; ASAT 76 UI/L ; ALAT 40 UI/L ; VGM (volume globulaire moyen) 102 fL (N : 80 à 100) ; bilirubine, TP, albumine et plaquettes normaux.

Travail à faire

1. Calculez la quantité d'éthanol bue par semaine (en g et en verres standard) et la moyenne par jour. Comparez aux repères. *(2,5 pts)*

2. Interprétez le bilan biologique. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la stéatose alcoolique. Est-elle réversible ? *(1,5 pts)*

4. Comment classe-t-on sa maladie du foie selon la nomenclature de 2023 ? *(1 pt)*

5. Quels micronutriments faut-il surveiller chez un buveur régulier, et pourquoi ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. hépatocyte normal (noyau central) ; 2. capillaire sinusoïde ; 3. veine centrolobulaire ; 4. hépatocyte ballonisé (clarifié, gonflé) ; 5. fibrose périsinusoïdale « en grillage » ; 6. corps de Mallory-Denk ; 7. infiltrat inflammatoire (polynucléaires) ; 8. noyau refoulé en périphérie ; 9. vacuole lipidique unique (triglycérides) ; 10. nodule de régénération (hépatocytes) ; 11. septum fibreux (collagène) ; 12. cellules inflammatoires dans les septums.

Question 2

A. Foie normal : travées d'hépatocytes à noyau central séparées par des capillaires sinusoïdes, convergeant vers la veine centrolobulaire (moins de 5 % d'hépatocytes contenant des gouttelettes de graisse). **B. Stéatose** : accumulation de **triglycérides** dans les hépatocytes, sans lésion cellulaire : **réversible** (perte de poids, sevrage). **C. Stéatohépatite** : stéatose + **lésions** des hépatocytes (ballonisation, corps de Mallory-Denk) + **inflammation** + début de **fibrose** périsinusoïdale : **réversible en partie** si la cause disparaît. **D. Cirrhose** : **fibrose** annulaire en septums qui entoure des **nodules de régénération** ; l'architecture est détruite : la fibrose peut régresser partiellement, mais l'état est en général considéré comme **irréversible**.

Question 3

La **stéatose macrovacuolaire** est une accumulation de triglycérides formant dans l'hépatocyte **une grande vacuole** unique qui **refoule le noyau** en périphérie. On parle de stéatose hépatique quand **au moins 5 %** des hépatocytes contiennent des gouttelettes lipidiques.

Question 4

La **ballonisation** (hépatocyte gonflé, clarifié) traduit une **souffrance cellulaire** (lésion du cytosquelette, stress oxydant, lipotoxicité) et précède la mort de la cellule ; les **corps de Mallory-Denk** sont des agrégats de **cytokératines** endommagées dans ces hépatocytes ; associés à l'**inflammation**, ils montrent que la graisse n'est plus seulement stockée mais **toxique** : c'est la stéatohépatite (MASH ou hépatite alcoolique). Le **collagène** est fabriqué par les **cellules étoilées** (cellules de Ito), activées par les cytokines des cellules de Kupffer et des hépatocytes lésés.

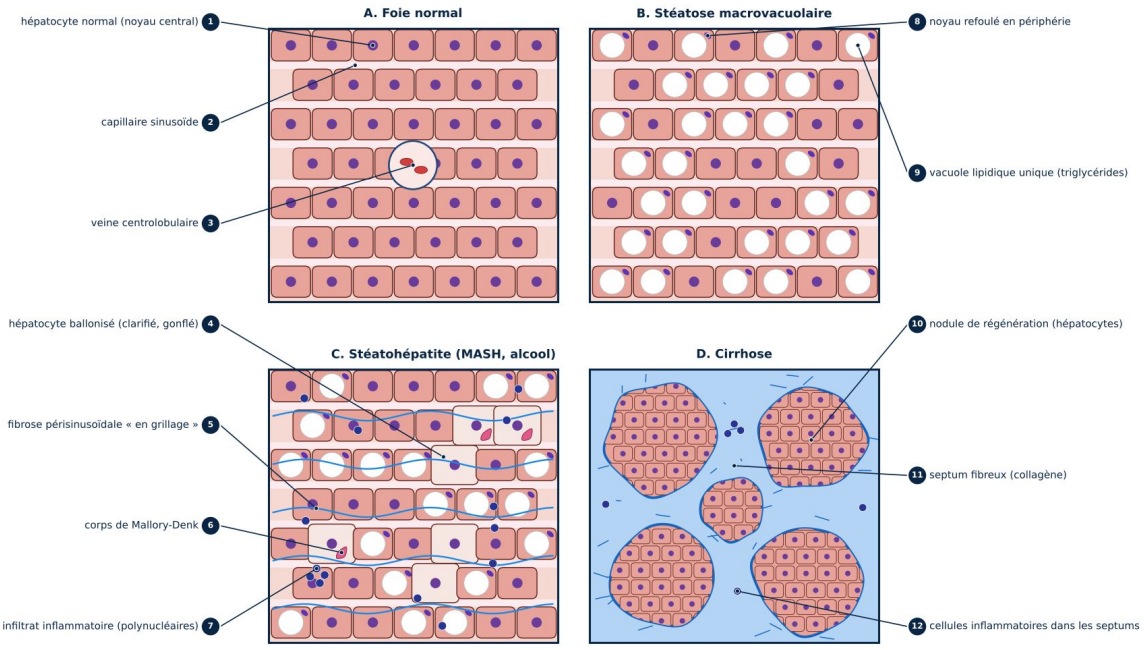


Planche originale – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées (coloration de type HES, fibrose en bleu)

Fig. 33.14. Corrigé – les lésions histologiques légendées

Corrigé 7.2 – MASLD : poser le diagnostic et suivre la perte de poids (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Stéatose à l'échographie + **cinq critères cardiométaboliques sur cinq** : IMC ≥ 25 et tour de taille 112 cm (> 94) ; glycémie à jeun 1,18 g/L (≥ 1,00) ; pression artérielle 142/88 (≥ 130/85) ; triglycérides 2,10 g/L (≥ 1,50) ; HDL 0,36 g/L (≤ 0,40). Alcool : 7 verres × 10 g = **70 g par semaine**, inférieur à 210 g : il s'agit bien d'une **MASLD** et non d'une MetALD (210 à 420 g par semaine chez l'homme) ni d'une maladie alcoolique du foie ; les sérologies virales sont négatives. **MASLD** : *metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease*, « maladie stéatosique du foie associée à un dysfonctionnement métabolique » (MA = associée au métabolisme ; anciennement NAFLD).

Question 2

IMC = 98 / 1,76² = 98 / 3,098 ≈ **31,6 kg/m²** (obésité). FIB-4 = (52 × 58) / (210 × √92) = 3 016 / (210 × 9,59) = 3 016 / 2 014 ≈ **1,50** : **zone grise** (entre 1,30 et 2,67) : on ne peut ni exclure ni affirmer une fibrose avancée ; l'**élastométrie** est l'examen de deuxième ligne : **9,8 kPa** (entre 8 et 12) : résultat **intermédiaire**, compatible avec une fibrose significative ; avis hépatologique et prise en charge active.

Question 3

Perte : 98 − 89 = 9 kg, soit 9 / 98 × 100 ≈ **9,2 %** en 12 mois (environ 0,75 kg par mois), dont l'essentiel les 6 premiers mois. Selon le document 3, une perte de **7 à 10 %** permet souvent la **disparition de la stéatohépatite**. Les **ALAT** baissent parallèlement au poids (92 → 36 UI/L) et sont **normalisées** dès 12 mois (< 40) : la cytolyse, reflet de l'inflammation, a disparu. L'élastométrie passe de 9,8 à **7,1 kPa** (< 8) : la **fibrose avancée devient peu probable**. Pour espérer une régression nette de la fibrose, viser **10 %** (environ 1 kg de plus) et surtout **maintenir** le poids.

Question 4

Un **déficit énergétique modéré** (environ 500 kcal/j) et durable ; une alimentation de type **méditerranéen** (légumes, fruits, légumes secs, céréales complètes, poissons, huile d'olive et de colza, fruits à coque) ; **suppression des boissons sucrées** et réduction des sucres ajoutés et du **fructose** (sodas, jus, confiseries), des produits **ultratransformés**, de la charcuterie et des graisses saturées ; repas réguliers. **Activité physique** : 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée, et du renforcement musculaire, efficaces sur la stéatose même sans perte de poids. **Café** : pas de raison de le déconseiller (associé à moins de fibrose dans des études d'observation). **Alcool** : il n'existe **pas de dose sans risque** quand le foie est malade ; conseiller de réduire, voire d'arrêter, la consommation quotidienne.

Corrigé 7.3 – Mécanismes de la stéatose : sodas, insulinorésistance et VLDL (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Entrées : (1) les **acides gras libres** venus du **tissu adipeux** insulinorésistant, dont la lipolyse n'est plus freinée par l'insuline (≈ **60 %** des triglycérides du foie stéatosique) ; (2) la **lipogenèse de novo** à partir du glucose et surtout du fructose (≈ **25 %**), stimulée par l'insuline (SREBP-1c) et par les glucides (ChREBP) ; (3) l'**alimentation** (résidus de chylomicrons, ≈ **15 %**). Sorties : (4) la **β-oxydation** mitochondriale, débordée ; (5) la **sécrétion de VLDL**, insuffisante (apoB100, MTP, phosphatidylcholine). Quand les **entrées dépassent les sorties**, les triglycérides s'accumulent ; les acides gras en excès forment des molécules **lipotoxiques** (céramides, diacylglycérols) qui conduisent à l'inflammation et à la fibrose (6).

Question 2

Sucres : 1 500 × 10,6 / 100 = **159 g/j** ; fructose ≈ **80 g/j** ; énergie : 159 × 4 = **636 kcal/j**, soit 636 / 2 800 × 100 ≈ **22,7 %** de ses besoins, plus du double du repère de l'OMS (< 10 %) à partir des seuls sodas. Le **fructose** est capté presque entièrement par le **foie** (premier passage) ; il est phosphorylé par la **fructokinase** et entre dans la glycolyse **en aval de la phosphofructokinase-1**, l'étape qui freine normalement la glycolyse : son flux n'est pas régulé. Il fournit en abondance du **glycérol-3-phosphate** et de l'**acétyl-CoA**, active **ChREBP** et SREBP-1c : la **lipogenèse** augmente ; il favorise aussi l'insulinorésistance hépatique.

Question 3

Dans le **kwashiorkor**, la carence en **protéines** (et en acides aminés comme la méthionine, et en choline) empêche le foie de fabriquer l'**apolipoprotéine B100** et la **phosphatidylcholine** nécessaires à la formation des **VLDL** : les triglycérides, fabriqués à partir des

glucides de l'alimentation, ne peuvent plus **sortir** du foie ; ils s'accumulent : c'est une stéatose par défaut de sortie.

Question 4

L'oxydation de l'éthanol par l'alcool déshydrogénase puis l'aldéhyde déshydrogénase produit beaucoup de **NADH** : le rapport **NADH/NAD⁺** augmente, ce qui **freine la β-oxydation** des acides gras et le cycle de Krebs et favorise la formation de **glycérol-3-phosphate** (estérification) : les acides gras sont stockés en triglycérides (chapitre 28). L'**acétaldéhyde** lèse aussi les mitochondries.

Question 5

Le foie **n'a pas besoin d'être nettoyé** : aucune « cure détox » n'a montré d'effet sur la stéatose ; 10 jours de jus ne changent rien durablement, et les jus de fruits apportent eux aussi du **fructose** ; certains produits « détox » sont même toxiques pour le foie. Ce qui fait régresser la stéatose, c'est un **changement durable** : suppression des sodas (remplacés par de l'eau), repas réguliers et équilibrés en famille, moins de grignotage et d'écrans, plus d'**activité physique** (au moins 60 minutes par jour chez l'adolescent), et une stabilisation ou une perte de poids progressive adaptée à la croissance.

Corrigé 7.4 – Stéatose alcoolique : compter l'alcool et interpréter le bilan (7,5 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Whisky : 40 × 0,40 × 0,8 = **12,8 g** par verre ; 2 verres = 25,6 g. Vin : 375 × 0,13 × 0,8 = **39 g**. Jour de semaine : 25,6 + 39 = **64,6 g** ; 5 jours : **323 g**. Bière : 330 × 0,06 × 0,8 ≈ **15,8 g** ; 4 bières = 63,4 g par jour ; week-end : **126,7 g**. Total : 323 + 126,7 ≈ **450 g par semaine**, soit environ **45 verres standard**, environ **64 g (6,4 verres) par jour** en moyenne, **sans aucun jour sans alcool**. C'est environ **4,5 fois** le repère hebdomadaire et plus de 3 fois le repère quotidien : une consommation à risque élevé, quelle que soit l'absence d'ivresse.

Question 2

GGT à 3,3 N : marqueur sensible de la consommation d'alcool (induction enzymatique) et de la stéatose, peu spécifique. **Rapport ASAT/ALAT** = 76 / 40 = **1,9** (proche de 2) : profil évocateur de l'alcool. **Macrocytose** (VGM 102 fL) : effet toxique de l'alcool sur la moelle et carence en folates possible. **Fonction hépatique normale** (TP, albumine, bilirubine) et plaquettes normales : pas d'argument pour une cirrhose ; une évaluation de la fibrose (élastométrie) reste utile.

Question 3

L'oxydation de l'éthanol (alcool déshydrogénase, aldéhyde déshydrogénase) produit du **NADH** en excès ; le rapport NADH/NAD⁺ élevé **freine la β-oxydation** et favorise l'estérification des acides gras en **triglycérides** (glycérol-3-phosphate) ; l'acétaldéhyde et le stress oxydant (CYP2E1) lèsent les mitochondries et gênent la sécrétion des VLDL. La stéatose alcoolique est **réversible** : elle régresse en quelques semaines d'**abstinence** ; poursuivre la consommation expose à l'hépatite alcoolique, à la fibrose et à la cirrhose.

Question 4

Il a une stéatose **sans critère cardiométabolique** et une consommation de 450 g par semaine (> 420 g chez l'homme, soit plus de 60 g/j) : c'est une **maladie alcoolique du foie** (ALD ; *alcohol-related liver disease*). S'il avait des critères métaboliques avec une consommation de 210 à 420 g par semaine, on parlerait de **MetALD**.

Question 5

La **thiamine** (vitamine B1) : apports faibles, absorption et stockage réduits par l'alcool ; sa carence provoque l'encéphalopathie de **Gayet-Wernicke** et des neuropathies. Les **folates** (vitamine B9) : apports insuffisants et absorption diminuée : macrocytose, anémie. Aussi la vitamine B6, le **zinc**, le **magnésium** et la vitamine A. On encourage une alimentation variée et des repas réguliers, et on accompagne la **réduction de la consommation**, voire l'arrêt, avec une aide addictologique si besoin.

PARTIE 8 – CIRRHOSE, HYPERTENSION PORTALE ET INSUFFISANCE HÉPATIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la planche de l'hypertension portale, expliquer varices, splénomégalie, TIPS et encéphalopathie, calculer et corriger l'apport sodé d'un menu hospitalier, calculer un score de Child-Pugh, estimer un poids sec et les besoins protéiques, réfuter la restriction protéique et conduire la perte de poids d'un cirrhotique obèse sarcopénique
- Cirrhose = fibrose + nodules ; insuffisance hépatocellulaire + hypertension portale (gradient > 5 mmHg, significatif ≥ 10 mmHg)
- Ascite : vasodilatation splanchnique, SRAA, rétention de Na ; 80 à 120 mmol de Na/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; pas de sans sel strict ; pas de restriction hydrique sauf Na < 125 mmol/L
- Encéphalopathie : NH_3 intestinal, shunts, muscle = second foie ; West Haven 1 à 4 ; pas de restriction protéique : 1,2 à 1,5 g/kg/j de poids sec
- Child-Pugh : bilirubine, albumine, TP, ascite, encéphalopathie ; A 5-6, B 7-9, C 10-15 ; poids sec : − 5, 10, 15 % selon l'ascite, − 5 % si œdèmes
- ≥ 35 kcal/kg/j ; collation au coucher (≈ 50 g de glucides) ; obèse : − 500 à − 800 kcal/j, protéines > 1,5 g/kg de poids idéal

Exercice 8.1 – Hypertension portale : légender et expliquer

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Pour une séance d'éducation thérapeutique destinée à des patients cirrhotiques et à leurs proches, l'hépatologue vous demande de préparer une planche qui explique l'hypertension portale et ses complications.

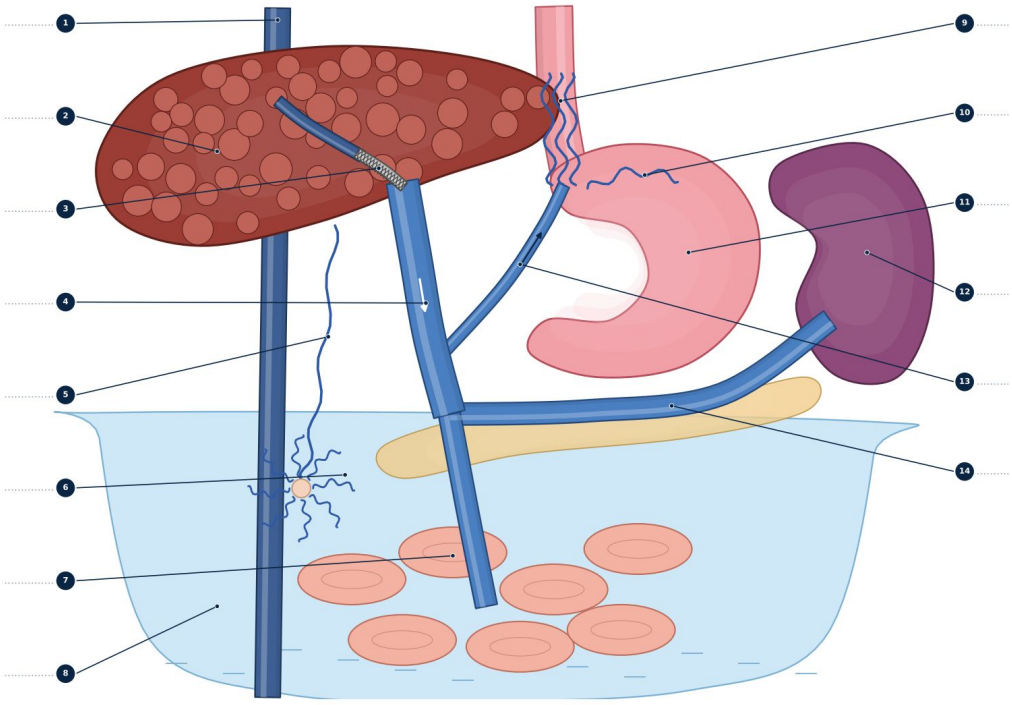


Fig. 33.15. Document 1 – L'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : schéma frontal simplifié ; les numéros 1 à 14 désignent un organe, un vaisseau ou une complication.

Document 2 – Repères : la pression dans la veine porte est normalement supérieure de 1 à 5 mmHg à celle de la veine cave (gradient porto-cave) ; l'hypertension portale est définie par un gradient **> 5 mmHg** ; elle devient **cliniquement significative** à partir de **10 mmHg** (risque de varices et de décompensation).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 14 numéros du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la pression monte dans la veine porte, et comment se forment les varices œsophagiennes et la « tête de méduse ». *(2 pts)*

3. Expliquez la splénomégalie et la baisse des plaquettes. *(1 pt)*

4. Le TIPS (numéro 3) fait baisser la pression portale. Expliquez son principe et pourquoi il peut aggraver une encéphalopathie hépatique. *(1 pt)*

5. Pourquoi une hémorragie digestive par rupture de varices peut-elle déclencher une encéphalopathie ? *(0,5 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (0,5 pt)

Exercice 8.2 – Restriction sodée modérée en cuisine hospitalière

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un centre hospitalier. Le service d'hépatologie signale que les patients atteints d'ascite reçoivent des plateaux « standard » trop salés. Vous vérifiez une journée du menu standard et proposez une version « sodée modérée » (80 à 120 mmol de sodium par jour, recommandations EASL 2018) qui reste appétissante.

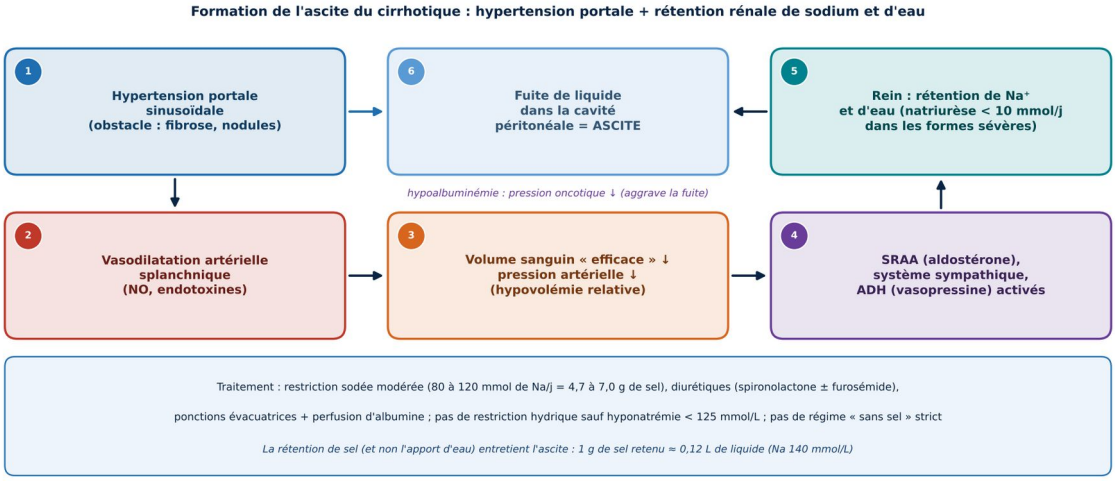


Fig. 33.16. Document 1 – Formation de l'ascite du cirrhotique (figure du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Menu standard de la journée et teneur en sodium (mg, valeurs indicatives)

Repas · Aliments (portion) et sodium (mg) · Total (mg)
Petit-déjeuner — *Aliments (portion) et sodium (mg) :* pain 60 g (330) ; beurre doux 10 g (1) ; confiture 30 g (5) ; lait demi-écrémé 250 mL (110) ; café (5) ; *Total (mg) :* 451
Déjeuner — *Aliments (portion) et sodium (mg) :* carottes râpées vinaigrette (240) ; jambon cuit 50 g (380) ; purée salée en cuisine 200 g (420) ; emmental 30 g (75) ; pain 60 g (330) ; compote (5) ; *Total (mg) :* 1 450
Goûter — *Aliments (portion) et sodium (mg) :* biscuits secs 30 g (120) ; yaourt nature (60) ; *Total (mg) :* 180
Dîner — *Aliments (portion) et sodium (mg) :* potage de légumes industriel 250 mL (800) ; poisson pané 120 g (480) ; haricots verts cuits à l'eau salée 150 g (300) ; camembert 30 g (240) ; pain 60 g (330) ; fruit (2) ; *Total (mg) :* 2 152

Document 3 – Repères : masses molaires : Na 23 g/mol ; NaCl 58,44 g/mol ; un sachet de sel de 1 g apporte 393 mg de sodium.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, expliquez en suivant l'ordre des numéros la formation de l'ascite. Pourquoi est-ce le sel retenu, et non l'eau bue, qui entretient l'ascite ? *(2 pts)*

2. Convertissez l'objectif de 80 à 120 mmol de sodium par jour en mg de sodium et en g de sel. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'apport en sodium du menu standard (en mg, en mmol et en g de sel) et comparez à l'objectif. *(1,5 pts)*

4. Proposez des modifications du menu qui atteignent l'objectif en gardant le plaisir de manger et l'apport en protéines ; calculez le nouvel apport. *(2,5 pts)*

5. Pourquoi ne propose-t-on pas un régime « sans sel strict » (moins de 40 mmol/j), ni une restriction des boissons ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Encéphalopathie hépatique : faut-il limiter les protéines ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Girard, 67 ans, 1,62 m, a une **cirrhose** liée à une MASLD. Elle sort d'une hospitalisation pour un épisode de confusion déclenché par une infection urinaire et une constipation : elle était désorientée dans le temps et ses mains présentaient un tremblement « en battement d'ailes » quand elle tendait les bras. Elle pèse **70 kg** avec une ascite **minime**. Sa fille lui a supprimé « la viande et tous les aliments riches en protéines pour protéger le cerveau ». Ses apports protéiques sont actuellement d'environ **45 g/j**.

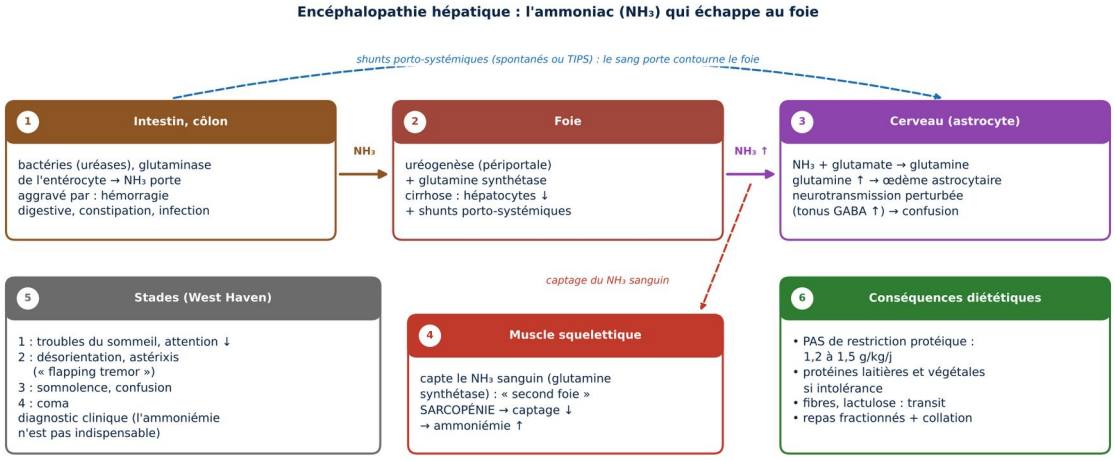


Fig. 33.17. Document 1 – L'ammoniac et l'encéphalopathie hépatique (figure du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères (EASL et ESPEN 2019) : protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j** de poids sec, y compris en cas d'encéphalopathie ; poids sec estimé en retranchant **5 %** du poids en cas d'ascite minime, **10 %** si elle est modérée, **15 %** si elle est importante (et 5 % de plus en cas d'œdèmes des deux membres inférieurs) ; une collation au coucher contenant environ 50 g de glucides complexes est conseillée.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, expliquez d'où vient l'ammoniac, pourquoi il s'accumule chez le cirrhotique et pourquoi la sarcopénie aggrave l'encéphalopathie. *(2 pts)*

2. Quel stade d'encéphalopathie Mme Girard a-t-elle présenté ? Justifiez. *(1 pt)*

3. Citez les facteurs qui ont déclenché ou peuvent déclencher une encéphalopathie, et expliquez pourquoi la constipation en fait partie. *(1,5 pts)*

4. Calculez son poids sec et ses besoins en protéines ; comparez à ses apports. *(1,5 pts)*

5. Répondez à sa fille et proposez des mesures alimentaires utiles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – Score de Child-Pugh, transplantation et poids sec : trois patients

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En réunion de concertation, l'hépatologue présente trois patients atteints de cirrhose d'origine non alcoolique et vous demande de participer au calcul du score de Child-Pugh et à l'évaluation nutritionnelle.

Document

Document 1 – Score de Child-Pugh (score de 5 à 15 ; classe A : 5 à 6 ; B : 7 à 9 ; C : 10 à 15)

Critère · 1 point · 2 points · 3 points

Bilirubine (µmol/L) — *1 point :* < 34 ; *2 points :* 34 à 50 ; *3 points :* > 50

Albumine (g/L) — *1 point :* > 35 ; *2 points :* 28 à 35 ; *3 points :* < 28

Taux de prothrombine (%) — *1 point :* > 50 ; *2 points :* 40 à 50 ; *3 points :* < 40

Ascite — *1 point :* absente ; *2 points :* modérée, contrôlée par le traitement ; *3 points :* abondante ou réfractaire

Encéphalopathie — *1 point :* absente ; *2 points :* stade 1 à 2 ; *3 points :* stade 3 à 4

Document 2 – Trois patients

Patient · Bilirubine · Albumine · TP · Ascite · Encéphalopathie

P1, 58 ans, hépatite C guérie — *Bilirubine :* 22 ; *Albumine :* 38 ; *TP :* 78 % ; *Ascite :* absente ; *Encéphalopathie :* absente

P2, 55 ans, hémochromatose, 1,70 m, 74 kg — *Bilirubine :* 42 ; *Albumine :* 30 ; *TP :* 45 % ; *Ascite :* modérée, contrôlée par les diurétiques ; œdèmes des deux jambes ; *Encéphalopathie :* absente

P3, 49 ans, cholangite biliaire primitive — *Bilirubine :* 68 ; *Albumine :* 26 ; *TP :* 36 % ; *Ascite :* abondante, réfractaire ; *Encéphalopathie :* stade 2

Travail à faire

1. Calculez le score de Child-Pugh de chaque patient et donnez sa classe. *(3 pts)*

2. Classez les cinq critères selon qu'ils reflètent l'insuffisance hépatocellulaire ou l'hypertension portale. *(1 pt)*

3. Pourquoi l'albumine est-elle un critère imparfait de la fonction hépatique chez un patient dénutri ? *(1 pt)*

4. Lequel de ces patients relève le plus d'une discussion de transplantation hépatique ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Pour P2, estimez le poids sec (ESPEN 2019 : − 10 % pour une ascite modérée, − 5 % de plus pour des œdèmes des deux membres inférieurs), l'IMC correspondant (dénutrition probable si IMC < 22 kg/m² chez le cirrhotique non obèse, selon l'ESPEN) et ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,2 à 1,5 g/kg/j). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.5 – Obésité sarcopénique et cirrhose compensée liée à une MASLD

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. Vidal, 61 ans, 1,72 m, **104 kg**, a un diabète de type 2 et une **cirrhose compensée** (Child-Pugh A) liée à une MASLD. Il « ne comprend pas » pourquoi on lui parle de fonte musculaire alors qu'il est « trop gros ». Il mange environ **2 600 kcal/j** et 70 g de protéines, en 2 repas (il saute le petit-déjeuner), et bouge très peu.

Document

Document 1 – Évaluation : force de préhension 24 kg (seuil de faiblesse musculaire chez l'homme : < 27 kg) ; scanner : surface musculaire au niveau de la 3e vertèbre lombaire basse pour sa taille ; albumine 36 g/L.

Document 2 – Recommandations EASL (2019) chez le cirrhotique obèse compensé : perte de poids progressive (**> 5 à 10 %**) par un régime **modérément hypocalorique** (**− 500 à − 800 kcal/j**), avec un apport protéique **supérieur à 1,5 g/kg de poids idéal par jour** ; activité physique adaptée ; éviter les jeûnes prolongés.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de M. Vidal. Expliquez ce qu'est l'obésité sarcopénique et pourquoi elle aggrave le pronostic de la cirrhose. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi lui conseille-t-on de perdre du poids malgré la cirrhose ? Fixez un objectif chiffré. *(1,5 pts)*

3. Calculez son poids idéal (pour un IMC de 25 kg/m²), son objectif protéique et un objectif énergétique. *(2 pts)*

4. Proposez les principes de sa nouvelle organisation alimentaire et de son activité physique. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi un régime très restrictif ou un jeûne serait-il dangereux pour lui ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Hypertension portale : légender et expliquer (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. veine cave inférieure ; 2. foie cirrhotique nodulaire (obstacle intrahépatique) ; 3. TIPS : shunt porto-cave intrahépatique ; 4. tronc de la veine porte (pression ↑) ; 5. veine para-ombilicale reperméabilisée ; 6. « tête de méduse » (collatérales abdominales) ; 7. veine mésentérique supérieure ; 8. ascite (liquide péritonéal) ; 9. varices œsophagiennes (rupture : hémorragie) ; 10. varices gastriques (cardia, grosse tubérosité) ; 11. estomac (gastropathie d'hypertension portale) ; 12. splénomégalie (hypersplénisme : plaquettes ↓) ; 13. veine gastrique gauche dilatée (flux inversé) ; 14. veine splénique.

Question 2

La **fibrose** et les **nodules de régénération** compriment les sinusoïdes et les veinules : le sang porte s'écoule mal à travers le foie (**obstacle intrahépatique**) ; en même temps, la **vasodilatation splanchnique** (monoxyde d'azote) augmente le débit qui arrive dans la veine porte : la **pression** monte. Le sang porte cherche alors à rejoindre la veine cave par les **anastomoses porto-systémiques**, normalement minuscules, qui se dilatent : la **veine gastrique gauche** (flux inversé) alimente les veines de la partie basse de l'**œsophage**, qui deviennent des **varices** fragiles sous la muqueuse ; la **veine para-ombilicale** reperméabilisée alimente les veines de la paroi abdominale autour de l'ombilic : la **tête de méduse**.

Question 3

La **veine splénique** se draine dans la veine porte : quand la pression portale monte, le sang stagne dans la **rate**, qui grossit (**splénomégalie**). La grosse rate séquestre et détruit davantage de cellules sanguines (**hypersplénisme**) : les **plaquettes** baissent (thrombopénie), d'où le risque hémorragique, aggravé par la baisse des facteurs de coagulation.

Question 4

Le **TIPS** (shunt porto-systémique intrahépatique transjugulaire) est une prothèse placée, par voie veineuse, **à travers le foie** entre une branche de la **veine porte** et une **veine sus-hépatique** : le sang porte rejoint directement la veine cave, la pression portale **baisse** (moins de saignements et d'ascite). Mais ce sang **contourne les hépatocytes** : l'**ammoniac** d'origine intestinale n'est plus transformé en urée et arrive au cerveau : risque d'**encéphalopathie**.

Question 5

Le sang déversé dans le tube digestif est une **charge protéique** très importante (environ 20 g de protéines pour 100 mL de sang), digérée et désaminée : il produit beaucoup d'**ammoniac**, que le foie insuffisant et court-circuité n'épure pas ; l'hypovolémie et l'infection associées aggravent l'encéphalopathie.

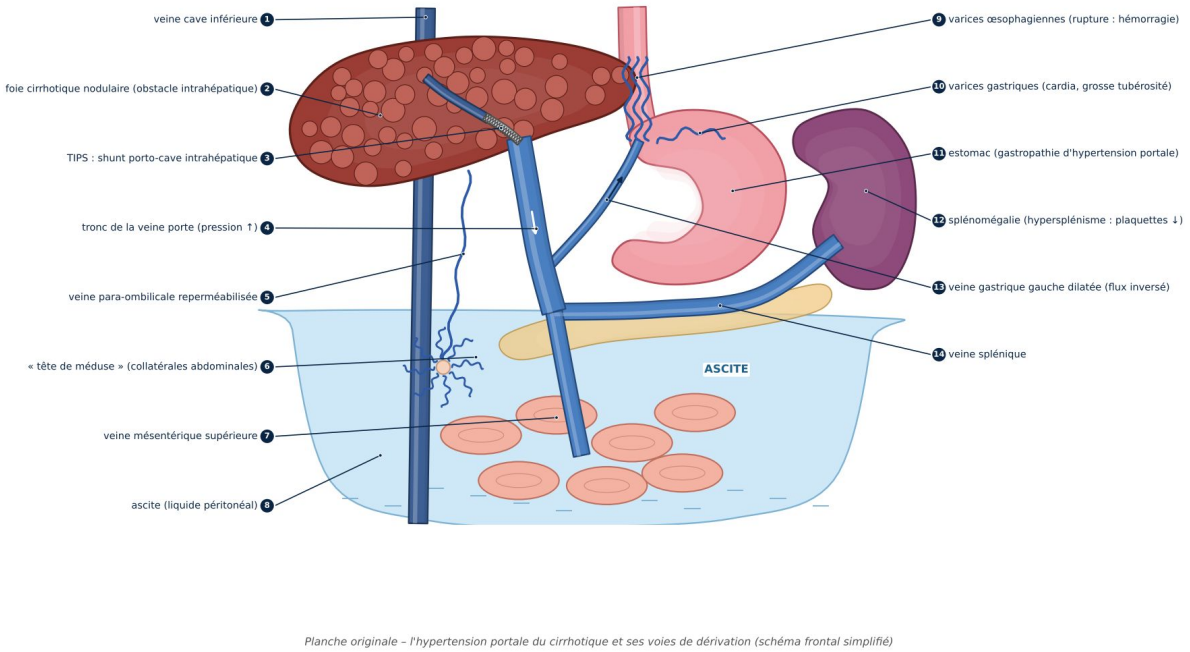


Planche originale – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié)

Fig. 33.18. Corrigé – la planche de l'hypertension portale légendée

Corrigé 8.2 – Restriction sodée modérée en cuisine hospitalière (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(1) La fibrose crée une **hypertension portale sinusoïdale** ; (2) des substances vasodilatatrices (monoxyde d'azote, endotoxines) provoquent une **vasodilatation artérielle splanchnique** ; (3) le **volume sanguin efficace** et la **pression artérielle** baissent (hypovolémie relative) ; (4) l'organisme réagit en activant le **système rénine-angiotensine-aldostérone**, le système sympathique et l'**ADH** ; (5) le **rein retient le sodium et l'eau** (natriurèse très basse) ; (6) ce liquide, sous l'effet de la pression portale élevée et de la baisse de la pression oncotique (**hypoalbuminémie**), **fuit dans la cavité péritonéale** : c'est l'**ascite**. L'eau suit le **sodium** : tant que le rein retient le sel, l'eau bue est retenue avec lui ; chaque gramme de sel retenu « fixe » environ 0,12 L de liquide (1 000 / 58,44 ≈ 17,1 mmol de Na, dilués à 140 mmol/L). C'est donc l'**apport sodé** qu'il faut maîtriser.

Question 2

80 mmol × 23 = **1 840 mg** de sodium ; 120 mmol × 23 = **2 760 mg**. En sel : 80 × 58,44 / 1 000 ≈ **4,7 g** ; 120 × 58,44 / 1 000 ≈ **7,0 g** de sel par jour.

Question 3

Total : 451 + 1 450 + 180 + 2 152 = **4 233 mg** de sodium, soit 4 233 / 23 ≈ **184 mmol**, ou environ 184 × 58,44 / 1 000 ≈ **10,8 g de sel** : environ **1,5 fois** la limite haute de l'objectif (120 mmol). Le **dîner** apporte à lui seul plus de la moitié du sodium (potage industriel, poisson pané, camembert), le **pain** environ 1 000 mg (23 %).

Question 4

Exemple : **potage maison sans sel ajouté** (≈ 40 mg au lieu de 800) ; **poulet rôti non salé** au lieu du jambon (≈ 80 au lieu de 380) ; **poisson nature** cuit au four avec herbes et citron au lieu du poisson pané (≈ 100 au lieu de 480) ; **fromage blanc ou yaourt** au lieu du camembert (≈ 50 au lieu de 240) ; **purée** et **haricots verts** cuits **sans sel**, relevés d'herbes, d'ail, d'échalote, d'épices, d'un filet d'huile ou de beurre (≈ 60 au lieu de 420 et 5 au lieu de 300) ; vinaigrette maison peu salée (≈ 100 au lieu de 240). On garde le **pain ordinaire** (le pain sans sel, peu apprécié, fait baisser les apports). Économie : 760 + 300 + 380 + 190 + 360 + 295 + 140 = 2 425 mg ; nouveau total : 4 233 − 2 425 = **1 808 mg** (≈ 79 mmol) ; on ajoute **un sachet de 1 g de sel** sur le plateau pour l'assaisonnement à table : 1 808 + 393 = **2 201 mg**, soit ≈ **96 mmol** (≈ 5,6 g de sel) : objectif atteint. Les protéines sont conservées (poulet, poisson, laitages), et le plaisir est préservé par les aromates et la liberté du sachet de sel.

Question 5

Un régime **sans sel strict** est **fade** : il fait **baisser les apports alimentaires**, déjà insuffisants chez le cirrhotique, et **aggrave la dénutrition** ; associé aux diurétiques, il expose à l'**hyponatrémie** et à l'insuffisance rénale ; il n'est pas plus efficace qu'une restriction modérée. La **restriction hydrique** n'est pas nécessaire tant que la natrémie est normale : elle n'est indiquée qu'en cas d'hyponatrémie sévère (< 125 mmol/L) ; elle augmenterait l'inconfort (soif) sans réduire l'ascite, qui dépend du sel.

Corrigé 8.3 – Encéphalopathie hépatique : faut-il limiter les protéines ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'ammoniac (NH_3) est produit surtout dans l'**intestin** : par les **bactéries** du côlon (uréases, dégradation des protéines) et par la **glutaminase** des entérocytes ; il arrive au foie par la **veine porte**. Le foie normal le transforme en **urée** (uréogenèse périportale) et en **glutamine**. Chez le cirrhotique, les **hépatocytes sont moins nombreux** et une partie du sang porte **contourne le foie** par les **shunts** porto-systémiques : l'ammoniac passe dans la circulation générale et atteint le **cerveau**, où les **astrocytes** le fixent sur le glutamate pour former de la **glutamine**, qui les fait gonfler (œdème) et perturbe la neurotransmission. Le **muscle** squelettique capte aussi l'ammoniac (glutamine synthétase) : c'est un « second foie » ; quand le muscle fond (**sarcopénie**), cette épuration diminue et l'ammoniémie monte.

Question 2

Stade 2 (classification de West Haven) : **désorientation** (dans le temps) et **astérixis** (le tremblement « en battement d'ailes », *flapping tremor*). Le stade 1 associe des troubles du sommeil et de l'attention ; le stade 3, somnolence et confusion importante ; le stade 4, le coma.

Question 3

Infections (comme son infection urinaire), **constipation**, **hémorragie digestive**, **déshydratation** et excès de **diurétiques**, **hypokaliémie**, **insuffisance rénale**, médicaments sédatifs, pose d'un TIPS. La **constipation** prolonge le séjour du contenu intestinal dans le côlon : les bactéries ont plus de temps pour produire de l'ammoniac, qui est davantage réabsorbé.

Question 4

Ascite minime : poids sec ≈ 70 × 0,95 = **66,5 kg**. Protéines : 1,2 × 66,5 ≈ **80 g** à 1,5 × 66,5 ≈ **100 g/j**. Ses apports (45 g/j) n'en couvrent qu'environ **45 à 56 %** : la restriction aggrave la fonte musculaire et donc, paradoxalement, l'encéphalopathie.

Question 5

La restriction protéique est **abandonnée** : elle ne protège pas le cerveau, elle **aggrave la sarcopénie**, qui diminue l'épuration de l'ammoniac et assombrit le pronostic. Il faut au contraire **1,2 à 1,5 g/kg/j**. Mesures utiles : répartir les protéines sur **4 à 6 prises** (petit-déjeuner protéiné, collations), privilégier, si la tolérance est mauvaise, les protéines **laitières** et **végétales** (légumineuses, céréales), plus riches en fibres et moins ammoniogènes que la viande rouge ; **fibres** et hydratation suffisante contre la constipation, avec le **lactulose** prescrit (selles molles 2 à 3 fois par jour) ; une **collation au coucher** riche en glucides complexes (environ 50 g, par exemple pain et fromage blanc) pour raccourcir le jeûne nocturne ; ne jamais rester plus de 3 à 6 heures sans manger dans la journée (3 repas et 2 à 3 collations, dont une le soir) ; prévenir les infections et l'hypokaliémie avec l'équipe médicale.

Corrigé 8.4 – Score de Child-Pugh, transplantation et poids sec : trois patients (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient · Bilirubine · Albumine · TP · Ascite · Encéphalopathie · Score et classe
P1 — *Bilirubine :* 1 ; *Albumine :* 1 ; *TP :* 1 ; *Ascite :* 1 ; *Encéphalopathie :* 1 ; *Score et classe :* 5 : A
P2 — *Bilirubine :* 2 ; *Albumine :* 2 ; *TP :* 2 ; *Ascite :* 2 ; *Encéphalopathie :* 1 ; *Score et classe :* 9 : B
P3 — *Bilirubine :* 3 ; *Albumine :* 3 ; *TP :* 3 ; *Ascite :* 3 ; *Encéphalopathie :* 2 ; *Score et classe :* 14 : C

P1 a une cirrhose **compensée** de bon pronostic ; P2 une cirrhose **décompensée** (ascite) de gravité intermédiaire ; P3 une cirrhose **très grave**.

Question 2

Insuffisance hépatocellulaire : bilirubine, albumine, TP (et encéphalopathie, liée aussi aux shunts). **Hypertension portale** : ascite (avec l'hypoalbuminémie) et encéphalopathie (shunts porto-systémiques). Le score mélange donc les deux mécanismes de la cirrhose.

Question 3

L'albumine dépend de la **synthèse hépatique**, mais aussi de l'**état nutritionnel** (apport d'acides aminés), de l'**inflammation** (qui oriente la synthèse vers les protéines de l'inflammation), des **pertes** (ascite, rein, intestin) et de la **dilution** (rétention d'eau). Une albumine basse peut donc refléter autant la dénutrition et l'inflammation que l'insuffisance hépatique, ce qui fausse le score.

Question 4

P3 (Child-Pugh C, 14 points, ascite importante, encéphalopathie) : sa survie spontanée est courte ; la **transplantation** remplace le foie malade et corrige à la fois l'insuffisance hépatocellulaire et l'hypertension portale. Les équipes utilisent aussi le score **MELD** (non exigible) pour l'inscription. P2 relève d'une évaluation ; P1, d'une simple surveillance.

Question 5

Poids sec ≈ 74 × (1 − 0,10 − 0,05) = 74 × 0,85 ≈ **62,9 kg**. IMC sur le poids sec = 62,9 / 1,70² = 62,9 / 2,89 ≈ **21,8 kg/m²** (< 22 : **dénutrition probable** selon l'ESPEN, alors que 74 / 2,89 ≈ 25,6 « cache » la perte de masse maigre sous l'eau). Énergie : 35 × 62,9 ≈ **2 200 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 62,9 ≈ **75** à 1,5 × 62,9 ≈ **94 g/j**. Le poids réel est faussé par l'ascite et les œdèmes : il faut l'interpréter avec prudence et compléter par la force de préhension et l'évaluation de la masse musculaire.

Corrigé 8.5 – Obésité sarcopénique et cirrhose compensée liée à une MASLD (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 104 / 1,72² = 104 / 2,958 ≈ **35,2 kg/m²** (obésité de classe 2). L'**obésité sarcopénique** associe un **excès de masse grasse** et une **perte de masse et de force musculaires** (force de préhension 24 kg < 27 ; surface musculaire basse au scanner), masquée par le poids. Chez le cirrhotique, la sarcopénie augmente le risque d'**encéphalopathie** (moins d'épuration de l'ammoniac), d'infections, de décompensation, de complications après une chirurgie ou une greffe, et la **mortalité** ; l'obésité, elle, entretient la MASLD, l'hypertension portale et le risque de CHC.

Question 2

La perte de poids **réduit l'hypertension portale** et le risque de **décompensation**, améliore le **diabète** et ralentit la maladie du foie (MASLD). Objectif : **5 à 10 %** du poids, soit **5 à 10 kg** (≈ 99 à 94 kg) en 6 à 12 mois, **progressivement**, sans perdre de muscle.

Question 3

Poids idéal = 25 × 1,72² = 25 × 2,958 ≈ **74 kg**. Protéines : > 1,5 × 74 ≈ **111 g/j** (au lieu de 70 g). Énergie : 2 600 − 500 à 800 = **1 800 à 2 100 kcal/j** (un déficit d'environ 500 à 800 kcal/j).

Question 4

Quatre à cinq prises par jour (rétablir le **petit-déjeuner**, une collation, éventuellement une **collation au coucher** riche en glucides complexes et en protéines) pour éviter les jeûnes et répartir les **protéines** (environ 25 à 30 g par repas : laitages, œufs, poisson, viande maigre, légumineuses) ; réduire les **sucres** ajoutés, les boissons sucrées, l'alcool (zéro), les produits ultratransformés et les graisses saturées ; légumes et céréales complètes à chaque repas (diabète, transit) ; sel modéré. **Activité physique** adaptée et progressive : marche ou vélo d'intensité modérée (objectif 150 minutes par semaine) et surtout **renforcement musculaire** 2 à 3 fois par semaine, encadré si possible (activité physique adaptée).

Question 5

Un régime très restrictif ou un jeûne fait perdre beaucoup de **muscle** (néoglucogenèse à partir des acides aminés, accélérée chez le cirrhotique dont le glycogène hépatique est faible : jeûne « accéléré »), aggrave la **sarcopénie**, et peut déclencher une **décompensation** ou une encéphalopathie ; il favorise aussi la **lithiase biliaire** et la reprise de poids. D'où une perte **modérée et progressive**, avec des protéines élevées et de l'exercice.

PARTIE 9 – CHIRURGIE DU PANCRÉAS ET DU FOIE, TRANSPLANTATION HÉPATIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender une duodénopancréatectomie céphalique, comparer les conséquences des chirurgies pancréatiques, calculer un volume de foie restant et justifier une embolisation portale, diagnostiquer une dénutrition préopératoire, appliquer les principes de la RAAC, et prendre en charge le syndrome métabolique, les interactions alimentaires et l'hygiène alimentaire après une transplantation hépatique
- DPC : tête + duodénum + voie biliaire basse + vésicule ; insuffisance exocrine très fréquente ; diabète nouveau ≈ 15 à 20 % ; vidange gastrique retardée
- Pancréatectomie totale : ni insuline ni glucagon : diabète instable ; extraits à chaque prise ; splénectomie : vaccins pneumocoque, méningocoques, Hib, grippe
- Hépatectomie : foie restant ≥ 30 % (sain) ou ≥ 40 % (malade, chimiothérapie) ; embolisation portale ; régénération ; hypophosphatémie
- RAAC : liquides clairs jusqu'à 2 h, réalimentation précoce ; renutrition 7 à 14 jours si dénutrition sévère ; entérale si < 50 % des besoins plus de 7 jours
- Greffe : tacrolimus et corticoïdes : diabète, HTA, dyslipidémie, prise de poids, MASLD du greffon ; pas de pamplemousse ni de millepertuis (CYP3A4) ; hygiène : listériose, toxoplasmose

Exercice 9.1 – Trois chirurgies du pancréas : comparer leurs conséquences

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour les diététiciens d'un service de chirurgie digestive, un document de synthèse comparant les trois grandes interventions sur le pancréas, afin d'anticiper les besoins nutritionnels des opérés.

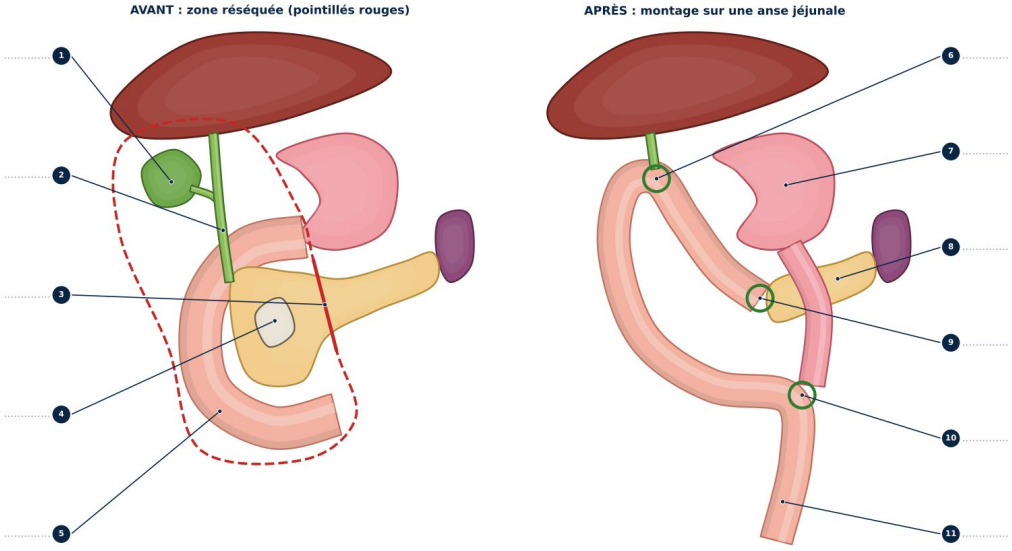


Schéma à légender – la duodénopancréatectomie céphalique

Fig. 33.19. Document 1 – La duodénopancréatectomie céphalique : exérèse et reconstruction (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : à gauche, la zone retirée ; à droite, le montage ; les numéros 1 à 11 désignent un organe, une section ou une anastomose.

Document 2 – Les trois interventions : la **duodénopancréatectomie céphalique** (DPC, intervention de Whipple) pour les tumeurs de la tête ; la **splénopancréatectomie gauche** (ablation du corps, de la queue du pancréas et de la rate) pour les tumeurs du corps et de la queue ; la **pancréatectomie totale** pour des tumeurs étendues à toute la glande.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 11 numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. En vous aidant du montage, expliquez par où passent désormais la bile, le suc pancréatique et le

chyme, et pourquoi la vidange gastrique peut être retardée après une DPC. *(1,5 pts)*

3. Comparez les trois interventions dans un tableau : organes retirés, risque d'insuffisance exocrine, risque de diabète, autres conséquences. *(2,5 pts)*

4. Pourquoi le diabète après une pancréatectomie totale est-il particulièrement instable ? Quelles mesures sont indispensables après l'ablation de la rate ? *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 9.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 9.2 – Hépatectomie pour des métastases : régénération et parcours péri-opératoire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. Simon, 64 ans, 1,70 m, a été opéré d'un cancer du côlon il y a 18 mois. Des **métastases hépatiques** du foie droit sont découvertes ; après une chimiothérapie de 6 mois, le chirurgien propose une **hépatectomie droite**. M. Simon pesait **76 kg** ; il pèse **68 kg** (perte en 3 mois, pendant la chimiothérapie). Il mange environ les deux tiers de ses repas.

Document

Document 1 – Volumétrie au scanner : volume total du foie : **1 600 mL** ; volume du futur foie restant (foie gauche) : **520 mL**. Après une **embolisation portale** droite réalisée 5 semaines avant l'intervention : futur foie restant **680 mL** (volume total inchangé).

Document 2 – Repères : foie restant nécessaire : **au moins 30 %** du volume si le foie est sain, **au moins 40 %** si le foie est malade ou lésé par une chimiothérapie prolongée. Dénutrition (HAS 2019, moins de 70 ans) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois. Parcours de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) : solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie, liquides clairs (dont une boisson glucidique) jusqu'à 2 h avant ; réalimentation orale précoce.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de foie restant avant et après l'embolisation portale. Pourquoi l'embolisation était-elle nécessaire chez M. Simon ? *(2 pts)*

2. Expliquez la régénération du foie et l'effet de l'embolisation portale sur le foie gauche. *(1,5 pts)*

3. Calculez sa perte de poids et son IMC. Est-il dénutri ? Quelle prise en charge nutritionnelle préopératoire proposez-vous ? *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'éviter le jeûne préopératoire et de réalimenter tôt après l'opération (RAAC). *(1,5 pts)*

5. Quelles perturbations biologiques et nutritionnelles faut-il surveiller dans les jours qui suivent une hépatectomie majeure ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 9.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 9.3 – Après une transplantation hépatique : une prise de poids inattendue

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Roux, 49 ans, 1,64 m, a reçu une **greffe de foie** il y a 18 mois pour une cirrhose liée à une hépatite C (guérie depuis). Avant la greffe, elle pesait **58 kg** (poids sec). Elle pèse aujourd'hui **76 kg**. Elle prend du **tacrolimus** et une faible dose de corticoïdes. Au petit-déjeuner, elle boit chaque matin un **jus de pamplemousse** « pour les vitamines ». Elle demande si elle peut de nouveau manger des sushis, du fromage au lait cru et du saucisson.

Document

Document 1 – Bilan à 18 mois : glycémie à jeun 1,32 g/L à deux reprises ; pression artérielle 145/92 mmHg ; triglycérides 2,30 g/L ; LDL-cholestérol 1,70 g/L ; tacrolimus sanguin au-dessus de la zone visée ; échographie : **stéatose** du greffon.

Document 2 – Repères : diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; le tacrolimus et la ciclosporine sont dégradés par le **cytochrome CYP3A4** de l'intestin et du foie ; le pamplemousse **inhibe** le CYP3A4 intestinal ; le millepertuis l'**induit**.

Travail à faire

1. Calculez la prise de poids en kg et en pourcentage et les IMC avant la greffe et aujourd'hui. *(1 pt)*

2. Nommez les anomalies du document 1 et expliquez comment les immunosuppresseurs et le mode de vie après la greffe les favorisent. Pourquoi le greffon est-il stéatosique ? *(2 pts)*

3. Expliquez le danger du jus de pamplemousse, puis celui des produits à base de millepertuis. *(2 pts)*

4. Répondez à sa question sur les sushis, le fromage au lait cru et le saucisson, et donnez les autres règles d'hygiène alimentaire. *(1,5 pts)*

5. Fixez les grandes lignes de sa prise en charge diététique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 9.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 9

Corrigé 9.1 – Trois chirurgies du pancréas : comparer leurs conséquences (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. vésicule biliaire (retirée) ; 2. voie biliaire principale (partie basse retirée) ; 3. section du pancréas (isthme) ; 4. tumeur de la tête du pancréas ; 5. duodénum (retiré) ; 6. anastomose hépatico-jéjunale (bile) ; 7. estomac (pylore conservé ou non) ; 8. pancréas restant (corps et queue) ; 9. anastomose pancréatico-jéjunale (suc) ; 10. anastomose gastro- (ou duodéno-) jéjunale ; 11. anse jéjunale vers l'aval (chyme + bile + suc).

Question 2

Une anse de **jéjunum** est remontée et reliée successivement (montage de Child), de son extrémité vers l'aval, au **pancréas restant** (anastomose pancréatico-jéjunale : le **suc pancréatique**), au **canal hépatique** (anastomose hépatico-jéjunale : la **bile**), puis à l'**estomac** ou au premier centimètre du duodénum si le pylore est conservé (anastomose gastro- ou duodéno-jéjunale : le **chyme**). La bile et le suc rejoignent le chyme **plus bas** sur l'anse, ce qui retarde leur mélange avec les aliments. La **vidange gastrique** est souvent ralentie les premières semaines (perte du duodénum et de ses hormones, dénervation, inflammation, complication locale) : satiété précoce, nausées, vomissements, qui justifient des repas **petits et fractionnés**, voire une nutrition entérale transitoire.

Question 3

Intervention · Organes retirés · Insuffisance exocrine · Diabète · Autres conséquences
DPC (Whipple) — *Organes retirés :* tête du pancréas, duodénum, voie biliaire basse, vésicule (± partie de l'estomac) ; *Insuffisance exocrine :* très fréquente : extraits à chaque repas ; *Diabète :* nouveau chez environ 15 à 20 % des opérés ; *Autres conséquences :* vidange gastrique retardée, dénutrition, carence en fer (duodénum court-circuité)
Splénopancréatectomie gauche — *Organes retirés :* corps et queue du pancréas, rate ; *Insuffisance exocrine :* moins fréquente (tête conservée) ; *Diabète :* surtout si la résection est large ; *Autres conséquences :* asplénie : risque d'infections graves
Pancréatectomie totale — *Organes retirés :* tout le pancréas (± duodénum, rate) ; *Insuffisance exocrine :* totale : extraits à chaque prise ; *Diabète :* constant, insulinoprive ; *Autres conséquences :* diabète instable, carences liposolubles, ostéoporose

Question 4

Sans pancréas, il n'y a **plus d'insuline** mais aussi **plus de glucagon** : aucune contre-régulation hépatique ne corrige une hypoglycémie ; s'y ajoutent l'absorption variable des nutriments (insuffisance exocrine totale, extraits oubliés) : les glycémies oscillent entre hyperglycémies et **hypoglycémies sévères** (diabète « fragile »). D'où une insulinothérapie intensive, une **éducation thérapeutique** très poussée, des repas réguliers et les **extraits à chaque prise**. Après une **splénectomie** : **vaccinations** contre le **pneumocoque**, les **méningocoques**, *Haemophilus influenzae* b et la **grippe** chaque année, **antibioprophylaxie** et consultation en urgence en cas de fièvre.

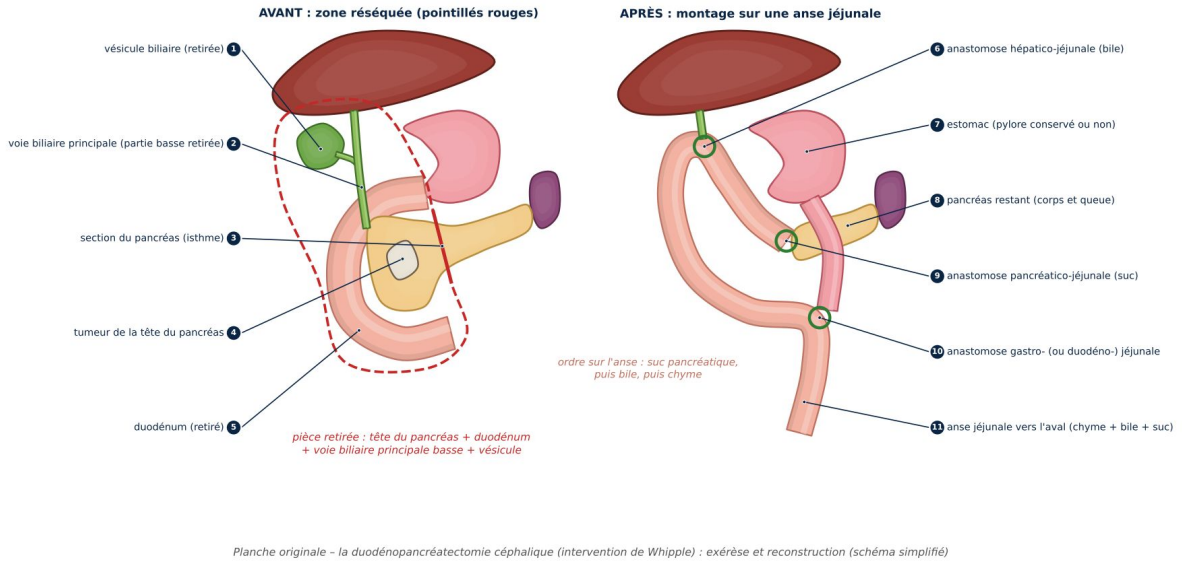


Fig. 33.20. Corrigé – la duodénopancréatectomie céphalique légendée

Corrigé 9.2 – Hépatectomie pour des métastases : régénération et parcours péri-opératoire (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Avant : 520 / 1 600 × 100 = **32,5 %** ; après : 680 / 1 600 × 100 = **42,5 %**. Le foie de M. Simon a reçu **6 mois de chimiothérapie**, qui peut léser les hépatocytes et les sinusoïdes (stéatose, lésions vasculaires) : il faut au moins **40 %** de foie restant ; 32,5 % exposait à une **insuffisance hépatique postopératoire**. Après l'embolisation, 42,5 % > 40 % : l'hépatectomie droite est possible.

Question 2

Le foie est le seul organe plein capable de **régénérer** sa masse : après une perte de tissu, les hépatocytes restants, normalement au repos, **entrent en division** sous l'effet de facteurs de croissance (HGF, cytokines) et du débit sanguin porte qui afflue vers le foie restant ; le volume se reconstitue en quelques semaines (la fonction plus vite). L'**embolisation portale** bouche les branches portes du foie droit : tout le sang porte, riche en nutriments, en insuline et en facteurs de croissance, est dirigé vers le **foie gauche**, qui **s'hypertrophie** avant l'opération (520 → 680 mL), tandis que le foie droit s'atrophie.

Question 3

Perte : 76 − 68 = 8 kg, soit 8 / 76 × 100 ≈ **10,5 %** en 3 mois (≥ 10 % en moins de 6 mois) ; IMC = 68 / 1,70² = 68 / 2,89 ≈ **23,5 kg/m²**. Critère phénotypique + critère étiologique (cancer, apports réduits aux deux tiers) : **dénutrition modérée** (perte < 15 %, albumine à vérifier). Prise en charge : enrichissement de l'alimentation et **compléments nutritionnels oraux** hyperprotéinés dans les jours qui précèdent l'intervention (les recommandations françaises SFAR-SFNCM proposent une immunonutrition orale avant une chirurgie digestive carcinologique majeure) ; en cas de dénutrition **sévère**, une **renutrition de 7 à 14 jours**, orale ou entérale, avant l'opération.

Question 4

Le **jeûne** prolongé épuise le glycogène hépatique, augmente l'**insulinorésistance** et le **catabolisme protéique** postopératoires ; une **boisson glucidique** jusqu'à 2 h avant l'anesthésie réduit la soif, l'anxiété et l'insulinorésistance. La **réalimentation orale précoce** (dès le lendemain, selon la tolérance) entretient la muqueuse intestinale, limite la fonte musculaire, fournit les acides aminés nécessaires à la **régénération** hépatique et à la cicatrisation, et raccourcit l'hospitalisation. Si les apports restent inférieurs à environ 50 % des besoins pendant plus de 7 jours, on ajoute une nutrition entérale.

Question 5

Insuffisance hépatique transitoire : TP et facteur V, bilirubine, ammoniémie, encéphalopathie ; **hypoglycémie** (glycogène et néoglucogenèse réduits) ; **hypophosphatémie** souvent marquée (le phosphore est consommé par les hépatocytes en division pour fabriquer l'ATP et l'ADN), à corriger ; ascite, hypoalbuminémie ; fuite biliaire. Sur le plan nutritionnel : apports

énergétiques et **protéiques suffisants** (pas de restriction), surveillance du poids et des ingesta.

Corrigé 9.3 – Après une transplantation hépatique : une prise de poids inattendue (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Prise de poids : 76 − 58 = **18 kg**, soit 18 / 58 × 100 ≈ **31 %**. IMC avant : 58 / 1,64² = 58 / 2,690 ≈ **21,6 kg/m²** ; aujourd'hui : 76 / 2,690 ≈ **28,3 kg/m²** (surpoids).

Question 2

Diabète post-greffe (glycémie ≥ 1,26 g/L deux fois), **hypertension artérielle**, **hypertriglycéridémie** et **LDL élevé**, **stéatose** du greffon : un **syndrome métabolique** post-transplantation. Le **tacrolimus** est toxique pour les cellules **β** du pancréas (diabète) et pour le rein (HTA) ; les **corticoïdes** augmentent l'appétit, la néoglucogenèse et l'insulinorésistance ; la **ciclosporine** favorise HTA et dyslipidémie. Après la greffe, l'appétit revient, les restrictions sont levées, l'activité reste faible et le poids augmente vite. Le greffon reçoit le même afflux d'acides gras et de sucres qu'un foie natif : la **MASLD** peut récidiver ou apparaître sur le greffon.

Question 3

Le **pamplemousse** contient des furanocoumarines qui **inhibent le CYP3A4** de l'intestin : le tacrolimus est moins dégradé lors de son absorption, sa **concentration sanguine augmente** (c'est le cas de Mme Roux) : **toxicité** (rein, diabète, neurologique). Il faut **supprimer** le pamplemousse (et le pomelo, l'orange amère), même à distance des prises. Le **millepertuis** fait l'inverse : il **induit** le CYP3A4 ; le tacrolimus est dégradé plus vite, sa concentration **chute** : risque de **rejet** du greffon. Tout complément à base de plantes doit être signalé à l'équipe de greffe avant d'être pris.

Question 4

Sous immunosuppresseurs, les infections d'origine alimentaire sont plus fréquentes et plus graves. **À éviter** : poisson cru (sushis, tartare), coquillages crus, **fromages au lait cru** et croûte des fromages (**listériose**), charcuteries crues ou peu cuites (saucisson, jambon cru, pâtés artisanaux : listériose, toxoplasmose, hépatite E), produits crus ou peu cuits à base de **foie de porc** et de gibier (hépatite E, qui peut devenir chronique chez le greffé), viandes saignantes, œufs crus (salmonellose), graines germées crues. **Règles** : cuire à cœur, laver soigneusement fruits, légumes et herbes, respecter la chaîne du froid et les dates limites, nettoyer régulièrement le réfrigérateur, se laver les mains. Les sushis cuits (crevettes cuites, légumes) sont possibles.

Question 5

Objectif : **stabiliser** puis **réduire** progressivement le poids (5 à 10 %) ; alimentation de type **méditerranéen**, **réduction des sucres** simples et des boissons sucrées, des graisses saturées (fromages, charcuterie, viennoiseries) et du **sel** (HTA) ; glucides complexes répartis et fibres (diabète) ; **activité physique** régulière ; **zéro alcool** ; calcium et vitamine D (corticoïdes : risque d'ostéoporose) ; hygiène alimentaire stricte ; aucun pamplemousse ni plante sans avis ; suivi conjoint avec le diabétologue et l'équipe de greffe.

Nombre total d'exercices : 37.